



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan
Telp. 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi angka infeksi yang akan diukur, pelaksanaan surveilans, sistem pelaporan IPCN kepada ketua Komite PPI, menetapkan risiko infeksi pada prosedur dan proses asuhan invasive, serta strategi menurunkan risiko, menetapkan risiko infeksi pada proses kegiatan penunjang pelayanan, serta strategi menurunkan risiko, penetapan batas kadaluarsa dari alkes yang digunakan kembali, pengelolaan benda tajam, penetapan pasien *immunocompromised* transfer dan penetapan pasien infeksi airborne, outbreak, teknik cuci tangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.

LEMBAR PENGESAHAN

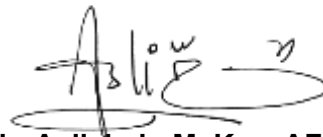
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Disusun oleh :
Ketua Komite PPIRS



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.)

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Pelaksana

2. Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.
3. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
4. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.
5. Dhea Ayu Puspita, S.Kep., Ns
6. Ilham Eka Novianto Putro, A.Md. Kep.
7. Leni Narulita, S.Kep., Ns.
8. Isna Setya Wati, S.Kep., Ns.
9. Ida Nihayatul Afifa, S.Kep., Ns.
10. Lailiyatur Rofiqo, S.Tr. Keb
11. Sariayu, A.Md.Kep.
12. Durryyyatin Nabila, Am.Md.Kep.
13. Kikis Setyawati, A.Md.Kep
14. Muhammad Akhwanudin, S.Kep., Ns
15. Aulya Wahyuningrum R.D., A.Md.Kes
16. Ilham Eka Novianto Putro, A.Md.Kep
17. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm.Apt.
18. Agistia Zalfa Nasihah, S.M
19. Dewi Shinta Bela, A.Md.RMIK
20. Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
21. Iqbal Zakarsih
22. Mohammad Fa'is Yamani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

TIM PENYUSUNii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR..... v

DAFTAR TABEL..... v

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA v

BAB I PENDAHULUAN 10

1.1 LATAR BELAKANG..... 10

1.2 TUJUAN 11

1.2.1 Tujuan Umum..... 11

1.2.2 Tujuan Khusus 11

1.3 RUANG LINGKUP 11

BAB II PENGORGANISASIAN..... 12

2.1 KEBIJAKAN..... 12

2.2 STRUKTUR ORGANISASI..... 12

2.2.1 Direktur..... 13

2.2.2 Komite PPI 13

2.2.3 IPCO (*Infection Prevention Control Officer*)..... 14

2.2.4 IPCN (*Infection Prevention Control Nurse*)/ IP (*Infection Preventionist*) . 14

2.2.5 IPCLN (*Infection Prevention Control Nurse Link*) 15

2.2.6 ANGGARAN..... 15

2.2.7 SISTEM PELAPORAN 15

BAB III PROGRAM PPI 16

3.1 KEWASPADAAN STANDAR..... 16

3.1.1 Kebersihan Tangan 16

3.1.2 Alat Pelindung Diri (APD) 18

3.1.3 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien..... 23

3.1.4 Pengendalian Lingkungan / Kebersihan Lingkungan..... 25

3.1.5 Pengelolaan Limbah..... 26

3.1.6 Penatalaksanaan Linen..... 26

3.1.7 Perlindungan Kesehatan Karyawan 26

3.1.8 Penempatan Pasien 32

3.1.9 Pengendalian Lingkungan 34

3.1.10 Etika Batuk 35

3.1.11 Praktik Menyuntik Yang Aman 35

3.1.12 Praktik Lumbal Pungsi yang Aman..... 36

3.2 KEWASPADAAN TRANSMISI 36

3.3 SURVEILANS RISIKO INFEKSI 40

3.4 INVESTIGASI WABAH (OUTBREAK) PENYAKIT INFEKSI..... 40

3.4.1 *Multi Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB) 40

3.4.2 *Ebola Virus Disease* 40

3.4.3 COVID-19..... 41

3.5 PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN ANTIMIKROBA YANG AMAN . 54

3.6 ASSESMENT BERKALA TERHADAP RISIKO..... 55

3.7 BUNDLES RISIKO INFEKSI..... 55

3.7.1 Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	56
3.7.2 Infeksi Aliran Darah (IAD).....	56
3.7.3 Infeksi Saluran Kemih (ISK)	60
3.7.4 Infeksi Daerah Operasi (IDO)	61
3.8 MENGUKUR DAN ME-REVIEW RISIKO INFEKSI.....	65
BAB IV PENGKAJIAN RISIKO	66
4.1 MENETAPKAN KELOMPOK RISIKO	66
4.2 ICRA Infeksi	69
4.1.1 <i>Probability</i> (Kemungkinan)	69
4.1.2 <i>Risk/impact</i>	69
4.1.3 Sistem yang Ada	70
BAB V PERALATAN MEDIS DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	71
BAB VI KEBERSIHAN LINGKUNGAN	74
6.1 KUALITAS UDARA.....	74
6.2 KUALITAS AIR	74
6.3 PERMUKAAN LINGKUNGAN	74
6.4 DESAIN KONSTRUKSI BANGUNAN	76
BAB VII PENGELOLAAN LINEN	82
BAB VIII PENGELOLAAN LIMBAH	84
8.1 Risiko Limbah	84
8.2 Jenis Limbah	84
8.3 Tujuan Pengelolaan Limbah	84
8.4 Proses Pengelolaan Limbah.....	84
BAB IX PELAYANAN MAKANAN	87
BAB X RISIKO KONSTRUKSI DAN RENOVASI	88
BAB XI PENULARAN INFEKSI	94
11.1 UPAYA PENCEGAHAN BERDASARKAN TRANSMISI	94
11.2 RUANG ISOLASI.....	98
BAB XII KEBERSIHAN TANGAN DAN PENGGUNAAN APD	99
12.1 KEBERSIHAN TANGAN.....	99
12.1.1 <i>Hand hygiene</i> dengan air mengalir.....	99
12.1.2 <i>Hand hygiene</i> menggunakan antiseptic berbasis alkohol (<i>handrub</i>).....	100
12.1.3 <i>Hand hygiene</i> Metode Bedah	102
12.1.4 Hal yang perlu diperhatikan dalam membersihkan tangan	102
12.2 PENGGUNAAN APD.....	103
BAB XIII PENINGKATAN MUTU DAN PROGRAM EDUKASI .. Error! Bookmark not defined.	
13.1 SISTEM MANAJEMEN DATA MUTU TERINTEGRASI..... Error! Bookmark not defined.	
13.2 Alur Pengisian Surveilans pada SIMRS..... Error! Bookmark not defined.	
BAB XIV EDUKASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	112
BAB XIV PENUTUP	114

DAFTAR GAMBAR

		Hlm
Gambar 2.1	Bagan Struktur Manajemen	4
Gambar 2.2	Bagan Struktur Komite	5
Gambar 3.1	Cara Kebersihan Tangan dengan Sabun dan Air	10
Gambar 3.2	Cara Kebersihan Tangan dengan Antiseptik Berbasis Alkohol	11
Gambar 3.3	Panduan obat ARV untuk PPP	17
Gambar 3.4	Dosis obat ARV untuk PPP HIV bagi orang dewasa dan remaja	17
Gambar 3.5	Profilaksis Pasca Paparan untuk Hepatitis B	19
Gambar 3.6	Alur luka Tusuk jarum	22
Gambar 3.7	Prinsip Umum Ruang Isolasi	23
Gambar 3.8	Rumus Kebutuhan Kipas Angin	25
Gambar 3.9	Etika Batuk	25
Gambar 3.10	Perhitungan laju pertukaran udara	28
Gambar 3.11	Vaneometer	29
Gambar 3.12	Bagan Alur Pasien Infeksius	29
Gambar 3.13	Alur Kemungkinan Infeksi Aliran Darah	36
Gambar 4.1	Alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien	52
Gambar 6.1	Mop	56
Gambar 6.2	Tata Letak Furniture Ruang Periksa Pasien dan Alur Udara	59
Gambar 6.3	Ruang tunggu yang memanfaatkan ventilasi alami	60
Gambar 6.4	Alur sistem ventilasi tertutup	61
Gambar 7.1	Linen Siap Pakai	64
Gambar 7.2	Pengangkutan Linen Infeksius	64
Gambar 8.1	Jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai kategorinya	65
Gambar 8.2	Wadah limbah laboratorium	67
Gambar 8.3	Wadah tahan tusuk	67
Gambar 8.4	Alur tata Kelola limbah	68
Gambar 12.1	Cara Kebersihan Tangan dengan Sabun dan Air	77
Gambar 12.2	Cara Kebersihan Tangan dengan Antiseptik Berbasis Alkohol	78
Gambar 12.3	Alat Pelindung Diri (APD) 34	81
Gambar 12.4	Penggunaan dan Pemasangan Sarung Tangan sesuai Indikasi	82
Gambar 12.5	Memakai Masker	83
Gambar 12.6	Menekan klip pada tulang hidung	83
Gambar 12.7	Masker respirator/partikulat	83
Gambar 12.8	Langkah-langkah menggunakan respirator	85
Gambar 12.9	Gaun pelindung	86
Gambar 12.10	Penutup wajah	86
Gambar 12.11	Memakai goggle	86
Gambar 12.12	Sepatu pelindung	87
Gambar 12.13	Topi Pelindung	87
Gambar 12.14	Pelepasan APD	88
Gambar 12.15	Melepaskan sarung tangan	88
Gambar 12.16	Melepaskan goggle atau perisai wajah	89
Gambar 12.17	Melepaskan gaun pelindung	89
Gambar 12.18	Melepas masker	89

DAFTAR TABEL

		Hlm
Tabel 3.1	Pertukaran udara berdasarkan Kondisi Ruangan	24
Tabel 3.2	Kewaspadaan Berbasis Transmisi	29
Tabel 4.1	Daftar Risiko PPI	48
Tabel 4.2	Klasifikasi dalam probability:	49
Tabel 4.3	Klasifikasi dalam risiko atau dampak	50
Tabel 4.5	Sistem Yang Ada	50
Tabel 6.1	Kelebihan dan Kelemahan penggunaan sistem campuran	60
Tabel 10.1	Klasifikasi Jenis Konstruksi	70
Tabel 10.2	Klasifikasi Kelompok Risiko	71
Tabel 10.3	Matriks Kelompok Risiko dengan Tipe Konstruksi	72
Tabel 10.4	Perencanaan dan Intervensi berdasarkan Kelas	72
Tabel 12.1	<i>5 moment of hand hygiene</i>	76

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025**

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin pencegahan dan pengendalian di rumah sakit;
- b. bahwa agar pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang kebijakan pemberlakuan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/MENKES/PER/I/2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Kesehatan Lingkungan RS ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesetahatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;

18. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
19. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
INFEKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit;
- (2) Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan (*Health Care Associated Infections*) yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- (3) Komite PPI merupakan organisasi nonstruktural di Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama menjalankan PPI serta menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk infeksi yang bersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), dan infeksi menular lainnya.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Direktur rumah sakit telah menetapkan regulasi PPI sesuai perundang-undangan, meliputi:
 - a) Penyelenggaraan PPI di rumah sakit atau pengorganisasian;
 - b) Program PPI;
 - c) Pengkajian risiko;
 - d) Peralatan medis dan/atau Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - e) Kebersihan lingkungan;
 - f) Manajemen linen;
 - g) Limbah infeksius;
 - h) Pelayanan makanan;
 - i) Risiko infeksi pada konstruksi dan renovasi;
 - j) Penularan infeksi;
 - k) Kebersihan tangan;
 - l) Peningkatan mutu dan program edukasi;
 - m) Edukasi, Pendidikan, dan pelatihan.
- (2) Direktur Rumah Sakit menetapkan Komite PPI untuk mengelola dan mengawasi kegiatan PPI di rumah sakit;
- (3) Rumah sakit menerapkan mekanisme koordinasi melibatkan pimpinan rumah sakit dan Komite PPI untuk melaksanakan program PPI, antara lain:
 - a) Menetapkan kriteria untuk mendefinisikan infeksi terkait pelayanan kesehatan
 - b) Menetapkan metode pengumpulan data (*surveilans*)
 - c) Membuat strategi untuk menangani risiko PPI dan pelaporannya
 - d) Berkomunikasi dengan semua unit untuk memastikan bahwa program berkelanjutan dan proaktif
- (4) Komite PPI dibentuk untuk melakukan koordinasi semua kegiatan PPI secara terstruktur yang melibatkan, staf klinis dan non klinis sesuai dengan ukuran, serta kompleksitas Rumah Sakit Prima Husada;
- (5) Komite PPI bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan;

-
- (6) Komite PPI menetapkan angka infeksi yang diukur dan sistem pelaporannya;

Pasal 3

Sumber Daya

Direktur rumah sakit memberikan dukungan sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan kegiatan PPI meliputi:

- (1) Ketersediaan anggaran untuk program PPI melalui pengusulan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) setiap tahun;
- (2) Sumber daya manusia yang terlatih;
- (3) Sarana prasarana berbekalan, untuk mencuci tangan berbasis alkohol (*handrub*), dan mencuci tangan dengan air mengalir (*handwash*), kantong pembuangan sampah infeksius, non infeksius, *safety box* dll yang dilakukan sesuai permintaan dan kebutuhan setiap unit yang pantau setiap bulan sekali;
- (4) Sistem manajemen informasi untuk mendukung penelusuran risiko, angka, dan tren infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan; dan
- (5) Sarana penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan PPI yang dapat mempermudah kegiatan PPI.

Pasal 4

IPCN/IP

- (1) Rumah sakit menetapkan perawat PPI / IPCN (*Infection Prevention Control Nurse*) / IP (*Infection Preventionist*) dengan jumlah 100 TT : 1 IPCN / IP purnawaktu, dengan kualifikasi pendidikan minimal D-3 keperawatan / kesehatan lain, yang memiliki minat terhadap PPI dan sudah mengikuti pelatihan untuk IPCN / IP;
- (2) Perawat PPI / IPCN / IP melaksanakan supervisi pada semua kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

Pasal 5

IPCLN

Rumah Sakit menetapkan perawat penghubung / IPCLN (*Infection Prevention Control Nurse Link*) dari setiap unit, terutama yang berisiko terjadinya infeksi.

BAB III

PROGRAM PPI

Pasal 6

- (1) Setiap Rumah Sakit harus melaksanakan PPI;
- (2) Program PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan:
 - (a) Prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi;
 - (b) Penggunaan antimikroba secara bijak; dan
 - (c) *Bundles*.
- (3) *Bundles* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sekumpulan praktik berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten;
- (4) Penerapan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap infeksi terkait pelayanan HAls dan infeksi yang bersumber dari masyarakat.
- (5) Dalam pelaksanaan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus melakukan:
 - a. surveilans; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan PPI.

BAB IV PENGKAJIAN RISIKO

Pasal 7

- (1) Rumah sakit melakukan pengkajian proaktif setiap tahun / ICRA (*Infection Control Risk Assessment*) terhadap tingkat dan kecenderungan infeksi, meliputi:
 - (a) Infeksi-infeksi yang penting secara epidemiologis yang merupakan surveilans;
 - (b) Proses kegiatan di area-area yang berisiko tinggi terjadinya infeksi;
 - (c) Pelayanan yang menggunakan peralatan yang berisiko infeksi
 - (d) Prosedur/tindakan-tindakan berisiko tinggi;
 - (e) Pelayanan distribusi linen bersih dan kotor;
 - (f) Pelayanan sterilisasi alat;
 - (g) Kebersihan permukaan dan lingkungan;
 - (h) Pengelolaan linen/laundry;
 - (i) Pengelolaan sampah;
 - (j) Penyediaan makanan;
 - (k) Pengelolaan kamar jenazah.
- (2) Rumah sakit melaksanakan surveilans data secara periodik dan dianalisis setiap triwulan, meliputi:
 - (a) Saluran pernapasan seperti prosedur dan tindakan terkait intubasi, bantuan ventilasi mekanis, trakeostomi, dan lain-lain;
 - (b) Saluran kemih seperti kateter, pembilasan urin, dan lain-lain;
 - (c) Alat invasif intravaskular, saluran vena perifer, saluran vena sentral, dan lain-lain;
 - (d) Lokasi operasi, perawatan, pembalutan luka, prosedur aseptik, dan lain-lain;
 - (e) Penyakit dan organisme yang penting dari sudut epidemiologik seperti *Multidrug Resistant Organism* dan Infeksi yang virulen;
 - (f) Timbulnya penyakit infeksi baru atau timbul kembali penyakit infeksi di masyarakat (*Emerging and or Re-emerging Disease*)
- (3) Komite PPI menetapkan metode pengumpulan data surveilans;
- (4) Rumah Sakit menetapkan risiko infeksi pada prosedur dan proses asuhan invasif yang berisiko infeksi serta strategi untuk menurunkan risiko infeksi.

BAB V PERALATAN MEDIS DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 8

Rumah sakit menetapkan pengelolaan peralatan medis dan alat kesehatan habis pakai meliputi:

- (1) Peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (BMHP) yang sudah kadaluarsa;
- (2) Staf yang memproses peralatan medis dan/atau BMHP telah diberikan pelatihan dalam pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi serta mendapat pengawasan;
- (3) Metode pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi dilakukan di unit sterilisasi rumah sakit (sentral);
- (4) Penyimpanan peralatan medis dan/atau BMHP dilakukan sesuai perundang-undangan
- (5) Bila sterilisasi dilaksanakan di luar rumah sakit harus dilakukan oleh Lembaga yang memiliki sertifikasi mutu dan ada Kerjasama yang menjamin kepatuhan proses sterilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Rumah sakit menetapkan kebijakan bahwa tidak ada alat *single use* yang di *reuse*.

BAB VI KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Rumah sakit menerapkan:

- (1) Prosedur pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan sesuai standar PPI;
- (2) Pembersihan dan disinfeksi tambahan di area berisiko tinggi berdasarkan hasil pengkajian risiko;
- (3) Pemantauan proses pembersihan dan disinfeksi lingkungan.

BAB VII PENGELOLAAN LINEN

Pasal 11

- (1) Rumah sakit menetapkan unit kerja laundry yang melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan linen secara sentralisasi;
- (2) Prinsip PPI diterapkan pada pengelolaan laundry termasuk pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan distribusi;
- (3) Pengelolaan laundry sesuai prinsip PPI disupervisi oleh IPCN/IP.

BAB VIII LIMBAH INFEKSIOUS

Pasal 12

- (1) Rumah sakit telah menerapkan pengelolaan limbah rumah sakit untuk meminimalkan risiko infeksi yang meliputi:
 - (a) Pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius;
 - (b) Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah;
 - (c) Pemulasaran jenazah;
 - (d) Pengelolaan limbah cair;
 - (e) Pelaporan pajanan limbah infeksius;
- (2) Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah sesuai dengan regulasi, dipantau dan dievaluasi, serta di tindak lanjutnya;
- (3) Pelaporan pajanan limbah infeksius sesuai dengan regulasi dan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjutnya;
- (4) Rumah sakit bekerja sama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu dalam pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 13

Pemulasaran Jenazah

- (1) Rumah sakit melaksanakan kegiatan pemulasaran jenazah sesuai dengan regulasi;
- (2) Kegiatan kamar mayat sudah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Limbah Benda Tajam dan Jarum

- (1) Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman dengan dikumpulkan, disimpan di dalam wadah

-
- yang tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning, diberi label infeksius, dan dipergunakan sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rumah sakit bekerja sama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu dalam pengelolaan limbah benda tajam dan jarum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Rumah sakit melakukan pendataan dokumen limbah benda tajam dan jarum;
 - (4) Pelaksanaan supervisi dan pemantauan pengelolaan benda tajam dan jarum sesuai prinsip PPI, dilakukan oleh IPCN, termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit;
 - (5) Dilaksanakan pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai regulasi.

BAB IX PELAYANAN MAKANAN

Pasal 15

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan makanan di rumah sakit, meliputi:
 - (a) Pelayanan makanan di rumah sakit mulai dari proses pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang.
 - (b) Standart bangunan, fasilitas dapur, dan pantry sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian/pemorsian, dan distribusi makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyimpanan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan kesehatan lingkungan meliputi sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembaban, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko infeksi.

BAB X RISIKO KONSTRUKSI DAN RENOVASI

Pasal 16

- (1) Rumah sakit menerapkan pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical dan engineering control*) minimal untuk fasilitas yang tercantum pada:
 - (a) Sistem ventilasi bertekanan positif;
 - (b) *Biological safety cabinet*;
 - (c) *Laminary airflow hood*;
 - (d) *Thermostat* di lemari pendingin; dan
 - (e) Pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur.
- (2) Rumah sakit menetapkan penilaian risiko pengendalian infeksi (*Infection Control Risk Assesment/ICRA*) yang meliputi:
 - (a) Identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek dengan kriteria;
 - (b) Identifikasi kelompok risiko pasien;
 - (c) Matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan;
 - (d) Proyek untuk menetapkan kelas/tingkat infeksi;
 - (e) Tindak pengendalian infeksi berdasar atas tingkat/kelas infeksi;
 - (f) Pemantauan pelaksanaan.
- (3) Rumah sakit melaksanakan penilaian risiko pengendalian infeksi (*ICRA*) pada semua renovasi, konstruksi dan demolisi.

BAB XI PENULARAN INFEKSI

Pasal 17

- (1) Rumah sakit menyediakan dan menempatkan ruangan untuk pasien dengan imunitas rendah (*immunocompromised*) sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Rumah sakit melaksanakan proses transfer pasien *airborne diseases* di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya;
- (3) Rumah sakit telah menempatkan pasien infeksi *airborne* dalam waktu singkat jika tidak tersedia ruangan bertekanan negatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya;
- (4) Rumah sakit melakukan pemantauan ruang tekanan negative dan penempatan pasien secara rutin.

Pasal 18

Kejadian Luar Biasa / *Outbreak*

- (1) Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan penanganan lonjakan mendadak (*outbreak*) penyakit infeksi *airborne*.
- (2) Rumah sakit menyediakan ruang isolasi dengan tekanan negatif bila terjadi ledakan pasien (*outbreak*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Edukasi dilakukan kepada staf tentang pengelolaan pasien infeksius jika terjadi ledakan pasien (*outbreak*) penyakit infeksi *airborne*.

BAB XII KEBERSIHAN TANGAN

Pasal 19

- (1) Rumah sakit menerapkan kebersihan tangan yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan sabun (*handwash*) dan atau dengan disinfektan (*handrub*) serta ketersediaan fasilitas kebersihan tangan;
- (2) Sabun, disinfektan, serta tisu/handuk sekali pakai tersedia ditempat cuci tangan dan tempat melakukan disinfeksi tangan;
- (3) Pelaksanaan kebersihan tangan kepada semua pegawai akan di supervise oleh IPCN/IP.

Pasal 20

Rumah sakit menerapkan penggunaan alat pelindung diri sesuai indikasi, tempat yang harus menyediakan alat pelindung diri, dan pelatihan.

BAB XIII PENINGKATAN MUTU DAN PROGRAM EDUKASI

Pasal 21

- (1) Rumah sakit menetapkan sistem manajemen data terintegrasi antara data surveilans dan data indikator mutu di Komite Mutu;
- (2) Rumah sakit menetapkan pertemuan berkala antara Komite / Tim Mutu dan Komite / Tim PPI untuk berkoordinasi dan didokumentasikan;
- (3) Penyampaian hasil analisis data dan rekomendasi Komite PPI kepada Komite mutu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIV
EDUKASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

Pasal 22

- (1) Rumah sakit menetapkan program Pendidikan dan pelatihan tentang PPI meliputi:
 - (a) Orientasi pegawai baru baik staf klinis maupun nonklinis di tingkat rumah sakit maupun di unit pelayanan;
 - (b) Seluruh staf klinis (professional pemberi asuhan) secara berkala;
 - (c) Staf non klinis;
 - (d) Pasien dan keluarga; dan
 - (e) Pengunjung.
- (2) Rumah sakit melaksanakan pelatihan untuk semua staf klinik dan non klinik sebagai bagian dari orientasi pegawai baru tentang regulasi dan praktik program PPI
- (3) Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilengkapi dengan:
 - (a) TOR
 - (b) Undangan
 - (c) Materi
 - (d) Absensi
 - (e) Notulen
 - (f) Dokumentasi
 - (g) Laporan
 - (h) Hasil evaluasi (pretest-posttest)

BAB XV
MONITORING EVALUASI

Pasal 23

- (1) Perawat IPCN/IP melaksanakan supervisi pada semua kegiatan PPI di rumah sakit
- (2) Rumah sakit melakukan evaluasi pelaksanaan program PPI berupa:
 - (a) Hasil evaluasi pelaksanaan program PPI
 - (b) Rencana tindak lanjut

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 24

Setiap tenaga medis maupun non medis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit wajib mengikuti Pedoman Pencegahan dan pengendalian Infeksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 25

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada.

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

HAIs merupakan penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit, beberapa waktu yang lalu disebut sebagai infeksi nosokomial (*Hospital Acquired Infection*). Saat ini penyebutan tersebut diubah menjadi infeksi terkait pelayanan kesehatan atau “HAIs” (*Healthcare Associated Infections*) dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien dan tenaga medis di rumah sakit yang terjadi selama proses perawatan ataupun selama bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (WHO, 2010). HAIs merupakan masalah penting yang tidak terbatas infeksi kepada pasien namun dapat juga kepada petugas kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2017).

Pada Permenkes RI No. 27 Tahun 2017 disebutkan bahwa yang tergolong HAIs adalah VAP (*Ventilator Associated Pneumonia*), IAD (Infeksi Aliran Darah), ISK (Infeksi Saluran Kemih), dan IDO (Infeksi Daerah Operasi). VAP merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik baik pipa endotracheal maupun tracheostomi. IAD dapat terjadi pada pasien yang menggunakan alat sentral intra vaskuler (*CVC Line*) setelah 48 jam dan ditemukan tanda atau gejala infeksi yang dibuktikan dengan hasil kultur positif bakteri patogen yang tidak berhubungan dengan infeksi pada organ tubuh yang lain dan bukan infeksi sekunder, dan disebut sebagai *Central Line Associated Blood Stream Infection* (CLABSI). ISK didiagnosa apabila urin kateter terpasang ≥ 48 jam, dan ditemukan gejala klinis seperti demam, sakit pada suprapubik dan nyeri pada sudut costovertebra, disamping itu ditemukan kultur urin positif ≥ 105 Coloni Forming Unit (CFU) dengan 1 atau 2 jenis mikroorganisme dan Nitrit dan/atau leukosit esterase positif dengan carik celup (dipstick). IDO atau *Surgical Site Infections* (SSI) adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan kejadian infeksi setelah tindakan operasi.

Prevalensi infeksi HAIs pada pasien di negara maju bervariasi antara 3,5% dan 12%, sedangkan di negara berkembang termasuk Indonesia prevalensi infeksi HAIs 9,1% dengan variasi 6,1% -16%. Menurut data Kementerian Kesehatan, infeksi HAIs di Indonesia mencapai 15,74%, jauh di atas negara maju yang berkisar 4-8-15,5%. Untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.

Tingginya angka kejadian HAIs mengindikasikan rendahnya kualitas mutu pelayanan kesehatan. Angka kejadian HAIs telah dijadikan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit Indonesia. Menurut Komite Akreditasi Rumah Sakit (2012) Izin rumah sakit dapat dicabut apabila angka kejadian infeksi tersebut tinggi. Infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat ditekan dengan penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi (Kemenkes RI, 2017). Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit (PPIRS) sangat penting karena menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit.

Wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit infeksi sulit diperkirakan datangnya, sehingga kewaspadaan melalui surveilans dan tindakan pencegahan serta pengendaliannya perlu terus ditingkatkan. Selain itu, infeksi yang terjadi di rumah sakit tidak saja dapat dikendalikan tetapi juga dapat dicegah dengan melakukan langkah- langkah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Infeksi dapat berasal dari komunitas (*community acquired infection*) atau berasal dari lingkungan rumah sakit (*hospital acquired infection*). Seiring perkembangan pelayanan kesehatan yang tidak terbatas pada rumah sakit saja, melainkan juga mencakup fasilitas pelayanan kesehatan lain bahkan perawatan di rumah, maka istilah *hospital acquired infection* berkembang pula menjadi *healthcare-associated infections* (HAIs). Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dimaksudkan untuk tujuan perawatan pasien, bila dilakukan tidak sesuai prosedur dapat berpotensi menularkan penyakit infeksi. Upaya pencegahan infeksi berarti melakukan tindakan supaya infeksi tidak sampai terjadi. Upaya pengendalian infeksi berarti melakukan tindakan untuk memutus rantai penularan infeksi. Perlu dipahami berbagai komponen rantai penularan infeksi seperti cara penularan, agen infeksi, pejamu yang berisiko, serta faktor risiko infeksi untuk pelaksanaan kedua upaya tersebut. (Kemenkes, 2017).

Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pengendalian infeksi harus dilaksanakan oleh semua rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melindungi pasien, petugas kesehatan dan pengunjung dari kejadian infeksi dengan memperhatikan *cost effectiveness*.

1.2 TUJUAN

1.2.1 Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit sehingga melindungi sumber daya manusia kesehatan, pasien, dan masyarakat dari penyakit infeksi.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Tersedianya pedoman PPI
2. Menyusun strategi untuk menurunkan HAIs
3. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur PPI

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program PPI meliputi kewaspadaan isolasi, penerapan PPI terkait pelayanan kesehatan (*Health Care Associated Infections/HAIs*) berupa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya HAIs (*bundles*), surveilans HAIs, pendidikan dan pelatihan serta penggunaan anti mikroba yang bijak. Disamping itu, dilakukan monitoring melalui *Infection Control Risk Assessment* (ICRA), audit dan monitoring lainnya secara berkala. Dalam pelaksanaan PPI, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Praktik Mandiri wajib menerapkan seluruh program PPI sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, penerapan PPI disesuaikan dengan pelayanan yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

BAB II
PENGORGANISASIAN

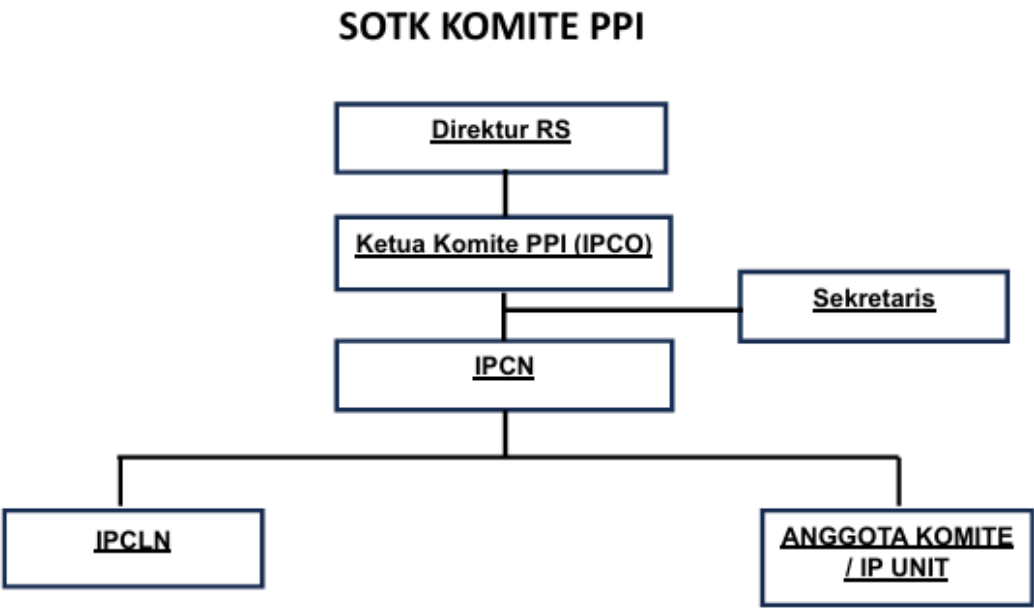
Organisasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) disusun agar dapat mencapai visi, misi dan tujuan dari penyelenggaraan PPI. PPI dibentuk berdasarkan kaidah organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif dimaksud agar sumber daya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.1 KEBIJAKAN

- 1. Susunan organisasi Komite PPI adalah Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari IPCN (Perawat PPI) / IP, IPCD/Dokter PPI dan anggota lainnya.
- 2. Susunan organisasi Tim PPI adalah Ketua dan anggota yang terdiri dari dokter, IPCN / IP, dan anggota lainnya bila diperlukan.
- 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki IPCN / IP yang bekerja purnawaktu dengan ratio 1(satu) IPCN untuk tiap 100 tempat tidur difasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
- 4. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kapasitas tempat tidur kurang dari 100 harus memiliki IPCN / IP minimal 1 (satu) orang.
- 5. Dalam bekerja IPCN dapat dibantu beberapa IPCLN (*Infection Prevention and Control Link Nurse*) dari tiap unit, terutama yang berisiko terjadinya infeksi.
- 6. Kedudukan IPCN / IP secara fungsional berada di bawah komite PPI dan secara profesional berada di bawah keperawatan setara dengan senior manajer.
- 7. Setiap 1000 tempat tidur sebaiknya memiliki 1 (satu) ahli Epidemiologi Klinik.

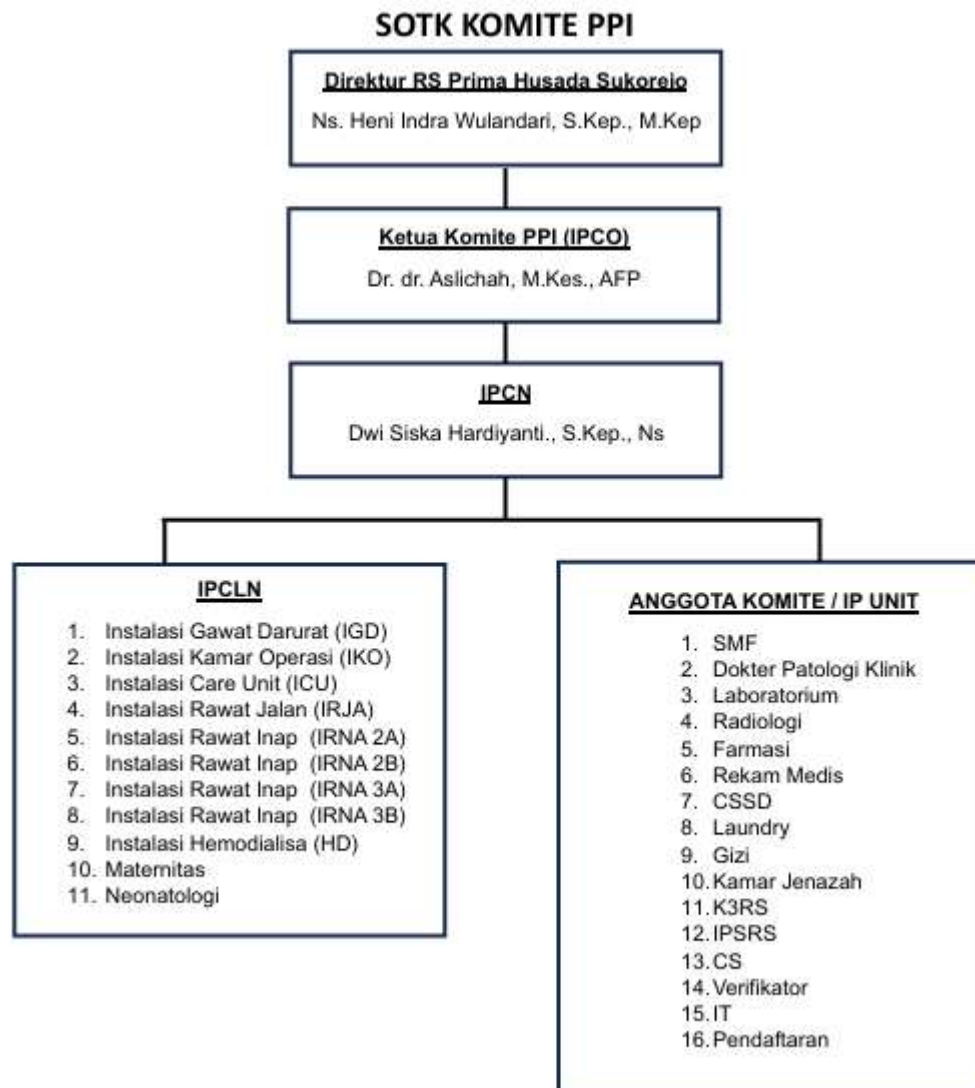
2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Pimpinan dan petugas kesehatan dalam Komite PPI diberi kewenangan dalam menjalankan program dan menentukan sikap pencegahan dan pengendalian infeksi.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Manajemen

Berdasarkan skema di atas maka kedudukan Komite PPI harus berada langsung dibawah Direktur di rumah sakit.



Gambar 2.2 Bagan Struktur Komite

2.2.1 Direktur

Tugas:

1. Membentuk Komite / Tim PPI dengan Surat Keputusan.
2. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi.
3. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan.
4. Menentukan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi.
5. Mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan saran dari Komite PPI.
6. Mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian antibiotika yang rasional dan disinfektan di rumah sakit berdasarkan saran dari Komite PPI.
7. Dapat menutup suatu unit perawatan atau instalasi yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari Komite PPI.
8. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk PPI.
9. Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan petugas di rumah sakit, terutama bagi petugas yang berisiko tertular infeksi minimal 1 tahun sekali, dianjurkan 6 (enam) bulan sekali.

2.2.2 Komite PPI

Tugas :

1. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan.

3. Membuat SPO PPI.
4. Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
5. Melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAIs (*Healthcare Associated Infections*).
6. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.
7. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI.
8. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
9. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI.
10. Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan.
11. Berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain :
12. Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA) dalam penggunaan antibiotika yang bijak di rumah sakit berdasarkan pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika.
13. Tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk menyusun kebijakan.
14. Tim keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan *clinical governance and patient safety*.
15. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.
16. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI.
17. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.
18. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur / monitoring surveilans proses.
19. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit.

2.2.3 IPCO (*Infection Prevention Control Officer*)

1. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar
2. Turut menyusun pedoman penulisan resep antibiotika dan surveilans
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan pola resistensi antibiotika
4. Bekerjasama dengan perawat PPI memonitor kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta menyelidiki KLB
5. Membimbing dan mengajarkan praktik dan prosedur PPI yang berhubungan dengan prosedur terapi
6. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien
7. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan pengendalian infeksi

2.2.4 IPCN (*Infection Prevention Control Nurse*)/ IP (*Infection Preventionist*)

1. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
2. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI
4. Bersama Komite PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
5. Melakukan investigasi terhadap KLB dan bersama-sama Komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi.
6. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya
7. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberi konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit

-
8. Audit pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik. Memonitor kesehatan lingkungan
 9. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional
 10. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 11. Membuat laporan surveilans dan melaporkan ke Komite PPI
 12. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI
 13. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI
 14. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI
 15. Mempraktikkan penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, infeksi dengan insiden tinggi
 16. Sebagai koordinator antara departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.

2.2.5 IPCLN (*Infection Prevention Control Nurse Link*)

1. Mencatat data surveilans dari setiap pasien di unit rawat inap masing – masing.
2. Memberikan motivasi dan mengingatkan pelaksana kepatuhan PPI pada setiap personil ruangan di unit masing – masing.
3. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi
4. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan HAIS pada pasien
5. Bila terjadi infeksi potensial KLB melakukan penyuluhan bagi pengunjung dan konsultasi prosedur PPI,serta berkoordinasi dengan IPCN
6. Memantau pelaksanaan penyuluhan bagi pasien, keluarga dan pengunjung, serta konsultasi prosedur yang dilaksanakan.

2.2.6 ANGGARAN

Tersedianya anggaran yang cukup meliputi:

1. Pendidikan atau Pelatihan (diklat)
2. Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang
3. Pengadaan fasilitas pengujian lingkungan
4. Untuk pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, laporan, dan rapat rutin.
5. Intensif/Tunjangan/Reward untuk Komite PPIRS

2.2.7 SISTEM PELAPORAN

1. IPCN / IP melaporkan hasil audit supervisi dan surveilans kepada Ketua Komite PPI setiap awal bulan.
2. Komite PPI melaporkan data mutu PPI pada Komite PMKP, edukasi pada Tim PKRS, dan kesehatan karyawan pada Komite K3RS setiap satu tahun sekali.
3. Komite PPI melaporkan data triwulan pada Direktur RS.

BAB III

PROGRAM PPI

Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. Bagi pasien yang memerlukan isolasi, maka akan diterapkan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi.

3.1 KEWASPADAAN STANDAR

Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan yang utama, dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit, baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi. Diterapkan untuk mencegah transmisi silang sebelum pasien di diagnosis, sebelum adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan setelah pasien didiagnosis. Tenaga kesehatan seperti petugas laboratorium, rumah tangga, CSSD, pembuang sampah dan lainnya juga berisiko besar terinfeksi.

Pada tahun 2007, CDC dan HICPAC merekomendasikan 11 (sebelas) komponen utama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam kewaspadaan standar, yaitu kebersihan tangan, Alat Pelindung Diri (APD), dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, penatalaksanaan linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, hygiene respirasi/etika batuk dan bersin, praktik menyuntik yang aman dan praktik lumbal punksi yang aman. Kesebelas kewaspadaan standar tersebut yang harus di terapkan di semua fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai berikut:

3.1.1 Kebersihan Tangan

Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (*alcohol-based hand rub*) bila tangan tidak tampak kotor. Kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, tanpa memakai perhiasan cincin. Cuci tangan dengan sabun biasa/antimikroba dan bilas dengan air mengalir, dilakukan pada saat:

1. Bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti verband, walaupun telah memakai sarung tangan.
2. Bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama.

Indikasi kebersihan tangan:

1. Sebelum kontak dengan pasien;
2. Sebelum tindakan aseptik;
3. Setelah kontak darah dan cairan tubuh;
4. Setelah kontak pasien;
5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien

Kriteria memilih antiseptik:

1. Memiliki efek yang luas, menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas (gram positif dan gram negative, virus lipofilik, bacillus dan tuberkulosis, fungus serta endospore)
2. Efektivitas
3. Kecepatan efektifitas awal
4. Efek residu, aksi yang lama setelah pemakaian untuk meredam pertumbuhan
5. Tidak menyebabkan iritasi kulit
6. Tidak menyebabkan alergi

Hasil yang ingin dicapai dalam kebersihan tangan adalah mencegah agar tidak terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien dan mencegah kontaminasi dari pasien ke lingkungan termasuk lingkungan kerja petugas.



Gambar 3.1 Cara Kebersihan Tangan dengan Sabun dan Air (*WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care : First Global Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009*)



Gambar 3.2 Cara Kebersihan Tangan dengan Antiseptik Berbasis Alkohol (*WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care : First Global Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009*)

3.12 Alat Pelindung Diri (APD)

a. Umum

- 1. Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang di pakai petugas dalam memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius.
- 2. APD terdiri dari sarung tangan, masker / respirator partikulat, pelindung mata (goggle), perisai / pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung/apron, sandal/Sepatu tertutup (Sepatu boot).
- 3. Tujuan pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajananan darah, cairan tubuh, secret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lender dari pasien ke petugas dan sebaliknya.
- 4. Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas.
- 5. Melepas APD segera dilakukan jika sudah selesai di lakukan.
- 6. Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan.

b. Jenis-jenis APD

1. Sarung tangan

Terdapat tiga jenis sarung tangan, yaitu;

- a) Sarung tangan bedah (steril) dipakai sewaktu melakukan Tindakan invasive atau pembedahan
- b) Sarung tangan pemeriksaan (bersih) dipakai untuk melindungi petugas pemberi pelayanan Kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin
- c) Sarung tangan rumah tangga dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi

Kegiatan / tindakan	Perlu sarung tangan?	Jenis sarung tangan yang di anjurkan
Pengukuran tekanan darah	Tidak	-
Pengukuran suhu	Tidak	-
Menyuntik	Tidak	-
Penanganan dan pembersihan alat-alat	Ya	Rumah tangga
Penanganan limbah terkontaminasi	Ya	Rumah tangga
Membersihkan darah / cairan tubuh	Ya	Rumah tangga
Pengambilan darah	Ya	Pemeriksaan
Pemasangan dan pencabutan infus	Ya	Pemeriksaan
Pemeriksaan dalam mukosa (vagina, rectum, mulut)	Ya	Bedah
Pemasangan dan pencabutan implant, kateter urin, AKDR dan lainnya (terbungkus dalam paket steril dan dipasang dengan teknik tanpa sentuh)	Ya	Bedah
Laparoskoi. Persalinan pervagina	Ya	Bedah

Pembedahan laparotomi, seksio sesarea atau tulang	Ya	Bedah
---	----	-------

2. Masker

Masker digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan udara yang kotor dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk atau bersin. Masker yang di gunakan harus menutupi hidung dan mulut serta melakukan Fit Test (penekanan di bagian hidung).

Terdapat tiga jenis masker, yaitu;

- (a) Masker bedah, untuk tindakan bedah atau mencegah penularan melalui droplet.
- (b) Masker respiratorik, untuk mencegah penularan melalui *airborne*.
- (c) Masker rumah tangga, digunakan di bagian gizi atau dapur.



Gambar 3.3 Memakai Masker

Cara memakai masker

- (a) Memegang pada bagian tali (kaitkan pada telinga jika menggunakan kaitan tali karet atau simpulkan tali di belakang kepala jika menggunakan tali lepas).
- (b) Eratkan tali kedua pada bagian tengah kepala atau leher.
- (c) Tekan klip tipis fleksibel (jika ada) sesuai lekuk tulang hidung dengan kedua ujung jari tengah atau telunjuk.
- (d) Membetulkan agar masker melekat erat pada wajah dan dibawah dagu dengan baik.
- (e) Periksa ulang untuk memastikan bahwa masker telah melekat dengan benar.



Gambar 3.4 Menekan klip pada tulang hidung



Gambar 3.5 Masker respirator / partikulat

Pemakaian Respirator Partikulat

Respirator partikulat untuk pelayanan Kesehatan N95 atau FFP2 (health care particular respirator), merupakan masker khusus dengan efisiensi tinggi untuk melindungi seseorang dari partikel berukuran <5 mikron yang dibawah melalui udara. Pelindung ini terdiri dari beberapa lapisan penyaring dan harus dipakai menemperl erat pada wajah tanpa ada kebocoran. Masker ini membuat pernapasan pemakai menjadi lebih berat. Sebelum memakai masker ini, petugas Kesehatan perlu melakukan *fit test*.

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan *fit test* ;

- (a) Ukuran respirator perlu disesuaikan dengan ukuran wajah
- (b) Memeriksa sisi masker atau lapisan yang tidak utuh. Jika cacat atau terdapat lapisan yang tidak utuh, maka tidak dapat digunakan dan perlu diganti
- (c) Memastikan tali masker tersambung dan menempel dengan baik di semua titik sambung
- (d) Memastikan klip hidung yang terbuat dari logam dapat disesuaikan bentuk hidung petugas

Fungsi alat ini akan menjadi kurang efektif dan kurang aman bila tidak menempel erat pada wajah. Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan keadaan demikian, yaitu;

- (a) Adanya janggut dan jambang
- (b) Adanya gagang kacamata
- (c) Ketiadaan satu atau dua gigi pada kedua sisi yang dapat mempengaruhi perlekatan bagian wajah masker

3. Gaun pelindung

Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril.

Jenis-jenis gaun pelindung :

- (a) Gaun pelindung tidak kedap air
- (b) Gaun pelindung kedap air
- (c) Gaun steril
- (d) Gaun non steril

Indikasi penggunaan gaun pelindung

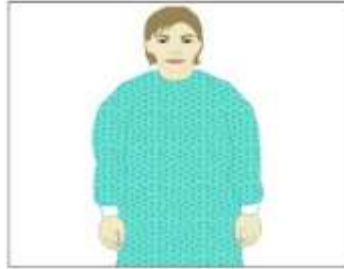
Tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas, seperti:

- (a) Membersihkan luka
- (b) Tindakan drainase
- (c) Menuangkan cairan terkontaminasi kedalam lubang pembuangan atau WC/toilet
- (d) Menangani pasien perdarahan masif
- (e) Tindakan bedah
- (f) Perawatan gigi

Segera lakukan penggantian gaun atau pakaian kerja jika terkontaminasi cairan tubuh pasien (darah).

Cara memakai gaun pelindung:

Tutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan ke belakang punggung. Ikat di bagian belakang leher dan pinggang.



Gambar 3.6 Gaun Pelindung

4. Goggle dan perisai wajah

Tujuan pemakaian Goggle dan perisai wajah:

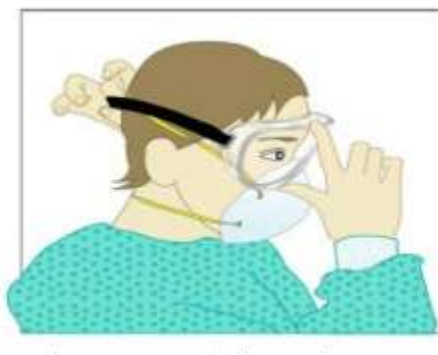
Melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi dan eksresi.

Indikasi:

Pada saat tindakan operasi, pertolongan persalinan dan tindakan persalinan, tindakan perawatan gigi dan mulut, pencampuran B3 cair, pemulasaraan jenazah, penanganan linen terkontaminasi di laundry, di ruang dekontaminasi CSSD.



ah



Gambar 3.8 Memakai Goggle

5. Sepatu pelindung

Tujuan pemakaian sepatu pelindung adalah melindungi kaki petugas dari tumpahan/percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan, sepatu tidak boleh berlubang agar berfungsi optimal. Jenis sepatu pelindung seperti sepatu boot atau sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki.

Indikasi pemakaian sepatu pelindung:

- (a) Penanganan pemulasaraan jenazah
- (b) Penanganan limbah
- (c) Tindakan operasi

- (d) Pertolongan dan Tindakan persalinan
- (e) Penanganan linen
- (f) Pencucian peralatan di ruang gizi
- (g) Ruang dekontaminasi CSSD



Gambar 3.9 Sepatu Pelindung

6. Topi pelindung

Tujuan pemakaian topi pelindung adalah untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat/daerah steril atau membran mukosa pasien dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala/rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien.

Indikasi pemakaian topi pelindung:

- (a) Tindakan operasi
- (b) Pertolongan dan tindakan persalinan
- (c) Tindakan insersi CVL
- (d) Intubasi Trachea
- (e) Penghisapan lendir massive
- (f) Pembersihan peralatan Kesehatan



Gambar 3.10 Topi Pelindung

c. Pelepasan APD

Langkah-langkah melepaskan APD adalah sebagai berikut:

1. Lepaskan sepasang sarung tangan
2. Lakukan kebersihan tangan
3. Lepaskan apron
4. Lepaskan perisai wajah (goggle)
5. Lepaskan gaun bagian luar
6. Lepaskan penutup kepala
7. Lepaskan masker
8. Lepaskan pelindung kaki
9. Lakukan kebersihan tangan

Penggunaan APD memerlukan 4 unsur yang harus dipatuhi:

1. Tetapkan indikasi penggunaan APD dengan mempertimbangkan:
 - a. Risiko terpapar

Alat pelindung diri digunakan oleh orang yang berisiko terpajan dengan pasien atau material infeksius seperti tenaga kesehatan, petugas kebersihan, petugas instalasi sterilisasi, petugas laundry dan petugas ambulans di Fasyankes.

b. Dinamika transmisi

1) Transmisi penularan Covid-19 adalah droplet dan kontak.

APD yang digunakan antara lain:

- a) Gaun /gown,
- b) Sarung tangan,
- c) Masker N95/bedah,
- d) Pelindung kepala
- e) Pelindung mata (goggles)
- f) Sepatu pelindung

Catatan: APD di atas bisa ditambah dengan penggunaan pelindung wajah (*face shield*)

2) Transmisi airborne bisa terjadi pada tindakan yang memicu terjadinya aerosol seperti intubasi trakea, ventilasi non invasive, trakeostomi, resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi, nebulasi dan bronskopi, pemeriksaan gigi seperti scaler ultrasonic dan high-speed air driven, pemeriksaan hidung dan tenggorokan, pengambilan swab.

APD yang digunakan antara lain:

- a) Gaun/gown,
- b) Sarung tangan,
- c) Masker N95,
- d) Pelindung kepala,
- e) Pelindung mata (goggles)
- f) Pelindung wajah (*face shield*)
- g) Sepatu pelindung

Catatan: APD di atas bisa ditambah dengan penggunaan apron,

2. Cara “memakai” dengan benar

3. Cara “melepas” dengan benar

4. Cara mengumpulkan (disposal) setelah di pakai.

5. APD yang dipakai untuk merawat pasien terduga atau terkonfirmasi Covid-19 harus dikategorikan sebagai material infeksius. Tidak diperlukan prosedur khusus dan penanganannya sama dengan linen infeksius yang lain. Semua APD baik disposable atau reuseable harus dikemas secara terpisah (dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius atau tempat tertutup) yang diberi label dan anti bocor. **Hindari melakukan hal-hal di bawah ini :**

1. Meletakkan APD di lantai atau di permukaan benda lain (misal di atas loker atau di atas meja).
2. Membongkar kembali APD yang sudah dimasukkan ke kantong plastik infeksius atau tempat tertutup.
3. Mengisi kantong plastik infeksius atau tempat tertutup berisikan APD terlalu penuh.

3.1.3 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien

Rumah sakit mengurangi risiko infeksi terkait peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (BMHP) dengan memastikan kebersihan, desinfeksi, sterilisasi, dan penyimpanan yang memenuhi syarat. Rumah sakit juga mengidentifikasi dan menetapkan proses untuk mengelola peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai (MBHP) yang sudah kadaluarsa dan penggunaan ulang (*reuse*) alat sekali pakai.

Pada tahun 1968 Spaulding mengusulkan tiga kategori risiko berpotensi infeksi untuk menjadi dasar pemilihan praktik atau proses pencegahan yang akan digunakan. Kategori Spaulding adalah sebagai berikut:

1. Kritikal

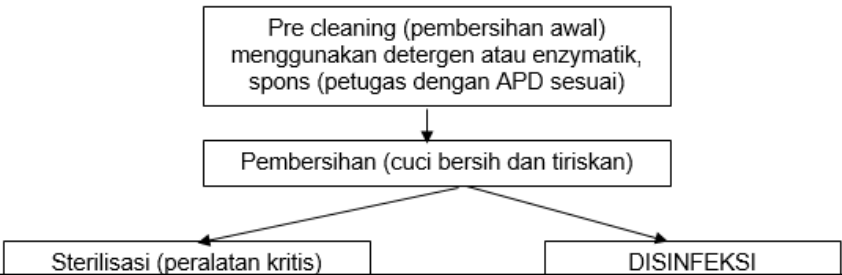
Bahan dan praktik ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah sehingga merupakan risiko infeksi tingkat tertinggi. Kegagalan manajemen sterilisasi dapat mengakibatkan infeksi yang serius dan fatal.

- 2. Semikritikal
Bahan dan praktik ini merupakan terpenting kedua setelah kritikal yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet. Pengelola perlu mengetahui dan memiliki keterampilan dalam penanganan peralatan invasif, pemrosesan alat, Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT), pemakaian sarung tangan bagi petugas yang menyentuh mukosa atau kulit tidak utuh.
- 3. Non-kritikal
Pengelolaan peralatan/ bahan dan praktik yang berhubungan dengan kulit utuh yang merupakan risiko terendah. Walaupun demikian, pengelolaan yang buruk pada bahan dan peralatan non-kritikal akan dapat menghabiskan sumber daya dengan manfaat yang terbatas (contohnya sarung tangan steril digunakan untuk setiap kali memegang tempat sampah atau memindahkan sampah).

Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh (pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi) sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut:

- 1. Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan detergen atau enzyme lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi.
- 2. Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya.
- 3. Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk alat yang dipakai berulang, jika akan dibuang.
- 4. Untuk alat bekas pakai yang akan di pakai ulang, setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit.
- 5. Peralatan nonkritikal yang terkontaminasi, dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semikritikal didisinfeksi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi.
- 6. Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-Ray, dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi.

ALUR DEKONTAMINASI PERALATAN PERAWATAN PASIEN



Gambar. Alur Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien

Keterangan Alur:

- 1) Pembersihan Awal (pre-cleaning): Proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum di bersihkan (umpamanya menginaktivasi HBV, HBC, dan HIV) dan mengurangi, tapi tidak menghilangkan, jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi.
- 2) Pembersihan: Proses yang secara fisik membuang semua kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda mati ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi risiko bagi mereka yang menyentuh kulit atau menangani objek tersebut. Proses ini adalah terdiri dari mencuci sepenuhnya dengan sabun atau detergen dan air atau menggunakan enzim, membilas dengan air bersih, dan mengeringkan. Jangan menggunakan pembersih yang bersifat mengikis, misalnya Vim® atau Comet® atau serat baja atau baja berlubang, karena produk produk ini bisa menyebabkan goresan. Goresan ini kemudian menjadi sarang mikroorganisme yang membuat proses pembersihan menjadi lebih sulit serta meningkatkan pembentukan karat.
- 3) Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT): Proses menghilangkan semua mikroorganisme, kecuali beberapa endospora bakterial dari objek, dengan merebus, menguapkan atau memakai disinfektan kimiawi.
- 4) Sterilisasi: Proses menghilangkan semua mikroorganisme (bakteria, virus, fungi dan parasit) termasuk endospora menggunakan uap tekanan tinggi (otoklaf), panas kering (oven), sterilisasi kimiawi, atau radiasi.
 - a. Sterilisator uap tekanan tinggi (autoklaf)

Sterilisasi uap tekanan tinggi Adalah metode sterilisasi yang efektif, tetapi juga paling sulit untuk dilakukan secara benar. Pada umumnya sterilisasi ini Adalah metode pilihan untuk mensterilisasi instrument dan alat-alat lain yang digunakan pada berbagai fasilitas pelayanan Kesehatan. Bila aliran Listrik bermasalah, maka instrument-instrumen tersebut dapat disterilisasi dengan sebuah sterilisator uap non-elektik dengan menggunakan minyak tanah atau bahan bakar lainnya sebagai sumber panas. Atur agar suhu harus berada pada 121°C; tekanan harus berada pada 106 kPa; selama 20 menit untuk alat tidak terbungkus dan 30 menit untuk alat terbungkus. Biarkan semua peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Set tekanan kPa atau lbs/in² mungkin berbeda tergantung pada jenis sterilisator yang digunakan. Ikuti rekomendasi pabrik, jika mungkin.
 - b. Sterilisator panas kering (oven)

Baik untuk iklim yang lembab tetapi membutuhkan aliran Listrik yang terus menerus, menyebabkan alat ini kurang praktis pada area terpencil atau

pedesaan. Selain itu sterilisasi panas kering yang membutuhkan suhu lebih tinggi hanya dapat digunakan untuk benda-benda dari gelas atau logam karena akan melelehkan bahan lainnya. Letakkan instrument di oven, panaskan hingga 170°C, selama 1 (satu) jam dan kemudian didinginkan selama 2-2,5 jam atau 160°C selama 2 (dua) jam. Perlu diingat bahwa waktu paparan dimuali setelah suhu dalam sterilisator telah mencapai suhu sasaran. Tidak boleh memberi kelebihan beban pada sterilisator karena akan mengubah konveksi panas. Sisakan ruang kurang lebih 7,5 cm antara bahan yang akan disterilisasi dengan dinding sterilisator.

3.14 Pengendalian Lingkungan / Kebersihan Lingkungan

Rumah sakit mengidentifikasi dan menerapkan standar PPI yang diakui untuk pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan. Rumah sakit menetapkan frekuensi pembersihan, peralatan dan cairan pembersih yang digunakan, staf yang bertanggung jawab untuk pembersihan, dan area mana yang membutuhkan pembersihan lebih sering. Pembersihan terminal dilakukan setelah pemulangan pasien dan dapat ditingkatkan saat pasien diketahui menderita penyakit menular. Hasil pengkajian risiko menentukan area berisiko tinggi yang memerlukan pembersihan dan disinfeksi tambahan yaitu:

1. Ruang IKO
2. CSSD
3. NICU
4. ICU
5. Unit Hemodialisa
6. Ruang Isolasi

Pengendalian lingkungan di rumah sakit, antara lain berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan, dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Upaya pengendalian lingkungan rumah sakit salah satunya dengan disinfeksi. Prinsip disinfeksi adalah sebagai berikut:

1. Lakukan pembersihan sebelum disinfeksi.
2. Lakukan disinfeksi pada perlengkapan dan permukaan yang pernah bersentuhan dengan kulit atau mukosa pasien atau sudah sering disentuh oleh petugas kesehatan.
3. Baca petunjuk pabrik untuk menggunakan desinfektan.

3.15 Pengelolaan Limbah

Limbah padat rumah sakit terbagi menjadi sampah infeksius, non infeksius dan sampah benda tajam. Sampah non infeksius dengan kantong plastik warna hitam, untuk sampah infeksius dengan kantong sampah warna kuning, sedangkan sampah benda tajam ditempatkan pada *safety box*.

Limbah yang dihasilkan termasuk limbah cair, sehingga rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan limbah dengan benar untuk meminimalkan risiko infeksi melalui:

1. Pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius
2. Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah
3. Pemulasaran jenazah
4. Pengelolaan limbah cair
5. Pelaporan pajanan infeksius

3.16 Penatalaksanaan Linen

Penanganan linen di unit laundry rumah sakit meliputi pengumpulan, pemilahan, pencucian, pengeringan, pelipatan, distribusi, dan penyimpanan. Rumah sakit mengidentifikasi penggunaan APD di area pencucian linen kotor infeksius (dengan kantong kuning).

3.17 Perlindungan Kesehatan Karyawan

Lakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Rumah sakit mempunyai kebijakan untuk penatalaksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam bekas pakai pasien, yang berisikan antara lain siapa yang harus dihubungi saat terjadi kecelakaan dan pemeriksaan serta konsultasi yang dibutuhkan oleh petugas yang bersangkutan.

Petugas harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja untuk mencegah terjadinya trauma saat menangani jarum, *scalpel* dan alat tajam lain yang dipakai setelah prosedur, saat membersihkan instrumen dan saat membuang jarum.

Jangan melakukan penutupan kembali (recap) jarum yang telah dipakai, memanipulasi dengan tangan, menekuk, mematahkan atau melepas jarum dari spuit. Buang jarum, spuit, pisau, *scalpel*, dan peralatan tajam habis pakai lainnya kedalam wadah khusus yang tahan tusukan/tidak tembus sebelum dimasukkan ke insenerator. Bila wadah khusus terisi $\frac{3}{4}$ harus diganti dengan yang baru untuk menghindari tercecer.

Apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perlukaan seperti tertusuk jarum suntik bekas pasien atau terpercik bahan infeksius maka perlu pengelolaan yang cermat dan tepat serta efektif untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya infeksi yang tidak diinginkan.

Sebagian besar insiden pajanan okupasional adalah infeksi melalui darah yang terjadi di rumah sakit. HIV, hepatitis B dan hepatitis C adalah patogen melalui darah yang berpotensi paling berbahaya, dan kemungkinan pajanan terhadap patogen ini merupakan penyebab utama kecemasan bagi petugas kesehatan di seluruh dunia.

Risiko mendapat infeksi lain yang dihantarkan melalui darah (*bloodborne*) seperti hepatitis B dan C jauh lebih tinggi dibandingkan mendapatkan infeksi HIV. Sehingga tatalaksana pajanan okupasional terhadap penyebab infeksi tidak terbatas pada PPP HIV saja.

Di seluruh rumah sakit, kewaspadaan standar merupakan layanan standar minimal untuk mencegah penularan patogen melalui darah.

1. Tatalaksana Pajanan

Tujuan tatalaksana pajanan adalah untuk mengurangi waktu kontak dengan darah, cairan tubuh, atau jaringan sumber pajanan dan untuk membersihkan dan melakukan dekontaminasi tempat pajanan.

Tatalaksananya adalah sebagai berikut:

- a. Bila tertusuk jarum segera bilas dengan air mengalir dan sabun/cairan antiseptik sampai bersih
- b. Bila darah/cairan tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir
- c. Bila darah/cairan tubuh mengenai mulut, ludahkan dan kumur-kumur dengan air beberapa kali.
- d. Bila terpecik pada mata, cucilah mata dengan air mengalir (irigasi), dengan posisi kepala miring kearah mata yang terpercik.
- e. Bila darah memercik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air.
- f. Bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan dan dihisap dengan mulut.

2. Tatalaksana Pajanan Bahan Infeksius di Tempat Kerja

Langkah I: Cuci

- a. Tindakan darurat pada bagian yang terpajan seperti tersebut di atas.
- b. Setiap pajanan dicatat dan dilaporkan kepada yang berwenang yaitu atasan langsung dan Komite PPI atau K3. Laporan tersebut sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya. Memulai PPP sebaiknya secepatnya kurang dari 4 jam dan tidak lebih dari 72 jam, setelah 72 jam tidak dianjurkan karena tidak efektif.

Langkah II: Telaah Pajanan

a. Pajanan

Pajanan yang memiliki risiko penularan infeksi adalah:

- 1) Perlukaan kulit
- 2) Pajanan pada selaput mukosa
- 3) Pajanan melalui kulit yang luka

b. Bahan pajanan

Bahan yang memberikan risiko penularan infeksi adalah:

- 1) Darah
- 2) Cairan bercampur darah yang kasat mata
- 3) Cairan yang potensial terinfeksi: semen, cairan vagina, cairan serebrospinal, cairan sinovia, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan pericardial, cairan amnion
- 4) Virus yang terkonsentrasi

c. Status infeksi

Tentukan status infeksi sumber pajanan (bila belum diketahui), dilakukan pemeriksaan :

-
- 1) Hbs Ag untuk Hepatitis B
 - 2) Anti HCV untuk Hepatitis C
 - 3) Anti HIV untuk HIV
 - 4) Untuk sumber yang tidak diketahui, pertimbangkan adanya
 - 5) Faktor risiko yang tinggi atas ketiga infeksi di atas
- d. Kerentanan
- Tentukan kerentanan orang yang terpajan dengan cara:
- 1) Pernahkan mendapat vaksinasi Hepatitis B.
 - 2) Status serologi terhadap HBV (titer Anti HBs) bila pernah mendapatkan vaksin.
 - 3) Pemeriksaan Anti HCV (untuk hepatitis C)
 - 4) Anti HIV (untuk infeksi HIV)
3. Langkah dasar tatalaksana klinis PPP HIV pada kasus kecelakaan kerja
- a. Menetapkan memenuhi syarat untuk PPP HIV.
- Evaluasi memenuhi syarat untuk PPP HIV adalah meliputi penilaian keadaan berikut:
- Waktu terpajan
 - Status HIV orang terpajan
 - Jenis dan risiko pajanan
 - Status HIV sumber pajanan
- 1) Waktu memulai PPP HIV
PPP harus diberikan secepat mungkin setelah pajanan, dalam 4 jam pertama dan tidak boleh lebih dari 72 jam setelah terpajan. Dosis pertama atau bahkan lebih baik lagi paket PPP HIV harus tersedia di fasyankes untuk orang yang potensial terpajan setelah sebelumnya dilakukan tes HIV dengan hasil negatif.
 - 2) Infeksi HIV yang sebelumnya sudah ada
Kita harus selalu menyelidiki kemungkinan orang yang terpajan sudah mendapat infeksi HIV sebagai bagian dari proses penilaian memenuhi syarat untuk PPP, dan jika orang tersebut telah mendapat infeksi HIV sebelumnya, maka PPP tidak boleh diberikan dan tindakan pengobatan dan semua paket perawatan seperti skrining TB, IMS, penentuan stadium klinis dll sesuai dengan pedoman ARV mutlak perlu dilakukan.
 - 3) Penilaian pajanan HIV
Orang yang terpajan pada membran mukosa (melalui pajanan seksual atau percikan ke mata, hidung atau rongga mulut) atau kulit yang tidak utuh (melalui tusukan perkutaneus atau abrasi kulit) terhadap cairan tubuh yang potensial infeksius dari sumber terinfeksi HIV atau yang tidak diketahui statusnya harus diberikan PPP HIV. Jenis pajanan harus dikaji lebih rinci untuk menentukan risiko penularan. Dokter dapat menerapkan algoritma penilaian risiko untuk membantu dalam proses penentuan memenuhi syaratnya.
 - 4) Penilaian status HIV dari sumber pajanan
Mengetahui status HIV dari sumber pajanan sangat membantu. Pada kasus kekerasan seksual, sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan memperoleh persetujuan untuk dites. Jika sumber pajanan HIV negatif, PPP jangan diberikan. Pemberian informasi singkat mengenai HIV dan tes HIV yang standar harus diikuti dalam melakukan testing terhadap sumber pajanan, yang meliputi persetujuan tes HIV (dapat diberikan secara verbal) dan menjaga kerahasiaan hasil tes.
Tidak ada formula atau mekanisme yang sederhana dapat diterapkan untuk menentukan kemungkinan bahwa sumber yang tidak diketahui atau dites terinfeksi HIV. Karena itu, penilaian status HIV dari sumber dan keputusan tentang memenuhi syarat PPP harus berdasarkan data epidemiologi yang ada.
- b. Memberikan informasi singkat mengenai HIV untuk mendapatkan persetujuan (*informed consent*).
- Orang yang terpajan harus mendapat informasi singkat tentang aspek spesifik PPP, idealnya pada saat mereka melaporkan kejadian pajanan. Informasi tersebut harus meliputi informasi tentang pentingnya *adherence* dan kemungkinan efek samping serta nasehat tentang risiko penularan sebagai bagian dari konseling. Informasi singkat tersebut harus didukung dengan tindak lanjut layanan dukungan yang tepat

untuk memaksimalkan kepatuhan terhadap paduan obat PPP HIV dan mengelola efek samping.

Pemberian informasi untuk menurunkan risiko juga perlu untuk mencegah penularan HIV kepada mitra seksual dan penerima darah donor, jika orang terpajan telah menjadi terinfeksi. Konseling penurunan risiko harus diberikan selama kunjungan awal dan diperkuat pada kunjungan selanjutnya. Penggunaan kondom dan/atau tindakan pencegahan lain harus didorong sampai tes HIV setelah 6 bulan hasilnya negatif. Memberitahukan kepada korban mengenai perlunya menggunakan kondom jika berhubungan seks setelah seseorang terpajan secara okupasional atau kekerasan seksual mungkin sulit karena merupakan hal yang sensitif, tetapi pemberitahuan ini penting.

Orang yang terpajan mungkin memerlukan dukungan emosional pada masa setelah pajanan. Konseling psikososial dan trauma dianjurkan untuk orang yang mendapat kekerasan seksual, maupun yang terpajan okupasional. Orang yang sudah menerima informasi (syarat, risiko serta manfaat) yang tepat tentang HIV dan PPP dapat memberikan persetujuan secara verbal. Jika pasien menolak, harus menandatangani formulir penolakan.

Informasi yang diberikan sebagai bagian dari proses persetujuan harus disesuaikan dengan usia, ketrampilan membaca dan tingkat pendidikan. Dalam hal kasus anak-anak atau kasus lain yang kurang dalam kapasitas untuk menyetujui, maka seseorang (seperti anggota keluarga atau wali) dapat menandatangani surat persetujuannya.

- c. Memastikan bahwa korban tidak menderita infeksi HIV dengan melakukan tes HIV terlebih dahulu.
 - d. Pemberian obat-obat untuk PPP HIV.
 - 1) Panduan obat ARV untuk PPP HIV
- Pemberian obat antiretroval*
- Paduan obat pilihan yang diberikan untuk PPP adalah 2 obat NRTI + 1 obat PI (LPV/r).

Orang yang terpajan		Paduan ARV
Remaja & dewasa	Pilihan	TDF + 3TC (FTC) + LPV/r
	Alternatif	TDF + 3TC (FTC) + EFV AZT + 3TC + LPV/r
Anak (< 10 tahun)	Pilihan	AZT + 3TC + LPV/r
	Alternatif	TDF + 3TC (FTC) + LPV/r Dapat menggunakan EFV/NVP untuk NNRTI

Gambar 3.3 Panduan obat ARV untuk PPP

Nama obat ARV	Dosis
Tenofovir (TDF)	300mg sekali sehari
Lamivudin (3TC)	150 dua kali sehari atau 300mg sekali sehari
Emtricitabin (FTC)	200mg sekali sehari
Zidovudin (AZT)	300mg dua kali sehari
Lopinavir/ritonavir (LPV/r)	200mg/50mg dua kali sehari

Gambar 3.4 Dosis obat ARV untuk PPP HIV bagi orang dewasa dan remaja

Penelitian di negara maju menunjukkan bahwa *adherence* terhadap pengobatan yang sangat baik (> 95%) berkaitan dengan perbaikan dampak pada virologi, imunologi dan klinis. Meskipun data *adherence* untuk PPP tidak ada, tetapi besarnya efek positif dari derajat adherence yang tinggi pada umumnya dianggap serupa. Meskipun PPP diberikan untuk periode yang relatif pendek (4 minggu), pemberian informasi adherence dan dukungan masih penting untuk memaksimalkan efektifitas obat.

- 2) Efek samping
- Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah mual dan lelah. Orang harus mengerti bahwa efek samping yang timbul jangan disalah tafsirkan sebagai gejala serokonversi HIV. Penanganan efek samping dapat berupa obat

- (misalnya anti mual) atau untuk mengurangi efek samping menganjurkan minum obat bersama makanan.
- 3) Profilaksis pasca pajanan untuk Hepatitis B
- Sebelum memberi obat PPP untuk hepatitis B, perlu dikaji keadaan berikut:
- Pernakah mendapat vaksinasi hepatitis B
 - Lakukan pemeriksaan HBsAg
 - Lakukan pemeriksaan anti HBs jika pernah mendapat vaksin

Vaksinasi dan respon antibodi dari Petugas Kesehatan [‡]	Pengobatan untuk sumber pajanan yang menunjukkan		
	HBsAg [†] positif	HBsAg negative	Sumber yang tidak diketahui atau tidak tersedia sarana pemeriksaan
Belum divaksinasi	1 dosis HBIG [¶] dan mulai seri vaksinasi hepatitis B	Beri seri vaksinasi hepatitis B	Beri seri vaksinasi hepatitis B
Pernah divaksinasi			
Diketahui sbg responder [§] (HBsAg +)	Tidak perlu pengobatan	Tidak perlu pengobatan	Tidak perlu pengobatan
Diketahui sbg non-responder (HBsAg -) [§]	1 dosis HBIG dan ulangan seri vaksinasi hepatitis B atau 2 dosis HBIG dengan interval 1 bln	Tidak perlu pengobatan	Bila diketahui bahwa sumber pajanan berisiko tinggi, obati seperti pada HBsAg positif
Tidak diketahui status respon antibodinya	Periksa Anti-HBs terpajan 1. bila cukup tidak perlu pengobatan 2. bila tidak cukup, beri	Tidak perlu pengobatan	Periksa Anti-HBs terpajan 10) bila cukup tidak perlu pengobatan 11) bila tidak cukup, beri
	1 dosis HBIG dan vaksin boster		1 dosis HBIG dan vaksin boster

Keterangan:

[‡] Orang yang sebelumnya pernah mendapat infeksi Hepatitis B telah memiliki kekebalan terhadap Hep B, dan tidak perlu mendapatkan profilaksis pasca pajanan (PPP)

[†] Hepatitis B surface antigen

[¶] Dosis immune globulin Hepatitis B: 0,05 ml/Kg intramuskuler.

[§] Seorang "responder" adalah orang yang memiliki kadar antibodi Hepatitis B yang cukup di dalam serum (yaitu anti HBs >10 mU/ml); sedang non-responder adalah seorang yang memberikan respon kurang pada pemberian vaksinasi (kadar antibodi terhadap HBsAg nya <10 mU/ml)

^{||} Untuk para non-responder lebih baik diberi HBIG dan vaksinasi ulang secara seial bila mereka belum sempat menyelesaikan dosis ke-3 vaksinasinya. Bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi ke dua secara lengkap dan tidak memberi respon, perlu diberi 2 dosis HBIG. Dosis pertama diberikan saat pajanan dan dosis kedua pada 1 bulan kemudian

[¶] Antibodi terhadap HBsAg

Gambar 3.5 Profilaksis Pasca Pajanan untuk Hepatitis B

Lama pemberian obat untuk PPP HIV

Lama pemberian obat ARV untuk PPP adalah 28 hari

- 4) Strategi pemberian obat

Dosis awal

Dosis pertama PPP harus selalu ditawarkan secepat mungkin setelah pajanan, dan jika perlu, tanpa menunggu konseling dan tes HIV atau hasil tes dari sumber pajanan.Strategi ini sering digunakan jika yang memberikan perawatan awal adalah bukan ahlinya, tetapi selanjutnya dirujuk kepada dokter ahli dalam waktu singkat. Langkah selanjutnya setelah dosis awal diberikan, adalah agar akses

terhadap keseluruhan suplai obat PPP selama 28 hari dipermudah.

5) Paket awal PPP HIV

Paket awal ini cocok disediakan di unit gawat darurat. Paket ini biasanya berisi obat yang cukup untuk beberapa hari pertama pemberian obat untuk PPP (1 – 7 hari) dan diresepkan atas kondisi bahwa orang tersebut akan kembali ke klinik yang ditunjuk dalam waktu 1-3 hari untuk menjalani penilaian risiko dan konseling dan tes HIV serta untuk memperoleh sisa obat. Strategi ini sering disukai karena pada umumnya sedikit obat yang akan terbuang. Contoh, jika seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan PPP HIV, sisa obat yang seharusnya diberikan tidak akan terbuang. Selain itu, menggunakan paket awal PPP HIV berarti bahwa fasilitas yang tidak mempunyai dokter ahli hanya perlu menyediakan sedikit obat. Manfaat lainnya adalah bahwa pada kunjungan follow-up dapat mendiskusikan mengenai *adherence* terhadap pengobatan. Perhatian utama terkait dengan pemberian awal PPP HIV sebelum hasil tes HIV diketahui adalah risiko timbulnya resistensi terhadap terapi antiretroviral diantara orang yang tidak menyadari dirinya terinfeksi HIV dan yang diberikan paduan 2-obat. Resistensi sedikit kemungkinan terjadi dengan paket awal PPP HIV yang diberikan dalam waktu singkat. PPP HIV dihentikan jika selanjutnya orang terpajan diketahui HIV positif.

6) Penambahan dosis

Banyak program PPPHIV memilih untuk memberikan obat selama 2 minggu pada setiap kunjungan. Dan seperti pada paket awal PPP HIV, pada strategi penambahan dosis ini juga mengharuskan orang datang kembali untuk pemantauan *adherence*, efek samping obat dan memberikan kesempatan untuk tambahan konseling dan dukungan.

7) Dosis penuh 28 hari

Pada beberapa keadaan, pemberian dosis penuh 28 hari obat PPP HIV akan meningkatkan kemungkinan dilengkapinya lama pengobatan, misalnya, yang tinggal di pedesaan. Kerugian utama dari strategi ini adalah mengurangi motivasi untuk kunjungan ulang.

8) Keahlian (kompetensi) yang diperlukan untuk meresepkan obat untuk PPP

Obat PPP HIV awal, dapat diberikan oleh dokter/petugas kesehatan yang ditunjuk/bertugas dan pemberian obat selanjutnya dilakukan di klinik PDP.

9) Obat-obat lain

Paket PPP HIV sebaiknya juga mencakup obat yang berpotensi dapat meringankan efek samping tersering dari obat ARV, sehingga dapat meningkatkan *adherence*. Misalnya, obat untuk mengurangi mual, sakit kepala (jika menggunakan *zidovudine*).

e. Melaksanakan evaluasi laboratorium.

1) Tes HIV

Tes antibodi HIV untuk orang terpajan harus dilakukan, karena PPP tidak diberikan pada orang yang telah terinfeksi. Orang terinfeksi harus mendapatkan pengobatan bukan pencegahan. Namun tes HIV tidak wajib dilakukan dan pemberian PPP HIV tidak wajib diberikan jika orang terpajan tidak mau diberikan obat untuk profilaksis. Pemeriksaan tes HIV dengan tes cepat (rapid) – yang memberikan hasil dalam 1 jam – merupakan pilihan utama baik untuk orang terpajan maupun sumber pajanan.

2) Pemeriksaan laboratorium lain

Pemeriksaan laboratorium lain harus ditawarkan sesuai dengan pedoman nasional dan kapasitas layanan. Pemeriksaan haemoglobin (Hb) perlu dilakukan, terutama jika memberikan zidovudine dalam PPP HIV. Pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui darah (*bloodborne*) – seperti Hepatitis B dan C – juga penting dilakukan, tergantung kepada jenis risiko dan prevalensi setempat serta kapasitas di layanan.

f. Menjamin pencatatan.

Setiap layanan PPP harus didokumentasikan dengan menggunakan pencatatan standar. Di tingkat layanan, antara lain mencatat kapan dan bagaimana terjadinya

pajanan, mengidentifikasi keselamatan dan kemungkinan Tindakan pencegahan dan sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data klien.

g. Memberikan *follow-up* dan dukungan

1) Follow-up klinis

Orang terpajan dan mendapat PPP harus dilakukan follow-up dan pemantauan klinis, dengan maksud untuk memantau *adherence* dan mengetahui efek samping obat. Jika memungkinkan, perlu disediakan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi jika timbul efek samping.

2) Follow-up tes HIV

Tes HIV (jika ada yang sangat sensitif) berikutnya bagi orang terpajan dilakukan 4 – 6 minggu setelah pajanan, tetapi pada umumnya belum cukup waktu untuk mendiagnosis sero konversi. Sehingga dianjurkan untuk melakukan tes HIV 3 – 6 bulan setelah pajanan.

Timbulnya sero konversi setelah PPP tidak berarti bahwa Tindakan PPP ini gagal, karena sero konversi dapat berasal dari pajanan yang sedang berlangsung.

3) Follow-up konseling

Selain informasi singkat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dukungan psikososial yang tepat dan/atau bantuan pengobatan selanjutnya harus ditawarkan ke orang terpajan yang menerima PPP. Orang terpajan harus menyadari layanan dukungan yang ada dan mengetahui bagaimana untuk mengaksesnya.

Menyarankan orang terpajan sejak terjadinya pajanan sampai 6 bulan kedepan, tidak melakukan perilaku berisiko (penggunaan kondom saat berhubungan seks, tidak berbagi alat suntik), dan tidak mendonorkan darah, plasma, organ, jaringan atau air mani.

4) Follow-up PPP untuk hepatitis B

- Lakukan pemeriksaan anti HBs 1-2 bulan setelah dosis vaksin yang terakhir; anti HBs tidak dapat dipastikan jika HBIG diberikan dalam waktu 6-8 minggu.
- Menyarankan orang terpajan sejak terjadinya pajanan sampai 6 bulan kedepan, tidak melakukan perilaku berisiko (penggunaan kondom saat berhubungan seks, tidak berbagi alat suntik), dan tidak mendonorkan darah, plasma, organ, jaringan atau air mani.



Gambar 3.6 Alur luka Tusuk jarum

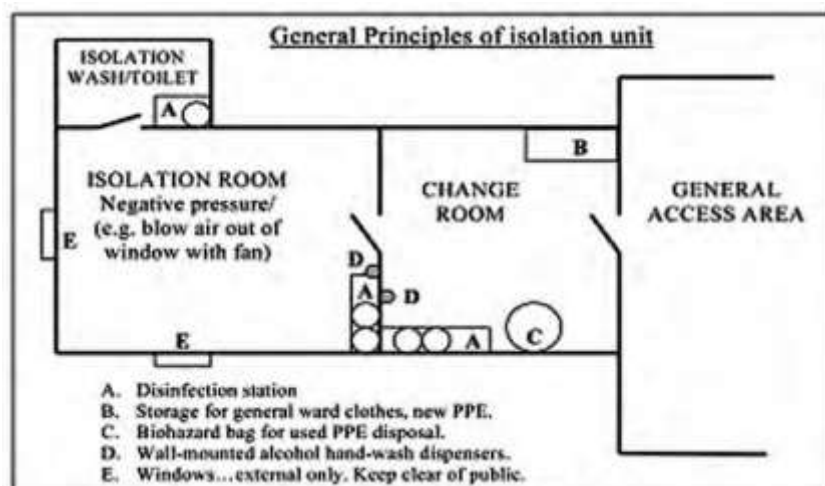
3.18 Penempatan Pasien

- Tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non infeksius
- Penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien (kontak, droplet, airborne) sebaiknya ruangan tersendiri
- Bila tidak tersedia ruangan tersendiri, dibolehkan dirawat Bersama pasien lain yang jenis infeksiunya sama dengan menerapkan system kohorting. Jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan di konsultasikan terlebih dahulu kepada Komitea tau Tim PPI
- Semua ruangan terkait kohorting harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya (kontak, droplet, *airborne*)

- e. Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungannya seyogyanya dipisahkan tersendiri
- f. Mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara (*airbone*) agar dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk menghindari terjadinya transmisi penyakit yang tidak perlu kepada yang lain
- g. Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat Bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan tetapi pasien TB-HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB

Kategori ;

1. Penempatan Pasien dengan Penyakit Menular / Suspek Untuk kasus/dugaan kasus penyakit menular melalui udara:
 - a) Letakkan pasien di dalam satu ruangan tersendiri. Jika ruangan tersendiri tidak tersedia, kelompokkan kasus yang telah dikonfirmasi secara terpisah di dalam ruangan atau bangsal dengan beberapa tempat tidur dari kasus yang belum dikonfirmasi atau sedang didiagnosis. Bila ditempatkan dalam satu ruangan, jarak antar tempat tidur harus lebih dari 2 meter dan diantara tempat tidur harus ditempatkan penghalang fisik seperti tirai atau sekat.
 - b) Upayakan ruangan dialiri udara bertekanan negative dengan 6-12 pergantian udara per jam dan sistem pembuangan udara keluar atau menggunakan saringan udara partikulasi efisiensi tinggi (filter HEPA). Jika tidak memungkinkan, pasang pendingin ruangan atau kipas angin di jendela agar aliran udara ke luar gedung melalui jendela. Jendela harus terbuka keluar dan tidak mengarah ke daerah publik.
 - c) Pastikan pintu tertutup setiap saat dan jelaskan pasien mengenai perlunya tindakan-tindakan pencegahan ini.
 - d) Pastikan setiap orang yang memasuki ruangan memakai APD yang sesuai seperti masker, gaun pelindung, pelindung mata, dan sarung tangan.



Gambar 3.7 Prinsip Umum Ruang Isolasi

2. Transport pasien infeksius perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Pasangkan APD (masker, gaun) pada pasien.
 - b. Ingatkan petugas di area tujuan akan kedatangan pasien tersebut sehingga dapat melaksanakan kewaspadaan yang sesuai.
 - c. Edukasi pasien untuk dilibatkan kewaspadaannya agar tidak terjadi transmisi kepada orang lain.
 - d. Edukasi keluarga pendamping pasien untuk melakukan memakai masker.
3. Pertimbangan pada saat penempatan pasien
 - a. Kamar terpisah bila memungkinkan kontaminasi luas terhadap lingkungan, misal: luka lebar dengan cairan keluar, diare, perdarahan, tidak terkontrol.
 - b. Kamar terpisah dengan pintu tertutup diwaspadai transmisi melalui udara ke kontak, misal : luka dengan infeksi kuman gram positif.
 - c. Kamar terpisah atau kohort dibuang keluar dengan exhaust ke area tidak ada orang lalu Lalang, misal : TBC
 - d. Kamar terpisah dengan udara terkunci bilai diwaspadai transmisi airborne luas, misal : varicella
 - e. Kamar terpisah bila pasien kurang mampu menjaga kebersihan (anak, gangguan mental)

- f. Pasien dengan *immunocompromised* diletakkan di ruang tersendiri dengan sistem kohorting dengan tekanan ruangan positif.

3.1.9 Pengendalian Lingkungan

Pengendalian lingkungan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman sehingga mencegah atau mengurangi transmisi mikroorganisme dari lingkungan kepada pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya pengendalian lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya dengan disinfeksi. Prinsip disinfeksi adalah sebagai berikut :

1. Lakukan pembersihan sebelum disinfeksi.
2. Lakukan disinfeksi pada perlengkapan dan permukaan yang pernah bersentuhan dengan kulit atau mukosa pasien atau sudah sering disentuh oleh petugas kesehatan.
3. Baca petunjuk pabrik untuk menggunakan desinfektan

Selain disinfeksi, perlu diperhatikan juga prinsip dasar pembersihan lingkungan yaitu

1. Bersihkan semua permukaan horizontal di ruangan tindakan pelayanan kesehatan setiap pasien sudah keluar dan sebelum pasien baru masuk.
2. Basahi kain sebelum digunakan untuk membersihkan permukaan. Hindari membersihkan dengan kain kering atau sapu karena dapat menimbulkan aerosolisasi.
3. Ganti larutan dan kain pembersih secara berkala.
4. Bersihkan dan keringkan peralatan setelah digunakan, lalu simpan.
5. Informasikan keluarga pendamping pasien agar menjaga area sekitar pasien bebas dari perlengkapan yang mengganggu proses pembersihan lingkungan.
6. Gunakan APD saat melakukan pembersihan lingkungan seperti sarung tangan karet (rumah tangga), gaun pelindung, celemek karet, dan sepatu bot.
7. Apabila terdapat tumpahan atau percikan cairan tubuh pasien, bersihkan bagian yang terkena tumpahan dengan air dan deterjen menggunakan kain pembersih sekali pakai lalu lakukan disinfeksi dengan sodium hipoklorit.

Program pengendalian lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan perlu memperhatikan desain ruangan yang sesuai, seperti :

1. Pastikan jarak antar tempat tidur yang ideal adalah 2,5 meter. Penurunan jarak antar tempat tidur menjadi 1,9 meter menyebabkan peningkatan transfer MRSA 3,15 kali.
2. Sediakan 1 buah wastafel tiap 6 tempat tidur pasien, sedangkan di ruang perawatan intensif perlu disediakan 1 wastafel tiap 1 tempat tidur.
3. Upayakan ventilasi ruangan dengan aliran udara satu arah dan ACH ≥ 12 . Jenis ventilasi dapat dipilih yang berupa ventilasi alami, mekanis, atau gabungan. Ventilasi alami menggunakan perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar gedung yaitu efek cerobong. Ventilasi mekanis menggunakan kipas angin untuk mendorong aliran udara.

Tabel 3.1 Pertukaran udara berdasarkan Kondisi Ruangan

Kondisi Ruangan	ACH (Pertukaran udara per jam)
Jendela dibuka penuh + pintu dibuka	29,3-93,2
Jendela dibuka penuh + pintu ditutup	15,1-31,4
Jendela dibuka separuh + pintu ditutup	10,5-24
Jendela ditutup	8,8

Kebutuhan kipas angin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kebutuhan fan

$$ACH = \frac{\text{pertukaran udara per jam}}{\text{volume ruangan}}$$

Mis vol ruangan = 192.000 m³
Udara yg dibutuhkan unt mencapai 12 ACH = 2.300.000 m³
Jumlah fans untuk 2000 m³/menit adalah

$$\frac{2.300.000}{2000 \times 60} = 19 \text{ fans}$$

Gambar 3.8 Rumus Kebutuhan Kipas Angin

3.1.10 Kebersihan Pernapasan/Etika Batuk dan Bersin

Diterapkan untuk semua orang terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi *airborne* dan droplet. Rumah sakit menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius dan masker bedah. Petugas, pasien dan pengunjung dengan gejala infeksi saluran napas, harus melaksanakan dan mematuhi langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan atau lengan atas.
- b) Tisu dibuang ke tempat sampah infeksius dan kemudian mencuci tangan.

Edukasi/Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan fasilitas pelayanan kesehatan lain dapat dilakukan melalui audio visual, leaflet, poster, banner, video melalui TV di ruang tunggu atau lisan oleh petugas.

Oleh sebab itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin tersedianya :

1. Wadah limbah tertutup yang dioperasikan dengan kaki di seluruh area.
2. Fasilitas cuci tangan dengan air mengalir di ruang tunggu atau handrub di seluruh area.
3. Anjuran tertulis untuk menggunakan masker bagi setiap pengunjung yang sedang mengalami infeksi saluran napas.
4. Informasi tertulis mengenai etika batuk di seluruh area.



Gambar 3.9 Etika Batuk

3.1.11 Praktik Menyuntik Yang Aman

Berikut adalah upaya yang harus dilakukan :

1. Pakai jarum yang steril, sekali pakai, pada tiap suntikan untuk mencegah kontaminasi pada peralatan injeksi dan terapi.
2. Bila memungkinkan sekali pakai vial walaupun multidose.
3. Jarum atau spuit yang dipakai ulang untuk mengambil obat dalam vial multidose dapat menimbulkan kontaminasi mikroba yang dapat menyebar saat obat dipakai untuk pasien lain.
4. Buang spuit bekas pakai ke dalam wadah limbah benda tajam tanpa menutup jarum.



Gambar 3.10 Praktik Menyuntik Yang Aman

Rekomendasi penyuntikkan yang aman:

1. Menerapkan *aseptic technique* untuk mencegah kontaminasi alat-alat injeksi (kategori IA).
2. Tidak menggunakan sempit yang sama untuk penyuntikan lebih dari satu pasien walaupun jarum suntiknya diganti (kategori IA).
3. Semua alat suntik yang dipergunakan harus satu kali pakai untuk satu pasien dan satu prosedur (kategori IA).
4. Gunakan cairan pelarut/flushing hanya untuk satu kali (NaCl, WFI, dll) (kategori IA).
5. Gunakan single dose untuk obat injeksi (bila memungkinkan) (kategori IB).

6. Tidak memberikan obat-obat single dose kepada lebih dari satu pasien atau mencampur obat-obat sisa dari vial/ampul untuk pemberian berikutnya (kategori IA).
7. Bila harus menggunakan obat-obat multi dose, semua alat yang akan dipergunakan harus steril (kategori IA).
8. Simpan obat-obat multi dose sesuai dengan rekomendasi dari pabrik yang membuat (kategori IA).
9. Tidak menggunakan cairan pelarut untuk lebih dari 1 pasien (kategori IB)

3.1.12 Praktik Lumbal Pungsi yang Aman

Semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril saat akan melakukan tindakan lumbal pungsi, anestesi spinal/epidural/pasang kateter vena sentral. Penggunaan masker bedah pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial.

3.2 KEWASPADAAN TRANSMISI

Kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai tambahan Kewaspadaan Standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksi. Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai berikut:

1. Melalui kontak
2. Melalui droplet
3. Melalui udara (*Airborne Precautions*)
4. Melalui *common vehicle* (makanan, air, obat, alat, peralatan)
5. Melalui vektor (lalat, nyamuk, tikus)

Suatu infeksi dapat ditransmisikan lebih dari satu cara. Dalam buku pedoman ini, akan di bahas yang berkaitan dengan HAIs yaitu transmisi kontak, droplet dan *airborne*.

1. Kewaspadaan transmisi melalui kontak

Kewaspadaan ini bertujuan untuk menurunkan risiko timbulnya *Healthcare Associated Infections* (HAIs), terutama risiko transmisi mikroba yang secara epidemiologi diakibatkan oleh kontak langsung atau tidak langsung.

- a. Kontak langsung meliputi kontak dengan permukaan kulit yang terbuka dengan kulit terinfeksi atau kolonisasi. Misalnya pada saat petugas membalikkan tubuh pasien, memandikan, membantu pasien bergerak, mengganti perban, merawat oral pasien *Herpes Simplex Virus* (HSV) tanpa sarung tangan.
- b. Transmisi kontak tidak langsung adalah kontak dengan cairan sekresi pasien terinfeksi yang ditransmisikan melalui tangan petugas yang belum dicuci atau benda mati dilingkungan pasien, misalnya instrumen, jarum, kasa, mainan anak, dan sarung tangan yang tidak diganti.
- c. Hindari menyentuh permukaan lingkungan lain yang tidak berhubungan dengan perawatan pasien sebelum melakukan aktivitas kebersihan tangan (*hand hygiene*).
- d. Petugas harus menahan diri untuk tidak menyentuh mata, hidung, mulut saat masih memakai sarung tangan terkontaminasi/tanpa sarung tangan.

2. Kewaspadaan transmisi melalui droplet

Transmisi droplet terjadi ketika partikel droplet berukuran $>5\ \mu\text{m}$ yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, muntah, bicara, selama prosedur suction, bronkhoskopi, melayang di udara dan akan jatuh dalam jarak $<2\ \text{m}$ dan mengenai mukosa atau konjungtiva, untuk itu dibutuhkan APD atau masker yang memadai, bila memungkinkan dengan masker 4 lapis atau yang mengandung pembunuh kuman (*germ decontaminator*). Jenis transmisi percikan ini dapat terjadi pada kasus antara lain *common cold*, *respiratory syncytial virus* (RSV), Adenovirus, H5N1, H1N1.

3. Kewaspadaan transmisi melalui udara (*airborne precautions*)

Transmisi melalui udara secara epidemiologi dapat terjadi bila seseorang menghirup percikan partikel nuklei yang berdiameter $1\text{--}5\ \mu\text{m}$ ($<5\ \mu\text{m}$) yang mengandung mikroba penyebab infeksi. Mikroba tersebut akan terbawa aliran udara $>2\ \text{m}$ dari sumber, dapat terhirup oleh individu rentan di ruang yang sama atau yang jauh dari sumber mikroba. Penting mengupayakan pertukaran udara $>12\ \text{x/jam}$ (*12 Air Changes per Hour/ACH*).

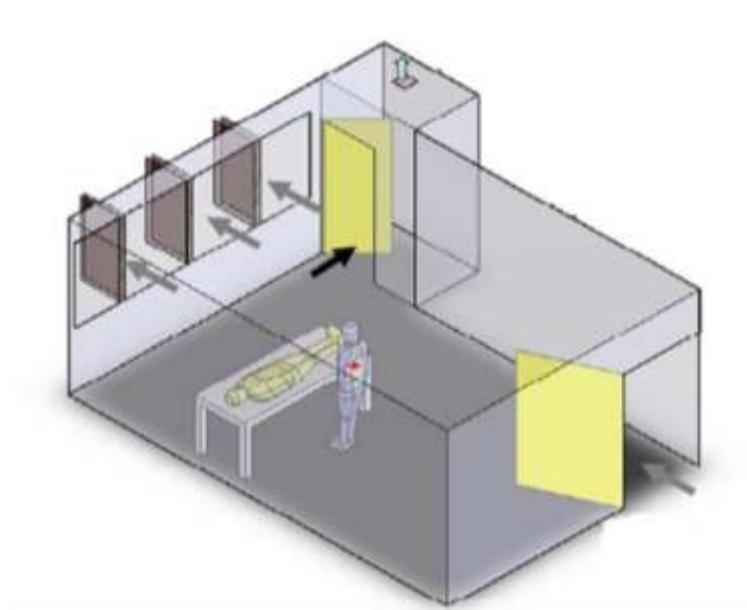
Contoh penghitungan pertukaran udara (*air change per hour*)

Jendela terbuka : tinggi 0,5m; lebar 0,5m
∴ Luas jendela $0,5 \times 0,5 = 0,25 \text{ m}^2$
Kecepatan udara rata-rata lewat jendela = $0,5\text{m}/\text{detik}$

Dimensi ruangan : lebar 3m, panjang 5m, tinggi 3 m
∴ Isi ruangan = $3\text{m} \times 5\text{m} \times 3\text{m} = 45\text{m}^3$

Perkiraan Laju Aliran Udara rata-rata :
Luas jendela x kecepatan udara rata-rata lewat jendela =
 $0,25\text{m}^2 \times 0,5\text{m}/\text{detik} \times 3600\text{detik}/\text{jam} = 450 \text{ m}^2/\text{jam}$

Pertukaran udara setiap jam :
Laju aliran udara rata-rata : isi ruangan = $450\text{m}^2/\text{jam} : 45\text{m}^3$



Gambar 3.10 Perhitungan laju pertukaran udara

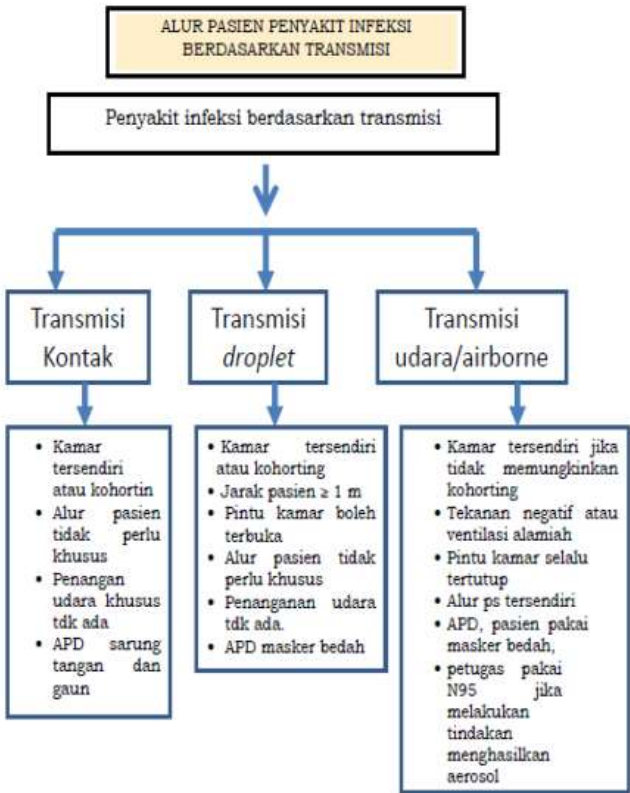
Pertukaran udara alamiah (*natural ventilation*) dapat dikombinasikan dengan pertukaran udara mekanis yang menggunakan kipas angin dan *exhaust fan* untuk mengatur udara di dalam suatu ruangan agar menghindari/meminimalkan terjadinya penularan. Hal ini selaras dengan rekomendasi dari WHO. Langkah-langkah penerapan kewaspadaan transmisi melalui udara antara lain:

- Pengaturan penempatan posisi pemeriksa, pasien dan ventilasi mekanis di dalam suatu ruangan dengan memperhatikan arah suplai udara bersih yang masuk dan keluar.
- Penempatan pasien TB yang belum pernah mendapatkan terapi OAT, harus dipisahkan dari pasien lain, sedangkan pasien TB yang telah mendapat terapi OAT secara efektif berdasarkan analisis resiko tidak berpotensi menularkan TB baru dapat dikumpulkan dengan pasien lain.
- Peringatan tentang cara transmisi infeksi dan penggunaan APD pada pasien, petugas dan pengunjung penting dicantumkan di pintu ruangan rawat pasien sesuai kewaspadaan transmisinya.
- Ruang rawat pasien TB/MDR TB sebaiknya menggunakan ruangan bertekanan negatif. Untuk RS yang belum mampu menyediakan ruang tersebut, harus memiliki ruang dengan ventilasi yang memadai, minimal terjadi pertukaran udara 12x/jam (diukur dengan alat Vaneometer).



Gambar 3.11 Vaneometer

Jenis transmisi airborne ini dapat terjadi pada kasus antara lain tuberkulosis, measles/campak, SARS. Transmisi juga terjadi pada Tuberkulosis.



Gambar 3.12 Bagan Alur Pasien Infeksius

Tabel 3.1 Kewaspadaan Berbasis Transmisi

	Kontak	Droplet	Udara/airborne
Penempatan pasien	Tempatkan: 1. Di ruang rawat terpisah, atau kohorting atau dipertimbangkan bersama Komite PPI 2. Tempat tidur dengan jarak ≤ 1 meter	1. Tempatkan: a. Di ruang rawat terpisah, atau kohorting atau dipertimbangkan bersama Komite PPI b. Tempat tidur dengan jarak ≤ 1 meter 2. Cegah terjadinya kontaminasi	Tempatkan: 1. Di ruang rawat terpisah, atau kohorting atau dipertimbangkan bersama Komite PPI 2. Tempat tidur dengan jarak ≤ 1 meter 3. Ruangan bertekanan negative atau ruang dengan pertukaran
Transport pasien	Batasi gerak	Batasi gerak. Bila diperlukan keluar ruangan pasien diberi respirasi dan etika batuk	Batasi gerak. Bila diperlukan keluar ruangan pasien

	Kontak	Droplet	Udara/airborne
			diberi respirasi dan etika batuk
APD	- Kebersihan tangan sebelum menggunakan APD - Sarung tangan dan gaun bagi petugas saat masuk ke ruangan pasien - Ganti sarung tangan setelah kontak dengan bahan infeksius (feses, cairan tubuh, darah) Gaun - Pakai gaun bersih saat masuk ruang pasien untuk melindungi petugas dari kontak dengan pasien, permukaan lingkungan, barang di ruang pasien, cairan diare pasien, ileostomy, colostomy, luka terbuka - Lepaskan gaun sebelum keluar ruangan Apron - Untuk mengurangi penetrasi cairan - Bila memungkinkan peralatan non kritikal dipakai untuk 1 pasien atau pasien dengan infeksi mikroba yang sama	- Kebersihan tangan sebelum menggunakan APD - Sarung tangan dan gaun dan masker dipakai bila bekerja dalam radius 1-2 m terhadap pasien, saat kontak erat - Gaun dan apron sama seperti transmisi kontak.	- Kebersihan tangan sebelum menggunakan APD - Masker bedah untuk pasien dan respirator partikulat untuk petugas saat masuk ke ruang pasien - Orang yang rentan tidak boleh masuk ruang pasien yang diketahui atau suspek campak, cacar air - Bila masuk atau melakukan tindakan dengan kemungkinan timbul aerosol, maka petugas harus menggunakan respirator partikulat
Peralatan untuk perawatan pasien dan lingkungan	Perlu terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasien pulang	Ruang rawat pasien dengan transmisi droplet tidak perlu penanganan udara secara khusus karena mikroba tidak bergerak jauh	Terminal dekontaminasi dilakukan secara dekontaminasi permukaan menggunakan

	Kontak	Droplet	Udara/airborne
	2. Dapat dipakai Na hipoklorit 0,5% bilas dengan air atau dengan H ₂ O ₂ 0,5-1,4%	2. Perlu terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasien pulang 3. Dapat dipakai Na hipoklorit 0,5% bilas dengan air atau dengan H ₂ O ₂ 0,5-1,4%	H ₂ O ₂ 0,5-1,4% dengan lama kontak 30 – 60 detik 2. Bacterial, virusidal atau lama kontak 5 menit bila dengan tujuan mikobakterisidal atau dry mist dengan H ₂ O ₂ 0,5% dikombinasi dengan Ag dengan lama kontak 55 menit untuk luas ruangan 0,135 m ³

3.3 SURVEILANS RISIKO INFEKSI

Surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Health Care Associated Infections*/HAIs) adalah suatu proses yang dinamis, sistematis, terus menerus dalam pengumpulan, identifikasi, analisis dan interpretasi data kesehatanyang penting di fasilitas pelayanan kesehatan pada suatu populasi spesifik dan didiseminasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, serta evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan.

Rumah sakit mengumpulkan dan mengevaluasi data mengenai infeksi dan lokasinya yang relevan sebagai berikut :

1. Saluran pernapasan, seperti prosedur dan tindakan terkait intubasi, bantuan ventilasi mekanik, trakeostomi.
2. Saluran kencing, seperti kateter, pembilasan urine, dan lain – lain
3. Alat invasive intravaskuler, saluran vena perifer, saluran vena central, dan lain – lain
4. Lokasi operasi, perawatan, pembalutan luka, prosedur aseptik, dan lain – lain
5. Penyakit organisme yang penting dari sudut epidemiologic, seperti *multi drug resistant organism*, infeksi yang yang virulen
6. Timbulnya infeksi baru atau timbul kembalinya infeksi di Masyarakat (*Emerging and or Re Emerging Disease*)

3.4 INVESTIGASI WABAH (OUTBREAK) PENYAKIT INFEKSI

3.4.1 *Multi Drug Resistance Tuberculosis* (MDR-TB)

Penularan MDR TB sama seperti penularan TB secara airborne, namun *Mycobacterium Tuberculosis* yang menjadi sumber penularan adalah kuman yang resisten terhadap pemberian obat anti tuberkulosis dengan Rifampicin dan Isoniazid. Tatacara PPI pada pasien MDR TB adalah mengikuti prinsip-prinsip kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi airborne harus selalu dilakukan dengan konsisten. Pada petugas medis wajib memakai masker *respiratory particulate*, pada saat memberikan pelayanan baik itu di poliklinik maupun di ruang perawatan.

Pasien yang terbukti MDR TB/suspek diwajibkan memakai masker bedah dimanapun berada dan melakukan etiket batuk. Perlu diajarkan pada pasien sampai mengerti dan bahaya menularkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pengobatan dengan pengawasan ketat minum obat adalah upaya penyakit ini bisa dicegah menularkan ke orang lain.

3.4.2 *Ebola Virus Disease*

Penyakit *emerging disease* sulit diprediksi apa yang akan muncul, namun pencegahan dan pengendalian infeksi akan selalu tergantung dengan pola transmisi dari penyakit yang muncul tersebut. Seperti kasus Ebola saat ini sedang mewabah di Afrika Barat, maka PPI pada kasus ini adalah kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi penyakit berdasarkan kontak. Pencegahan dengan memakai APD yang bisa melindungi petugas atau orang lain yang kontak dengan pasien Ebola. Adapun beberapa hal yang di rekomendasikan WHO untuk penyakit Ebola adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kewaspadaan standar pada semua pasien terlepas dari gejala dan tanda yang ada.
2. Isolasi pasien suspek atau konfirmasi Ebola dalam ruangan tersendiri (*single bed*) atau jika tidak memungkinkan bisa di kohort dengan pasien diagnosis yang sama. Tidak boleh mencampurkan pasien suspek dan konfirmasi didalam satu kamar/ruangan. Pastikan aksesnya aman dan terbatas hanya untuk yang berkepentingan serta tersedianya alat-alat yang memadai khusus untuk pasien yang dirawat tersebut.
3. Perlu penunjukkan petugas khusus (terlatih) untuk penanganan kasus Ebola dengan tugas-tugas yang sudah dirincikan dengan baik.
4. Pastikan semua petugas atau pengunjung memakai APD yang lengkap saat memasuki ruangan dan melakukan kebersihan tangan secara teratur sesuai *five moments* dari WHO. Adapun APD yang digunakan adalah minimal: sarung tangan, gaun, boot atau sepatu tertutup dilapis dengan *shoe cover*, masker, dan penutup mata (*google* atau *face shield*) untuk melindungi dari cipratan. Selalu lakukan *risk assessment* untuk menentukan APD yang akan digunakan. (Tambahan: Beberapa rekan ahli menyarankan *face shield* karena lebih dapat memberikan perlindungan dari percikan terhadap wajah dibandingkan dengan *google* yang hanya menutup bagian mata dan terkadang berembun sehingga kesulitan untuk melihat).
5. Pastikan suntikan dan prosedur flebotomi dilakukan dengan aman serta manajemen limbah tajam. Limbah tajam ditempatkan pada kontainer khusus yang tahan tusukan.
6. Pastikan dilakukan pembersihan lingkungan yang potensial tercemar dengan baik, lakukan dekontaminasi pada permukaan alat yang dipakai, penanganan linen kotor serta sampah/limbah yang ada. Dalam proses ini, pastikan petugas yang melakukan kegiatan tersebut juga terlindungi dan menggunakan APD yang sesuai dan melakukan kebersihan tangan secara teratur.
7. Pastikan pengelolaan sampel di laboratorium dilakukan dengan aman.
8. Pastikan pengelolaan mayat dilakukan dengan prinsip pengendalian infeksi yang ketat sampai dengan pemakaman. Lakukan evaluasi segera atau perawatan dan jika diperlukan dilakukan isolasi pada petugas kesehatan atau seseorang yang terpajan dengan darah atau cairan tubuh dari pasien suspek atau konfirmasi ebola.

3.4.3 COVID-19

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrate pneumonia luas di kedua paru.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien

COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19.

Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi :

1. melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
2. menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
3. terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
4. pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
5. menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

A. Strategi PPI berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan

Strategi tersebut meliputi:

1. Menjalankan Langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien
 - a. Kebersihan tangan dan pernapasan (etika batuk)
 - b. Penggunaan APD sesuai risikoAPD yang digunakan merujuk pada Pedoman Teknis Pengendalian Infeksi sesuai dengan kewaspadaan kontak, droplet, dan airborne.

**Jenis alat pelindung diri (APD) terkait COVID-19 berdasarkan lokasi,
petugas dan jenis aktivitas**

Lokasi	Target petugas/	Aktivitas	Tipe APD dan Prosedur
Fasilitas Kesehatan			
Ruang Rawat Inap			
Ruang pasien	Petugas kesehatan	Memberikan pelayanan kesehatan secara langsung pada pasien COVID-19	Masker bedah Gaun Sarung tangan Pelindung mata (kacamata goggle atau pelindung wajah)
		Menerapkan prosedur/ tindakan yang menimbulkan aerosol pada pasien COVID-19	Masker N95 atau FFP2 standar atau setara Gaun Sarung tangan Pelindung mata Apron
	Petugas kebersihan	Masuk ke ruangan pasien COVID-19	Masker bedah Gaun Sarung tangan pemberat Pelindung mata (jika berisiko terkena percikan dari bahan organik atau bahan kimia) Sepatu boots atau sepatu tertutup
	Pengunjung	Masuk ke ruangan pasien COVID-19	Masker bedah Gaun Sarung tangan
Area transit pasien lain (seperti bangsal, koridor)	Semua pekerja, termasuk petugas kesehatan	Segala aktivitas yang tidak melibatkan kontak dengan pasien COVID-19	Tidak perlu menggunakan APD
Triage	Petugas kesehatan	Pemeriksaan awal yang tidak memerlukan kontak langsung	Menjaga jarak minimal 1 meter Tidak perlu menggunakan APD
	Pasien dengan gangguan pernapasan	Semua kegiatan	Menjaga jarak minimal 1 meter Menggunakan masker bedah jika pasien berkenan
	Pasien tanpa gangguan pernapasan	Semua kegiatan	Tidak perlu menggunakan APD
Laboratorium	Petugas laboratorium	Pengelolaan spesimen	Masker bedah Gaun Sarung tangan Pelindung mata (jika berisiko terjadi percikan)

Area administratif	Semua pekerja, termasuk petugas kesehatan	Kegiatan administratif yang tidak melibatkan kontak dengan pasien COVID-19	Tidak perlu menggunakan APD
Ruang Rawat Jalan			
Ruang konsultasi	Petugas kesehatan	Pemeriksaan fisik pasien dengan gangguan pernapasan	Masker bedah Gaun Sarung tangan Pelindung mata
	Petugas kesehatan	Pemeriksaan fisik pasien tanpa gangguan pernapasan	APD sesuai dengan kewaspadaan standar dan penilaian risiko
	Pasien dengan gangguan pernapasan	Semua kegiatan	Menggunakan masker bedah jika pasien berkenan
	Pasien tanpa gangguan pernapasan	Semua kegiatan	Tidak perlu menggunakan APD
	Petugas kebersihan	Setelah atau saat ada konsultasi dengan pasien dengan gangguan pernapasan	Masker bedah Gaun Sarung tangan pemberat Pelindung mata (jika berisiko terkena percikan dari bahan organik atau bahan kimia) Sepatu boots atau sepatu tertutup
Ruang tunggu	Pasien dengan gangguan pernapasan	Semua kegiatan	Menggunakan masker bedah jika pasien berkenan Segera pindahkan pasien ke ruang isolasi atau pisahkan dari yang lain; jika ini tidak memungkinkan, pastikan jarak minimal 1 meter dari pasien lain
	Pasien tanpa gangguan pernapasan	Semua kegiatan	Tidak perlu menggunakan APD
Area administrasi	Semua pekerja, termasuk petugas kesehatan	Kegiatan administratif	Tidak perlu menggunakan APD
Komunitas			
Area umum (seperti sekolah, mall/ pusat perbelanjaan, stasiun kereta api)	Orang tanpa gangguan pernapasan	Semua kegiatan	Tidak perlu menggunakan APD
Pintu masuk			
Area administratif	Semua pekerja	Semua kegiatan	Tidak perlu menggunakan APD

Ambulans atau kendaraan mobilisasi	Petugas kesehatan	Mobilisasi pasien dalam pengawasan COVID-19 ke RS Rujukan	Masker bedah Gaun Sarung tangan Pelindung mata
	Supir	Terlibat hanya dalam mengemudi kendaraan yang digunakan pasien dalam pengawasan COVID-19 dan tempat pengemudi terpisah dari pasien COVID-19	Menjaga jarak minimal 1 meter Tidak perlu menggunakan APD
		Membantu memindahkan pasien dalam pengawasan COVID-19.	Masker bedah Gaun Sarung tangan Pelindung mata
		Tidak kontak langsung dengan pasien dalam pengawasan COVID-19 tetapi tidak ada jarak antara supir dan tempat pasien	Masker bedah
	Pasien dalam pengawasan COVID-19	Transportasi menuju RS Rujukan	Masker bedah jika pasien berkenan
	Petugas kebersihan	Membersihkan sebelum dan sesudah pasien COVID-19 dibawa ke RS Rujukan	Masker bedah Gaun Sarung tangan pemberat Pelindung mata (jika berisiko terkena percikan dari bahan organik atau bahan kimia) Sepatu boots atau sepatu tertutup

JENIS PENGGUNAAN APD BERDASARKAN UNIT

UNIT	APD
IGD	- Masker bedah - Baju Kerja - Pelindung wajah (<i>face shield</i>)
IGD ISOLASI	- Masker bedah - Masker N95 (Jika melakukan tindakan aerosol) - Gaun/<i>Gown</i> - Sarung tangan - Pelindung mata (<i>goggles</i>) dan atau - Pelindung wajah (<i>face shield</i>) - Pelindung kepala - Sepatu pelindung
IRJA	- Masker bedah - Sarung tangan (Jika melakukan Tindakan) - Pelindung wajah (<i>face shield</i>)
IRJA (POLI PARU)	- Masker bedah - Masker N95 - Sarung tangan (Jika melakukan Tindakan) - Pelindung wajah (<i>face shield</i>)
IRNA 2A (ISOLASI)	- Masker bedah - Masker N95 - Gaun/<i>Gown</i> - Sarung tangan - Pelindung mata (<i>goggles</i>) (Jika

	melakukan tindakan aerosol) 6. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) (Jika melakukan tindakan aerosol) 7. Pelindung kepala (Jika melakukan tindakan aerosol) 8. Sepatu pelindung
IRNA 2A NON ISOLASI	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Sarung tangan
IRNA 2B	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Sarung tangan
IRNA 3A	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Sarung tangan
IRNA 3B	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Sarung tangan
MATERNITAS	1. Masker bedah 2. Gaun/<i>Gown</i> 3. Sarung tangan 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>) (Jika melakukan tindakan aerosol) 5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) (Jika melakukan tindakan aerosol) 6. Pelindung kepala (Jika melakukan tindakan aerosol) 7. Sepatu pelindung
PERINATOLOGI	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Sarung tangan
ICU Non Isolasi	1. Masker bedah 2. Sarung tangan 3. Pelindung mata (<i>goggles</i>) (Jika melakukan tindakan aerosol) 4. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) (Jika melakukan tindakan aerosol) 5. Pelindung kepala (Jika melakukan tindakan aerosol) 6. Sepatu pelindung
ICU Isolasi	1. Masker bedah 2. Masker N95 3. Gaun/<i>Gown</i> 4. Sarung tangan 5. Pelindung mata (<i>goggles</i>) (Jika melakukan tindakan aerosol) 6. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) (Jika melakukan tindakan aerosol) 7. Pelindung kepala (Jika melakukan tindakan aerosol) 8. Sepatu pelindung
IKO (Penanganan pasien transmisi droplet/airborne/kontak)	1. Masker N95 2. Gaun/<i>Gown/Hazmat</i> 3. Sarung tangan 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>) 5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 6. Pelindung kepala 7. Sepatu pelindung
IKO	1. Masker Bedah 2. Gaun/<i>Gown</i>/ 3. Sarung tangan 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>)

	5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 6. Pelindung kepala 7. Sepatu pelindung
LABORATORIUM Mengerjakan sampel saluran nafas	1. Masker N95 2. Gaun/Gown/Hazmat 3. Sarung tangan 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>) 5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 6. Pelindung kepala 7. Celemek (<i>apron</i>) 8. Sepatu pelindung
LABORATORIUM Non swaber	1. Masker bedah 2. Jas lab 3. Sarung tangan 4. Pelindung wajah (<i>face shield</i>)
CSSD	1. Masker bedah 2. Gaun/gown 3. Sarung tangan panjang 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>) dan atau 5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 6. Pelindung kepala 7. Celemek (<i>apron</i>) 8. Sepatu pelindung
LAUNDRY	1. Masker bedah 2. Gaun/gown 3. Sarung tangan panjang 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>) dan atau 5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 6. Pelindung kepala 7. Celemek (<i>apron</i>) 8. Sepatu pelindung
PENDAFTARAN	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Menjaga jarak dengan pasien (minimal 1 m)
PENDAFTARAN Pasien Menular By <i>Droplet/Airbone</i>	1. Masker N95 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Menjaga jarak dengan pasien (minimal 1 m)
KASIR	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Menjaga jarak dengan pasien (minimal 1 m)
FARMASI (RACIK)	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 3. Handscone 4. Pelindung Kepala 5. Sepatu pelindung
FARMASI (ANTIBIOTIK)	1. Masker bedah 2. Pelindung wajah 3. Handscone 4. Pelindung kepala 5. Apron 6. Sepatu pelindung
CS Area perawatan isolasi	1. Masker N95 2. Gaun/Gown 3. Sarung tangan RT 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>) dan atau 5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 6. Pelindung kepala 7. Sepatu pelindung
CS	1. Masker bedah

Non area perawatan isolasi	2. Sarung tangan RT 3. Pelindung kepala 4. Sepatu pelindung
Dokter/DPJP Ruangan	1. Masker Bedah / Masker N95 2. Gaun/Gown 3. Pelindung wajah (<i>face shield</i>)
Dokter DPJP Tindakan yang menghasilkan aerosol	1. Masker N95 2. Gaun/gown/Hazmat 3. Sarung tangan 4. Pelindung mata (<i>goggles</i>) dan atau 5. Pelindung wajah (<i>face shield</i>) 6. Pelindung kepala 7. Celemek (<i>apron</i>) 8. Sepatu pelindung
RADIOLOGI	1. Masker Bedah 2. APD Khusus Radiologi 3. Baju Kerja 4. Pelindung wajah (<i>face shield</i>)
DRIVER Penanganan pasien non isolasi	1. Masker bedah 2. Sarung tangan 3. Menjaga jarak dengan pasien (minimal 1 m)
DRIVER Penanganan pasien isolasi	1. Masker bedah 2. Sarung tangan 3. Menjaga jarak dengan pasien (minimal 1 m)
GIZI / DAPUR	1. Masker bedah 2. Sarung tangan RT 3. Pelindung kepala 4. Sepatu pelindung
B3	1. Masker bedah 2. Sarung tangan RT 3. Pelindung kepala 4. Sepatu pelindung
Seluruh staff RS Prima Husada Sukorejo	1. Masker bedah

JENIS APD BERDASARKAN TINDAKAN

JENIS TINDAKAN	RISIKO PAJANAN	JENIS APD YANG DIPERLUKAN
Pemeriksaan umum (anamnesa, pemeriksaan fisik biasa)	Rendah	1. Masker bedah 2. Sarung tangan (jika kontak langsung dengan pasien)
Tindakan aseptik/minor (injeksi, pengambilan darah)	Sedang	1. Masker bedah 2. Sarung tangan bersih 3. Gown (jika risiko cipratan)
Perawatan luka atau Tindakan dengan risiko cipratan cairan tubuh	Sedang-Tinggi	1. Masker bedah 2. Sarung tangan 3. Gown 4. Face shield/goggle
Prosedur aerosol (intubasi, suction, nebulizer)	Tinggi (airborne)	1. Masker N95 atau setara 2. Sarung tangan 3. Gown 4. Face shield / Goggle 5. Penutup kepala
Tindakan pembedahan (operasi besar)	Sangat tinggi	1. Masker bedah steril / N95 2. Sarung tangan steril (ganda bila perlu) 3. Gown steril 4. Penutup kepala 5. Sepatu pelindung 6. Eye protection (kacamata/face shield)

Perawatan pasien dengan penyakit menular (COVID-19, TB aktif, dsb)	Tinggi	1. Masker N95 2. Sarung tangan 3. Gown 4. Face shield/goggle 5. Penutup kepala dan 6. Pelindung sepatu
Penanganan linen kotor atau limbah medis	Sedang	1. Sarung tangan kerja 2. Masker bedah 3. Gown plastik atau apron 4. Pelindung mata (jika risiko cipratan)
Pembersihan lingkungan (petugas cleaning service)	Sedang-Tinggi	1. Masker bedah / N95 (tergantung area) 2. Sarung tangan kerja 3. Gown plastik / apron 4. Sepatu tertutup / boots 5. Face shield/goggle (jika perlu)

CARA PEMAKAIAN DAN PELEPASAN APD

CARA PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)-COVERALL

Adopsi dari WHO

1. Lepaskan semua barang-barang pribadi (perhiasan, jam tangan, telepon)



2. Pakailah baju scrub dan sepatu boot¹ karet di ruang ganti ganti.



3. Pindah ke area bersih di titik masuk unit isolasi

4. Lihat dan pastikan semua ukuran APD benar dan kualitas sesuai

5. Lakukan prosedur pemakaian APD di bawah panduan dan pengawasan petugas terlatih (rekan kerja)

6. Terapkan kebersihan tangan



7. Pakailah sarung tangan (bahan nitrile)



8. Pakailah coverall²



9. Pakailah masker wajah



10. Pakailah pelindung wajah ATAU kacamata pelindung



11. Pakailah penutup kepala dan leher topi bedah yang menutupi leher dan alai kepala (lebih baik dengan pelindung wajah) ATAU pelindung kepala.



12. Pakailah Apron kedap air sekali pakai (Jika tidak tersedia, gunakan heavy duty, apron kedap air yang dapat digunakan kembali).

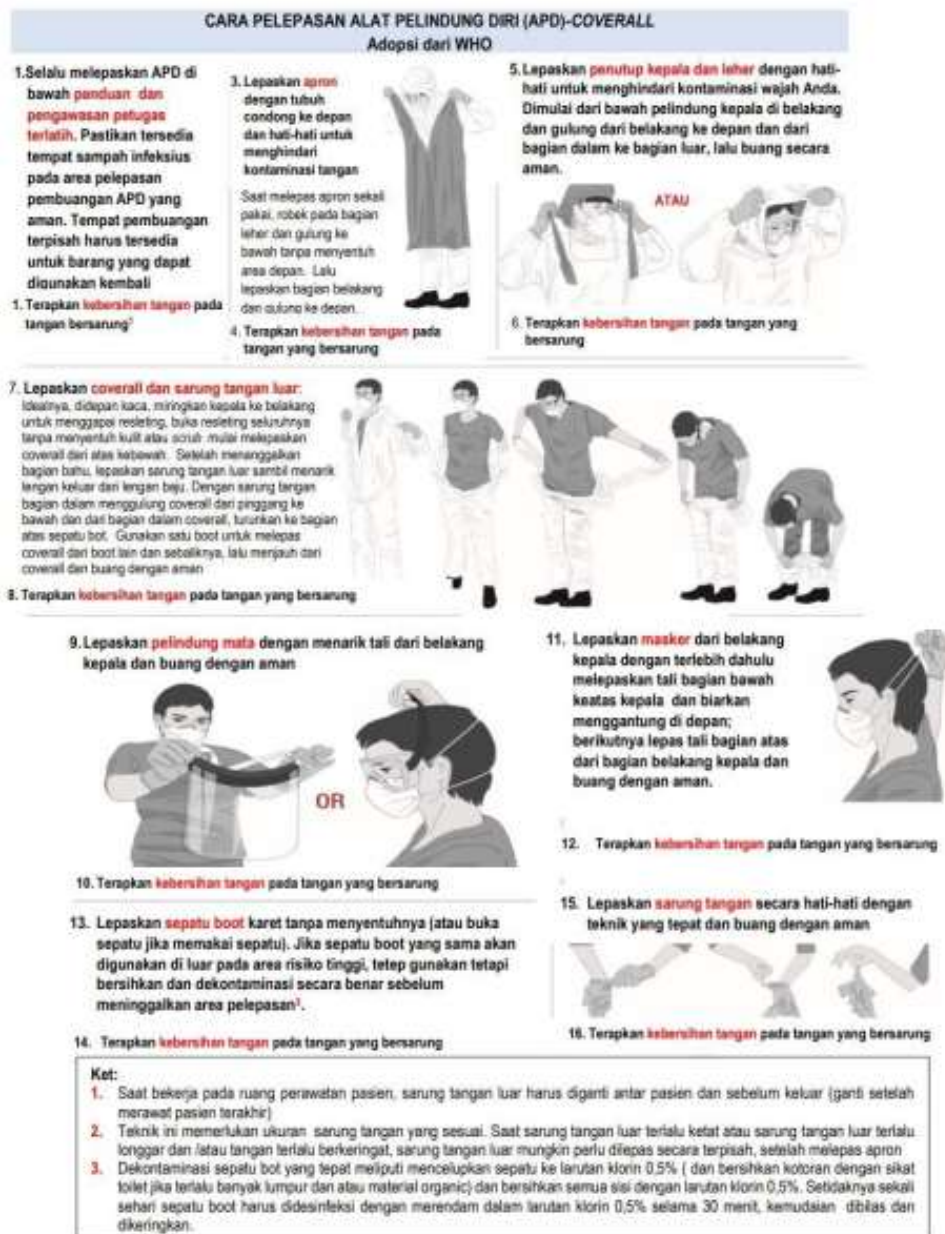


13. Pakailah Sarung tangan² kedua (lebih baik manset panjang) diatas manset



Ket:

1. Jika sepatu boot tidak tersedia, gunakan sepatu tertutup (jari selip tanpa tali sepatu, menutupi dorsum kaki dan pergelangan kaki) dan penutup sepatu (anti selip dan kedap air)
2. Jangan gunakan plester untuk melekatkan sarung tangan. Jika sarung atau lengan coverall tidak cukup panjang, buat lubang ibu jari (atau jari tengah) di dalam lengan coverall untuk memastikan lengan bawah anda tidak terpapar saat banyak bergerak. Beberapa model coverall memiliki lingkaran jari yang melekat pada lengan.



- c. Pencegahan luka akibat benda tajam dan jarum suntik
 - d. Pengelolaan limbah yang aman
Pengelolaan limbah medis sesuai dengan prosedur rutin
 - e. Pembersihan lingkungan, dan sterilisasi linen dan peralatan perawatan pasien.
Membersihkan permukaan-permukaan lingkungan dengan air dan deterjen serta memakai disinfektan yang biasa digunakan (seperti hipoklorit 0.5% atau etanol 70%) merupakan prosedur yang efektif dan memadai.
2. Menerapkan Langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus pasien dalam pengawasan dan konfirmasi COVID-19
 - a. Kewaspadaan kontak dan droplet
 - 1) Batasi jumlah petugas kesehatan memasuki kamar pasien COVID- 19 jika tidak terlibat dalam perawatan langsung. Pertimbangkan kegiatan gabungan (misal periksa tanda-tanda vital bersama dengan pemberian obat atau mengantarkan makanan bersamaan melakukan perawatan lain).
 - 2) Idealnya pengunjung tidak akan diizinkan tetapi jika ini tidak memungkinkan, batasi jumlah pengunjung yang melakukan kontak dengan suspek atau konfirmasi terinfeksi COVID-19 dan batasi waktu kunjungan. Berikan instruksi yang jelas tentang cara memakai dan melepas APD dan kebersihan tangan untuk memastikan pengunjung menghindari kontaminasi diri. Tunjuk tim petugas kesehatan terampil khusus yang akan memberi perawatan kepada pasien terutama kasus konfirmasi untuk menjaga kesinambungan pencegahan dan pengendalian serta mengurangi peluang ketidakpatuhan menjalankannya yang dapat mengakibatkan tidak adekuatnya perlindungan terhadap pajanan.

- 3) Tempatkan pasien pada kamar tunggal. Ruang bangsal umum berventilasi alami ini dipertimbangkan 160 L / detik / pasien. Bila tidak tersedia kamar untuk satu orang, tempatkan pasien-pasien dengan diagnosis yang sama di kamar yang sama. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, tempatkan tempat tidur pasien terpisah jarak minimal 1 meter.
 - 4) Jika memungkinkan, gunakan peralatan sekali pakai atau yang dikhususkan untuk pasien tertentu (misalnya stetoskop, manset tekanan darah dan termometer). Jika peralatan harus digunakan untuk lebih dari satu pasien, maka sebelum dan sesudah digunakan peralatan harus dibersihkan dan disinfeksi (misal etil alkohol 70%).
 - 5) Petugas kesehatan harus menahan diri agar tidak menyentuh/menggosok– gosok mata, hidung atau mulut dengan sarung tangan yang berpotensi tercemar atau dengan tangan telanjang.
 - 6) Hindari membawa dan memindahkan pasien keluar dari ruangan atau daerah isolasi kecuali diperlukan secara medis. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah bila menggunakan peralatan X-ray dan peralatan diagnostik portabel penting lainnya. Jika diperlukan membawa pasien, gunakan rute yang dapat meminimalisir pajanan terhadap petugas, pasien lain dan pengunjung.
 - 7) Pastikan bahwa petugas kesehatan yang membawa/mengangkut pasien harus memakai APD yang sesuai dengan antisipasi potensi pajanan dan membersihkan tangan sesudah melakukannya.
 - 8) Memberi tahu daerah/ unit penerima agar dapat menyiapkan kewaspadaan pengendalian infeksi sebelum kedatangan pasien.
 - 9) Bersihkan dan disinfeksi permukaan peralatan (misalnya tempat tidur) yang bersentuhan dengan pasien setelah digunakan.
 - 10) Semua orang yang masuk kamar pasien (termasuk pengunjung) harus dicatat (untuk tujuan penelusuran kontak).
 - 11) Ketika melakukan prosedur yang berisiko terjadi percikan ke wajah dan/atau badan, maka pemakaian APD harus ditambah dengan: masker bedah dan pelindung mata/ kacamata, atau pelindung wajah; gaun dan sarung tangan.
- b. Kewaspadaan airborne pada prosedur yang menimbulkan aerosol
- Suatu prosedur/ tindakan yang menimbulkan aerosol didefinisikan sebagai tindakan medis yang dapat menghasilkan aerosol dalam berbagai ukuran, termasuk partikel kecil (<5 mkm). Tindakan kewaspadaan harus dilakukan saat melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol dan mungkin berhubungan dengan peningkatan risiko penularan infeksi, seperti intubasi trakea, ventilasi non invasive, trakeostomi, resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi dan bronkoskopi.
- Tindakan kewaspadaan saat melakukan prosedur medis yang menimbulkan aerosol :
- 1) Memakai respirator partikulat seperti N95 sertifikasi NIOSH, EU FFP2 atau setara. Ketika mengenakan respirator partikulat disposable, periksa selalu kerapatannya (fit tes).
 - 2) Memakai pelindung mata (yaitu kacamata atau pelindung wajah).
 - 3) Memakai gaun lengan panjang dan sarung tangan bersih, tidak steril, (beberapa prosedur ini membutuhkan sarung tangan steril).
 - 4) Memakai celemek kedap air untuk beberapa prosedur dengan volume cairan yang tinggi diperkirakan mungkin dapat menembus gaun.
 - 5) Melakukan prosedur di ruang berventilasi cukup, yaitu di sarana-sarana yang dilengkapi ventilasi mekanik, minimal terjadi 6 sampai 12 kali pertukaran udara setiap jam dan setidaknya 160 liter/ detik/pasien di sarana-sarana dengan ventilasi alamiah.
 - 6) Membatasi jumlah orang yang berada di ruang pasien sesuai jumlah minimum yang diperlukan untuk memberi dukungan perawatan pasien. kewaspadaan isolasi juga harus dilakukan terhadap PDP dan konfirmasi COVID-19 sampai hasil pemeriksaan laboratorium rujukan negatif.

- c. Tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi minimal
- Berikut langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi yang harus digunakan untuk memastikan lingkungan aman digunakan sebagai tempat observasi.
- 1) Deteksi dini dan pengendalian
 - a) Setiap orang yang dikarantina dan mengalami demam atau gejala sakit pernapasan lainnya harus diperlakukan sebagai suspect COVID-19;
 - b) Terapkan tindakan pencegahan standar untuk semua orang dan petugas:
 - Cuci tangan sesering mungkin, terutama setelah kontak dengan saluran pernapasan, sebelum makan, dan setelah menggunakan toilet. Cuci tangan dapat dilakukan dengan sabun dan air atau dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol lebih disarankan jika tangan tidak terlihat kotor. Bila tangan terlihat kotor, cucilah tangan menggunakan sabun dan air
 - Pastikan semua orang yang diobservasi menerapkan etika batuk
 - Sebaiknya jangan menyentuh mulut dan hidung;
 - c) Masker tidak diperlukan untuk orang yang tidak bergejala. Tidak ada bukti bahwa menggunakan masker jenis apapun dapat melindungi orang yang tidak sakit.
 - 2) Pengendalian administrative
Meliputi:
 - a) Pembangunan infrastruktur PPI yang berkelanjutan (desain fasilitas) dan kegiatan;
 - b) Memberikan edukasi pada orang yang diobservasi tentang PPI; semua petugas yang bekerja perlu dilatih tentang Tindakan pencegahan standar sebelum pengendalian karantina dilaksanakan. Saran yang sama tentang tindakan pencegahan standar harus diberikan kepada semua orang pada saat kedatangan. Petugas dan orang yang diobservasi harus memahami pentingnya segera mencari pengobatan jika mengalami gejala;
 - c) Membuat kebijakan tentang pengenalan awal dan rujukan dari kasus COVID-19.

B. Transportasi untuk merujuk ke RS rujukan

Prinsip transportasi antar rumah sakit:

1. Deteksi dini kondisi pasien memburuk
 - a. Kondisi pasien sudah layak transfer, setidaknya tanda-tanda vital stabil
 - b. Selama proses transfer kondisi pasien selalu dalam pantauan petugas
 - c. Peralatan/ obat-obatan dipastikan tersedia untuk mengatasi kondisi terburuk
2. Keselamatan petugas
Harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan jenis transmisi (masker medik, topi, gaun/ cover all, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu boot).
3. Keselamatan pendamping/keluarga
Harus menggunakan APD disesuaikan dengan risiko pajanan dan dinamika transmisi diberikan edukasi tentang risiko penularan, cara memakai dan melepas APD dengan baik
4. Kesiapan tatalaksana kegawatan medik selama transportasi
 - a. Dipastikan Rumah Sakit yang dituju sudah siap menerima rujukan.
 - b. Dipastikan tersedia sarana kesehatan untuk menangani kondisi terburuk pasien selama dalam proses transportasi.
 - c. Petugas kompeten mengatasi kondisi terburuk pasien
5. Dekontaminasi pasca transportasi
Setelah selesai transportasi ambulance harus segera dilakukan proses “dekontaminasi” : proses pencucian dengan sabun/ deterjen dan disinfektan
Transportasi antar ruangan

- a. Ruang yang dituju dipastikan sudah siap menerima dan petugas memakai APD yang sesuai
- b. Alur pemindahan dibuat sesingkat mungkin dan bebas dari kerumunan pengunjung
- c. APD petugas disesuaikan dengan risiko pajanan dan dinamika transmisi
- d. Pasien memakai masker bedah

3.5 PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN ANTIMIKROBA YANG AMAN

Pemberian terapi antimikroba merupakan salah satu tata laksana penyakit infeksi yang bertujuan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba di dalam tubuh. Mikroba yang melemah atau mati akibat antimikroba, akan dihancurkan oleh system pertahanan tubuh secara alamiah. Jika mikroba penyebab infeksi telah resisten terhadap antimikroba yang digunakan, maka mikroba tersebut tetap bertahan hidup dan berkembang biak sehingga proses infeksi terus berlanjut.

Suatu proses bakteri secara alami dapat bersifat resisten terhadap suatu antibiotik. Sifat resisten ini dapat terjadi karena bakteri tidak memiliki organ atau bagian dari organ sel yang merupakan target kerja antibiotik. Sifat resisten alami juga dapat terjadi karena spesies bakteri tertentu memiliki dinding sel yang bersifat tidak permeable untuk antibiotik tertentu. Suatu populasi spesies bakteri belum tentu mempunyai kepekaan yang seragam terhadap suatu antibiotik. Terdapat kemungkinan bahwa dalam suatu populasi spesies tersebut sebagian kecil bersifat resisten parsial atau komplet secara alami. Bila populasi yang heterogeny tersebut terpapar antibiotik maka Sebagian kecil populasi yang bersifat resisten akan bertahan hidup dan berkembang biak dengan cepat melebihi populasi bakteri yang peka dan dapat berkembang biak dengan cepat melebihi populasi bakteri yang peka dan berkembang biak di dalam tubuh pasien dan dikeluarkan dari tubuh (misalnya melalui tinja) sehingga dapat menyebar di lingkungan. Keadaan ini disebut sebagai “*selective pressure*”. Sifat resistensi suatu spesies atau strain bakteri dapat pula diperoleh akibat perpindahan materi genetik pengkode sifat resisten, yang terjadi secara horizontal (dari satu spesies/strain ke spesies/strain lainnya) atau vertical (dari sel induk ke anaknya).

Permasalahan resistensi yang terus menerus meningkat diberbagai negara termasuk Indonesia terutama terjadi akibat penggunaan antimikroba yang kurang bijak. Hal ini berdampak buruk pada pelayanan Kesehatan terutama dalam penanganan penyakit infeksi. Pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba di pelayanan Kesehatan yang melibatkan tim PPI sebagai salah satu unsur diharapkan dapat mencegah muncul dan menyebarnya mikroba resisten sehingga penanganan penyakit infeksi menjadi optimal. Pencegahan munculnya mikroba resisten diharapkan dapat mencapai melalui penggunaan antibiotik secara bijak (*prudent use of antibiotics*) dan pencegahan menyebarnya mikroba resisten melalui pelaksanaan kegiatan PPI yang optimal.

Penggunaan antibiotik secara bijak dapat dicapai salah satunya dengan memperbaiki perilaku para dokter dalam penulisan resep antibiotik. Antibiotik hanya digunakan dengan indikasi yang ketat yaitu dengan penegakkan diagnosis penyakit infeksi menggunakan data klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah tepi, radiologi, mikrobiologi dan serologi. Dalam keadaan tertentu penanganan kasus infeksi berat ditangani secara multidisiplin.

Pemberian antibiotik pada pasien dapat berupa;

- a. Profilaksis bedah pada beberapa operasi bersih (misalnya kraniotomi, mata) dan semua operasi bersih terkontaminasi dalam penggunaan antibiotik sebelum, selama dan paling lama 24 jam pasca operasi pada kasus yang secara klinis tidak memperlihatkan tanda infeksi dengan tujuan mencegah terjadinya infeksi daerah operasi. Pada prosedur operasi terkontaminasi dan kotor, pasien diberi terapi antibiotik sehingga tidak perlu ditambahkan antibiotik profilaksis
- b. Terapi antibiotik empiric yaitu penggunaan antibiotik pada kasus infeksi atau diduga infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Terapi antibiotik empiric ini dapat diberikan selama 3-5 hari. Antibiotik lanjutan diberikan berdasarkan data hasil pemeriksaan laboratorium dan mikrobiologi. Sebelum pemberian terapi empirik dilakukan pengambilan specimen untuk pemeriksaan mikrobiologi. jenis antibiotik empirik ditetapkan berdasarkan pola mikroba dan kepekaan antibiotik setempat
- c. Terapi antibiotik definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebab dan kepekaannya terhadap antibiotik

Penerapan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit secara rinci dapat merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2015 tentang program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.

3.6 ASSESMENT BERKALA TERHADAP RISIKO

Asesmen risiko merupakan proses dalam perencanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui transmisi dan proses di dapatnya suatu infeksi. Hal-hal ini berkaitan dengan faktor geografis, komunitas, populasi, pelayanan kesehatan yang terjadi, serta aktivitas surveilans dan data-data mengenai infeksi yang pernah terjadi. Risiko harus diidentifikasi secara berkala dan apabila terdapat suatu perubahan yang signifikan.

Proses asesmen risiko memerlukan kerjasama multidisiplin diantaranya staf medis, staf paramedis, staf laboratorium, staf farmasi, staf lingkungan, staf teknik, staf administrasi, pimpinan, koordinator, serta Komite lapangan untuk program pencegahan infeksi. Langkah-langkah dalam proses asesmen risiko adalah sebagai berikut:

1. Lakukan perencanaan.
Perencanaan berarti menentukan bentuk asesmen risiko yang akan digunakan, menentukan standar yang akan digunakan, melakukan pelaporan data surveilans, serta mengembangkan sesuai pengetahuan terkini.
2. Lakukan perekrutan Komite.
Proses merekrut Komite diawali dengan membuat undangan kepada pihak-pihak yang akan diajak bekerja sama, serta mengumpulkan ide dan pendapat dari masing-masing pihak mengenai permasalahan pencegahan infeksi yang ada saat ini. Berikutnya perlu di susun prioritas risiko dan menentukan perencanaan tatalaksana terhadap risiko. Masing-masing anggota dapat dibagi dalam grup meliputi grup yang mempelajari tentang resistensi antibiotik, kendala dalam upaya preventif, upaya isolasi, regulasi dan prosedur, infeksi nosokomial, lingkungan, dan tenaga medis.
3. Lakukan evaluasi organisasi.
Setelah mendapatkan data dari asesmen risiko, perlu dilakukan deskripsi terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan risiko infeksi. Faktor-faktor yang mungkin berpengaruh diantaranya adalah faktor geografis dan lingkungan, karakteristik populasi, area endemis infeksi, area lain yang terkait infeksi, karakteristik pelayanan medis, dan fasilitas yang tersedia. Masing-masing risiko perlu dikaji dalam suatu diskusi mengenai tiga hal, yaitu probabilitas terjadinya, dampak atau tingkat keparahan yang diakibatkan, dan upaya terhadap risiko tersebut berdasarkan sistem yang telah ada. Selanjutnya, perlu dilakukan penghitungan skor risiko dari tiga hal tersebut. Berdasarkan skor risiko, lakukan penyusunan prioritas risiko. Masing-masing organisasi akan mendapat hasil prioritas risiko yang berbeda.
4. Lakukan perencanaan regulasi pencegahan infeksi.
Setelah melakukan evaluasi dan menilai masing-masing risiko, tentukan tujuan utama, tujuan yang terukur, serta strategi untuk implementasi. Tujuan utama ditentukan berdasarkan prioritas risiko dan harus mencakup pembatasan transmisi terkait prosedur dan peralatan medis, pembatasan eksposur tanpa proteksi terhadap pathogen, serta peningkatan kebersihan tangan.
5. Pelaporan.
Pelaporan dilakukan untuk mengevaluasi jalannya suatu program pencegahan infeksi, mencatat hal-hal penting selama proses, serta mengetahui hasil atau peningkatan yang telah berhasil dicapai. Masing-masing organisasi perlu untuk menciptakan asesmen risiko infeksi sesuai karakter masing-masing sehingga dapat menghasilkan program prevensi yang tepat sasaran.

3.7 BUNDLES RISIKO INFEKSI

Rumah sakit melaksanakan identifikasi prosedur dan proses asuhan invasif yang berisiko infeksi serta menerapkan strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Pemakaian peralatan perawatan pasien dan tindakan operasi terkait pelayanan kesehatan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Pemakaian dan tindakan ini akan membuka jalan masuk kuman yang dapat menimbulkan risiko infeksi tinggi. Untuk itu diperlukan PPI terkait dengan pelayanan kesehatan tersebut melalui penerapan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya

HAIs. Berikut dibahas bundles terhadap 4 (empat) risiko infeksi yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas dan beban pembiayaan.

3.7.1 Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

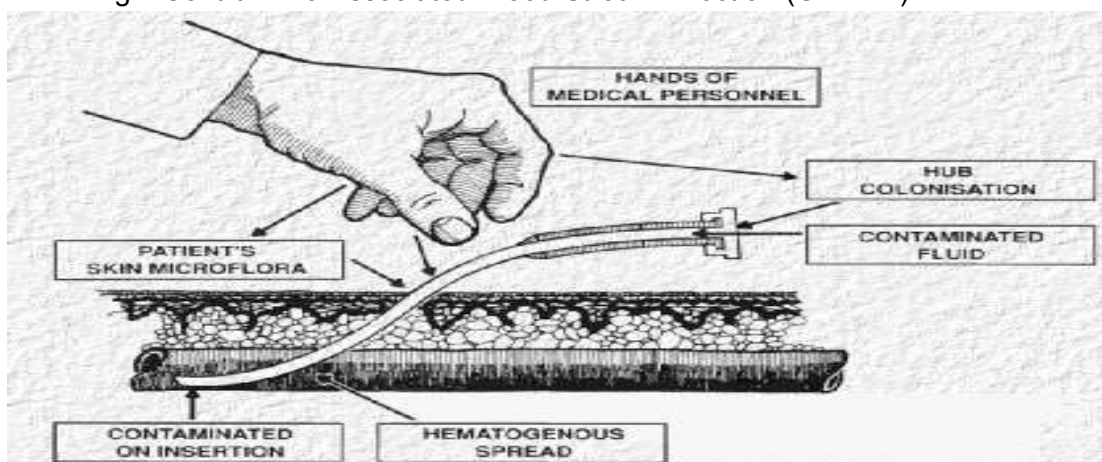
VAP merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik baik pipa endotracheal maupun tracheostomi. Beberapa tanda infeksi berdasarkan penilaian klinis pada pasien VAP yaitu demam, takikardi, batuk, perubahan warna sputum. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah leukosit dalam darah dan pada rontgent didapatkan gambaran infiltrat baru atau persisten. Adapun diagnosis VAP ditentukan berdasarkan tiga komponen tanda infeksi sistemik yaitu demam, takikardi dan leukositosis yang disertai dengan gambaran infiltrat baru ataupun perburukan di foto toraks dan penemuan bakteri penyebab infeksi paru.

Bundles pada pencegahan dan Pengendalian VAP sebagai berikut:

1. Membersihkan tangan setiap akan melakukan kegiatan terhadap pasien yaitu dengan menggunakan lima momen kebersihan tangan.
2. Posisikan tempat tidur antara 30-45° bila tidak ada kontra indikasi misalnya trauma kepala ataupun cedera tulang belakang.
3. Menjaga kebersihan mulut atau *oral hygiene* setiap 2-4 jam dengan menggunakan bahan dasar anti septik clorhexidine 0,02% dan dilakukan gosok gigi setiap 12 jam untuk mencegah Komitebulnya flaque pada gigi karena flaque merupakan media tumbuh kembang bakteri patogen yang pada akhirnya akan masuk ke dalam paru pasien.
4. Manajemen sekresi oroparingeal dan trakeal yaitu:
 - a. *Suctioning* bila dibutuhkan saja dengan memperhatikan teknik aseptik bila harus melakukan tindakan tersebut.
 - b. Petugasyang melakukan suctioning pada pasien yang terpasang Ventilator menggunakan alat pelindung diri (APD).
 - c. Gunakan kateter suction sekali pakai.
 - d. Tidak sering membuka selang/tubing ventilator.
 - e. Perhatikan kelembaban pada humidifireventilator.
 - f. Tubing ventilator diganti bila kotor.
5. Melakukan pengkajian setiap hari 'sedasi dan extubasi':
 - a. Melakukan pengkajian penggunaan obat sedasi dan dosis obat tersebut.
 - b. Melakukan pengkajian secara rutin akan respon pasien terhadap penggunaan obat sedasi tersebut. Bangunkan pasien setiap hari dan menilai responnya untuk melihat apakah sudah dapat dilakukan penyapihan modus pemberian ventilasi.
 - c. *Peptic ulcer disease Prophylaxis* diberikan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi.
 - d. Berikan *Deep Vein Trombosis (DVT) Prophylaxis*.

3.7.2 Infeksi Aliran Darah (IAD)

Infeksi Aliran Darah (*Blood Stream Infection/BSI*) dapat terjadi pada pasien yang menggunakan alat sentral intra vaskuler (*CVC Line*) setelah 48 jam dan ditemukan tanda atau gejala infeksi yang dibuktikan dengan hasil kultur positif bakteri patogen yang tidak berhubungan dengan infeksi pada organ tubuh yang lain dan bukan infeksi sekunder, dan disebut sebagai *Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI)*.



Gambar 3.13 Alur Kemungkinan Infeksi Alirah Darah

Bundles mencegah Infeksi Aliran Darah (IAD), sebagai berikut:

1. Melakukan prosedur kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air atau cairan antiseptic berbasis alcohol, pada saat:
 - a. Sebelum dan setelah meraba area insersi kateter.
 - b. Sebelum dan setelah melakukan persiapan pemasangan intra vena.
 - c. Sebelum dan setelah melakukan palpasi area insersi.
 - d. Sebelum dan setelah memasukan, mengganti, mengakses, memperbaiki atau dressing kateter.
 - e. Ketika tangan diduga terkontaminasi atau kotor.
 - f. Sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan invasif.
 - g. Sebelum menggunakan dan setelah melepas sarung tangan.
2. Menggunakan APD
 - a. Pada tindakan pemasangan alat intra vena sentral maka APD yang harus digunakan adalah topi, masker, gaun steril dan sarung tangan steril. APD ini harus dikenakan oleh petugas yang terkait memasang atau membantu dalam proses pemasangan *central line*.
 - b. Penutup area pasien dari kepala sampai kaki dengan kain steril dengan lubang kecil yang digunakan untuk area insersi.
 - c. Kenakan sarung tangan bersih, bukan steril untuk pemasangan kateter intra vena perifer.
 - d. Gunakan sarung tangan baru jika terjadi pergantian kateter yang diduga terkontaminasi.
 - e. Gunakan sarung tangan bersih atau steril jika melakukan perbaikan (dressing) kateter intra vena.
3. Antiseptik kulit

Bersihkan area kulit disekitar insersi dengan menggunakan cairan antiseptik (alkohol 70% atau larutan *klorheksidin glukonat* alkohol 2-4%) dan biarkan antiseptik mengering sebelum dilakukan penusukan/insersi kateter. Antiseptik adalah zat yang biasa digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme berbahaya (patogenik) yang terdapat pada permukaan tubuh luar makhluk hidup/jaringan hidup atau kulit untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Penggunaan cairan antiseptik dilakukan segera sebelum dilakukan insersi mengingat sifat cairan yang mudah menguap dan lakukan swab dengan posisi melingkar dari area tengah keluar.

Persyaratan memilih cairan antiseptik antara lain:

 - a. Aksi yang cepat dan aksi mematikan yang berkelanjutan
 - b. Tidak menyebabkan iritasi pada jaringan ketika digunakan
 - c. Non-alergi terhadap subjek
 - d. Tidak ada toksisitas sistemik (tidak diserap)
 - e. Tetap aktif dengan adanya cairan tubuh misalnya: darah atau nanah
4. Pemilihan lokasi insersi kateter

Pemasangan kateter vena sentral sebaiknya mempertimbangkan faktor risiko yang akan terjadi dan pemilihan lokasi insersi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang paling rendah. Vena subklavia adalah pilihan yang berisiko rendah untuk kateter *non-tunneled catheter* pada orang dewasa.

 - a. Pertimbangkan risiko dan manfaat pemasangan kateter vena sentral untuk mengurangi komplikasi infeksi terhadap risiko komplikasi mekanik (misalnya, pneumotoraks, tusukan arteri subclavia, hemotoraks, trombosis, emboli udara, dan lain- lain).
 - b. Hindari menggunakan vena femoralis untuk akses vena sentral pada pasien dewasa dan sebaiknya menggunakan vena subclavia untuk mempermudah penempatan kateter vena sentral.
 - c. Hindari penggunaan vena subclavia pada pasien hemodialisis dan penyakit ginjal kronis.
 - d. Gunakan panduan ultra sound saat memasang kateter vena sentral.
 - e. Gunakan CVC dengan jumlah *minimum port* atau lumen penting untuk pengelolaan pasien.
 - f. Segera lepaskan kateter jika sudah tidak ada indikasi lagi.
 - g. Observasi rutin kateter vena sentral setiap hari

Pasien yang terpasang kateter vena sentral dilakukan pengawasan rutin setiap hari dan segera lepaskan jika sudah tidak ada indikasi lagi karena semakin lama alat intravaskuler terpasang maka semakin berisiko terjadi infeksi. Beberapa rekomendasi dalam pemakaian alat intravaskular sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan petugas medis
Laksanakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas medis yang materinya menyangkut indikasi pemakaian alat intravaskuler, prosedur pemasangan kateter, pemeliharaan peralatan intravaskuler dan pencegahan infeksi saluran darah sehubungan dengan pemakaian kateter. Metode *audiovisual* dapat digunakan sebagai alat bantu yang baik dalam pendidikan.
- b. Surveilans IAD
 - 1) Laksanakan surveilans untuk menentukan angka infeksi masing-masing jenis alat, untuk memonitor kecenderungan angka-angka tersebut dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam praktek pengendalian infeksi.
 - 2) Raba dengan tangan (palpasi) setiap hari lokasi pemasangan kateter melalui perban untuk mengetahui adanya pembengkakan.
 - 3) Periksa secara visual lokasi pemasangan kateter untuk mengetahui apakah ada pembengkakan, demam tanpa adanya penyebab yang jelas, atau gejala infeksi lokal atau infeksi bakterimia.
 - 4) Pada pasien yang memakai perban tebal sehingga susah diraba atau dilihat, lepas perban terlebih dahulu, periksa secara visual setiap hari dan pasang perban baru.
 - 5) Catat tanggal dan waktu pemasangan kateter di lokasi yang dapat dilihat dengan jelas.
 - 6) Kebersihan tangan
Kebersihan tangan dilakukan sebelum dan sesudah palpasi, pemasangan alat intravaskuler, penggantian alat intravaskuler, atau memasang perban.
 - 7) Penggunaan APD, Pemasangan dan Perawatan Kateter
 - a) Gunakan sarung tangan pada saat memasang alat intravaskuler seperti dalam standard *Bloodborne Pathogens* yang dikeluarkan oleh *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA).
 - b) Gunakan sarung tangan saat mengganti perban alat intravaskuler.
 - 8) Pemasangan kateter
Jangan menyingkat prosedur pemasangan kateter yang sudah ditentukan.
 - 9) Perawatan luka kateterisasi
 - a) Antiseptic kulit
 - (1) Sebelum pemasangan kateter, bersihkan kulit di lokasi dengan antiseptik yang sesuai, biarkan antiseptik mengering pada lokasi sebelum memasang.
 - (2) Bila dipakai *iodine tincture* untuk membersihkan kulit sebelum pemasangan kateter, maka harus dibilas dengan alkohol.
 - (3) Jangan melakukan palpasi pada lokasi setelah kulit dibersihkan dengan antiseptik (lokasi dianggap daerah).
 - (4) Perban Kateter
 - (a) Gunakan kasa steril atau perban transparan untuk menutup lokasi pemasangan kateter.
 - (b) Ganti perban bila alat dilepas atau diganti, atau bila perban basah, longgar atau kotor. Ganti perban lebih sering bagi pasien diaphoretic.
 - (c) Hindari sentuhan yang mengkontaminasi lokasi kateter saat mengganti perban.
 - b) Pemilihan dan penggantian alat intravaskuler
 - (1) Pilih alat yang risiko komplikasinya relatif rendah dan harganya paling murah yang dapat digunakan untuk terapi intravena dengan jenis dan jangka waktu yang sesuai. Keberuntungan penggantian alat sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan untuk mengurangi komplikasi infeksi harus diperkomitebangkan dengan mengingat komplikasi mekanis dan keterbatasan alternatif lokasi pemasangan. Keputusan yang diambil mengenai jenis alat dan frekuensi pengantiannya harus melihat kasus per kasus.
 - (2) Lepas semua jenis peralatan intravaskuler bila sudah tidak ada indikasi klinis.

-
- c) Pengganti perlengkapan dan cairan intra vena
- (1) Set perlengkapan
 - (a) Secara umum, set perlengkapan intravaskular terdiri atas seluruh bagian mulai dari ujung selang yang masuk ke kontainer cairan infus sampai ke hubungan alat vaskuler. Namun kadang-kadang dapat dipasang selang penghubung pendek pada kateter dan dianggap sebagai bagian dari kateter untuk memudahkan dijalankannya tehnik saat mengganti set perlengkapan. Ganti selang penghubung tersebut bila alat vaskuler diganti.
 - (b) Ganti selang IV, termasuk selang *piggyback* dan *stopcock*, dengan interval yang tidak kurang dari 72 jam, kecuali bila ada indikasi klinis.
 - (c) Belum ada rekomendasi mengenai frekuensi penggantian selang IV yang digunakan untuk *infuse intermittent*.
 - (d) Ganti selang yang dipakai untuk memasukkan darah, komponen darah atau emulsi lemak dalam 24 jam dari diawalinya infus.
 - (2) Cairan parenteral
 - (a) Rekomendasi tentang waktu pemakaian cairan IV, termasuk juga cairan nutrisi parenteral yang tidak mengandung lemak sekurang-kurangnya 96 jam.
 - (b) Infus harus diselesaikan dalam 24 jam untuk satu botol cairan parenteral yang mengandung lemak.
 - (c) Bila hanya emulsi lemak yang diberikan, selesaikan infus dalam 12 jam setelah botol emulsi mulai digunakan.
 - (3) Port injeksi intravena

Bersihkan port injeksi dengan alkohol 70 % atau *povidone-iodine* sebelum mengakses sistem.
 - (4) Persiapan dan pengendalian mutu campuran larutan intravena
 - (a) Campurkan seluruh cairan parenteral di bagian farmasi dalam *Laminar-flow hood* menggunakan tehnik aseptik.
 - (b) Periksa semua kontainer cairan parenteral, apakah ada kekeruhan, kebocoran, keretakan, partikel dan tanggal kedaluarsa dari pabrik sebelum penggunaan.
 - (c) Pakai vial dosis tunggal aditif parenteral atau obat-obatan bilamana mungkin.
 - (d) Bila harus menggunakan vial multi dosis
 - Dinginkan dalam kulkas vial multi dosis yang dibuka, bila direkomendasikan oleh pabrik.
 - Bersihkan karet penutup vial multi dosis dengan alkohol sebelum menusukkan alat ke vial.
 - Gunakan alat steril setiap kali akan mengambil cairan dari vial multi dosis, dan hindari kontaminasi alat sebelum menembus karet vial.
 - Buang vial multi dosis bila sudah kosong, bila dicurigai atau terlihat adanya kontaminasi, atau bila telah mencapai tanggal kedaluarsa.
 - (e) *Filtre In Line*

Jangan digunakan secara rutin untuk pengendalian infeksi.
 - (f) Petugas Terapi Intravena

Tugaskan personel yang telah terlatih untuk pemasangan dan pemeliharaan peralatan intravaskuler.
 - (g) Alat Intravaskuler Tanpa Jarum

Belum ada rekomendasi mengenai pemakaian, pemeliharaan atau frekuensi penggantian IV tanpa jarum.
 - (h) Profilaksis Antimikroba

Jangan memberikan antimikroba sebagai prosedur rutin sebelum pemasangan atau selama pemakaian alat intravaskuler untuk mencegah kolonisasi kateter atau infeksi bakterimia.

3.7.3 Infeksi Saluran Kemih (ISK)

1. Diagnosis ISK

- a. Urin Kateter terpasang ≥ 48 jam.
- b. Gejala klinis: demam, sakit pada suprapubik dan nyeri pada sudut *costovertebra*.
- c. Kultur urin positif $\geq 10^5$ Coloni Forming Unit (CFU) dengan 1 atau 2 jenis mikroorganisme dan Nitrit dan/atau leukosit esterase positif dengan carik celup (dipstick).

2. Faktor risiko

Diagnosis ISK akan sulit dilakukan pada pasien dengan pemasangan kateter jangka panjang, karena bakteri tersebut sudah berkolonisasi, oleh karena itu penegakan diagnosa infeksi dilakukan dengan melihat tanda klinis pasien sebagai acuan selain hasil biakan kuman dengan jumlah $>10^2 - 10^3$ cfu/ml dianggap sebagai indikasi infeksi.

a. Faktor risiko tersebut antara lain:

- 1) Lama pemasangan kateter $> 6 - 30$ hari berisiko terjadi infeksi.
- 2) Gender wanita
- 3) Diabetes, malnutrisi, *renal insufficiency*
- 4) Monitoring *urine out put*
- 5) Posisi *drainage* kateter lebih rendah dari *urine bag*
- 6) Kontaminasi selama pemasangan kateter urin
- 7) Inkontinensia fekal (kontaminasi *E.coli* pada wanita)
- 8) Rusaknya sirkuit kateter urin

b. Komponen kateter urin

- 1) Materi kateter: *Latex, Silicone, Silicone-elastomer, Hydrogel-coated, Antimicrobial-coated, Plastic*
- 2) Ukuran kateter : 14 – 18 French (French adalah skala kateter yang digunakan dengan mengukur lingkaran luar kateter)
- 3) Balon kateter : diisi cairan 30 cc (d disesuaikan dengan kemasan)
- 4) Kantong urin dengan ukuran 350 – 750 cc

c. Indikasi pemasangan kateter urin menetap

- 1) Retensi urin akut atau obstruksi
- 2) Tindakan operasi tertentu
- 3) Membantu penyembuhan perinium dan luka sakral pada pasien inkontinensia
- 4) Pasien *bedrest* dengan perawatan paliatif
- 5) Pasien immobilisasi dengan trauma atau operasi
- 6) Pengukuran *urine out put* pada pasien kritis

d. Prosedur pemasangan kateter urin menetap

Prosedur pemasangan urin kateter menetap dilakukan dengan tehnik aseptik, sebelum dimulai periksa semua peralatan kesehatan yang dibutuhkan yang terdiri dari :

- 1) Sarung tangan steril
- 2) Antiseptik yang *non toxic*
- 3) Swab atau *cotton wool*
- 4) Handuk kertas steril (dok steril)
- 5) Gel lubrikasi anastesi
- 6) Kateter urin sesuai ukuran
- 7) *Urine bag*
- 8) *Syringe spuie* dengan cairan aquabidest atau saline untuk mengisi balon kateter

Sebelum memulai prosedur lakukan kebersihan tangan menggunakan cairan antiseptik atau alkohol *handrubs*, keringkan tangan dan gunakan sarung tangan steril.

Kateterisasi saluran kemih sebaiknya dilakukan jika ada indikasi klinis yang memerlukan tindakan spesifik penggunaan urine kateter, karena kateterisasi urine akan menimbulkan dampak risiko infeksi pada saluran kemih. Penggunaan metode saluran urine sistem tertutup telah terbukti nyata mengurangi risiko kejadian infeksi. Teknik aseptik yang dilakukan dengan benar sangat penting dalam pemasangan dan perawatan urine kateter, dan kebersihan tangan merupakan metode pertahanan utama terhadap risiko kontaminasi bakteri penyebab infeksi bakteri sekunder pada saat pemasangan kateter. Kewaspadaan standar harus dipertahankan saat kontak dengan urine dan atau cairan

tubuh lainnya. Sistim gravitasi perlu diperhatikan dalam sistim drainase dan pencegahan aliran balik urine, sehingga pastikan bahwa urine bag selalu berada pada posisi lebih rendah dari uretra dengan mengikatkannya pada tempat tidur dan tidak terletak dilantai serta hindari terjadi tekukan pada saluran kateter urine.

3. Bundles CAUTI

- a. Pemasangan urine kateter digunakan hanya sesuai indikasi
Pemasangan kateter urine digunakan hanya sesuai indikasi yang sangat diperlukan seperti adanya retensi urine, obstruksi kandung kemih, tindakan operasi tertentu, pasien *bedrest*, monitoring urine *out put*. Jika masih dapat dilakukan tindakan lain maka pertimbangkan untuk pemakaian kondom atau pemasangan *intermitten*. Lepaskan kateter urine sesegera mungkin jika sudah tidak sesuai indikasi lagi.
- b. Lakukan kebersihan tangan
Kebersihan tangan dilakukan dengan mematuhi 6 (enam) langkah melakukan kebersihan tangan, untuk mencegah terjadi kontaminasi silang dari tangan petugas saat melakukan pemasangan urine kateter.
- c. Teknik insersi
Teknik aseptik perlu dilakukan untuk mencegah kontaminasi bakteri pada saat pemasangan kateter dan gunakan peralatan steril dan sekali pakai pada peralatan kesehatan sesuai ketentuan. Sebaiknya pemasangan urine kateter dilakukan oleh orang yang ahli atau terampil.
- d. Pengambilan spesimen
Gunakan sarung tangan steril dengan tehnik aseptik. Permukaan selang kateter swab alkohol kemudian tusuk kateter dengan jarum suntik untuk pengambilan *sample urine* (jangan membuka kateter untuk mengambil *sample urine*), jangan mengambil sample urine dari urine bag. Pengambilan *sample urine* dengan *indwelling* kateter diambil hanya bila ada indikasi klinis.
- e. Pemeliharaan kateter urine
Pasien dengan menggunakan kateter urine seharusnya dilakukan perawatan kateter dengan mempertahankan kesterilan sistim drainase tertutup, lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah memanipulasi kateter, hindari sedikit mungkin melakukan buka tutup urine kateter karena akan menyebabkan masuknya bakteri, hindari meletakkannya di lantai, kosongkan urine bag secara teratur dan hindari kontaminasi bakteri. Menjaga posisi urine bag lebih rendah dari pada kandung kemih, hindari irigasi rutin, lakukan perawatan meatus dan jika terjadi kerusakan atau kebocoran pada kateter lakukan perbaikan dengan tehnik aseptik.
- f. Melepaskan kateter
Sebelum membuka kateter urine keluarkan cairan dari balon terlebih dahulu, pastikan balon sudah mengempes sebelum ditarik untuk mencegah trauma, tunggu selama 30 detik dan biarkan cairan mengalir mengikuti gaya gravitasi sebelum menarik kateter untuk dilepaskan.

3.7.4 Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Pengendalian Infeksi Daerah Operasi (IDO) atau *Surgical Site Infections* (SSI) adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan kejadian infeksi setelah tindakan operasi, misalnya operasi mata.

$$\text{Risiko infeksi daerah operasi} = \frac{\text{Jumlah bakteri yang masuk} \times \text{virulensi}}{\text{resistensi pasien}}$$

Paling banyak infeksi daerah operasi bersumber dari patogen *flora endogenous* kulit pasien, membrane mukosa. Bila membrane mukosa atau kulit di insisi, jaringan tereksposur risiko dengan *flora endogenous*. Selain itu terdapat sumber *exogenous* dari infeksi daerah operasi. Sumber *exogenous* tersebut adalah:

- a. Tim bedah
- b. Lingkungan ruang operasi
- c. Peralatan, instrumen dan alat kesehatan
- d. Kolonisasi mikroorganisme

- e. Daya tahan tubuh lemah
- f. Lama rawat inap pra bedah

Kriteria Infeksi Daerah Operasi

a. Infeksi Daerah Operasi Superfisial

Infeksi daerah operasi superfisial harus memenuhi paling sedikit satu kriteria berikut ini:

- 1) Infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah dan hanya meliputi kulit, subkutan atau jaringan lain diatas fascia.
- 2) Terdapat paling sedikit satu keadaan berikut:
 - a) Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang diatas fascia
 - b) Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptik
 - c) Terdapat tanda–tanda peradangan (paling sedikit terdapat satu dari tanda-tanda infeksi berikut: nyeri, bengkak lokal, kemerahan dan hangat lokal), kecuali jika hasil biakan negatif.
 - d) Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.

b. Infeksi Daerah Operasi Profunda (*Deep Incisional*)

Infeksi daerah operasi profunda harus memenuhi paling sedikit satu kriteria berikut ini:

- 1) Infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah atau sampai satu tahun pasca bedah (bila ada implant berupa *non human derived implant* yang dipasang permanen) dan meliputi jaringan lunak yang dalam (misal lapisan fascia dan otot) dari insisi.
- 2) Terdapat paling sedikit satu keadaan berikut:
 - a) Pus keluar dari luka insisi dalam tetapi bukan berasal dari komponen organ/rongga dari daerah pembedahan.
 - b) Insisi dalam secara spontan mengalami dehisens atau dengan sengaja dibuka oleh ahli bedah bila pasien mempunyai paling sedikit satu dari tanda-tanda atau gejala-gejala berikut: demam ($> 38^{\circ}\text{C}$) atau nyeri lokal, terkecuali biakan insisi negatif.
 - c) Ditemukan abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai insisi dalam pada pemeriksaan langsung, waktu pembedahan ulang, atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis.
 - d) Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.

c. Infeksi Daerah Operasi Organ / Rongga

Infeksi daerah operasi organ/rongga memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Infeksi timbul dalam waktu 30 hari setelah prosedur pembedahan, bila tidak dipasang implant atau dalam waktu satu tahun bila dipasang implant dan infeksi tampaknya ada hubungannya dengan prosedur pembedahan.
- 2) Infeksi tidak mengenai bagian tubuh manapun, kecuali insisi kulit, fascia atau lapisan lapisan otot yang dibuka atau dimanipulasi selama prosedur pembedahan.

Pasien paling sedikit menunjukkan satu gejala berikut:

- 1) Drainase purulen dari drain yang dipasang melalui luka tusuk ke dalam organ/rongga.
- 2) Diisolasi kuman dari biakan yang diambil secara aseptik dari cairan atau jaringan dari dalam organ atau rongga:
 - a) Abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai organ/rongga yang ditemukan pada pemeriksaan langsung waktu pembedahan ulang atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis.
 - b) Dokter menyatakan sebagai IDO organ/rongga.

Pencegahan infeksi daerah operasi terdiri dari pencegahan infeksi sebelum operasi (pra bedah), pencegahan infeksi selama operasi dan pencegahan infeksi setelah operasi.

a. Pencegahan infeksi sebelum operasi bedah (pra bedah)

- 1) Persiapan pasien sebelum operasi
 - a) Jika ditemukan ada tanda-tanda infeksi, sembuhkan terlebih dahulu infeksi nya sebelum hari operasi elektif, dan jika perlu tunda hari operasi sampai infeksi tersebut sembuh.

-
- b) Jangan mencukur rambut, kecuali bila rambut terdapat pada sekitar daerah operasi dan atau akan mengganggu jalannya operasi.
 - c) Bila diperlukan mencukur rambut, lakukan di kamar bedah beberapa saat sebelum operasi dan sebaiknya menggunakan pencukur listrik (Bila tidak ada pencukur listrik gunakan silet baru).
 - d) Kendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes dan hindari kadar gula darah yang terlalu rendah sebelum operasi.
 - e) Sarankan pasien untuk berhenti merokok, minimum 30 hari sebelum hari elektif operasi.
 - f) Mandikan pasien dengan zat antiseptik malam hari sebelum hari operasi.
 - g) Cuci dan bersihkan lokasi pembedahan dan sekitarnya untuk menghilangkan kontaminasi sebelum mengadakan persiapan kulit dengan anti septik.
 - h) Gunakan antiseptik kulit yang sesuai untuk persiapan kulit.
 - i) Oleskan antiseptik pada kulit dengan gerakan melingkar mulai dari bagian tengah menuju ke arah luar. Daerah yang dipersiapkan haruslah cukup luas untuk memperbesar insisi, jika diperlukan membuat insisi baru atau memasang drain bila diperlukan.
 - j) Masa rawat inap sebelum operasi diusahakan sesingkat mungkin dan cukup waktu untuk persiapan operasi yang memadai.
 - k) Belum ada rekomendasi mengenai penghentian atau pengurangan steroid sistemik sebelum operasi.
 - l) Belum ada rekomendasi mengenai makanan tambahan yang berhubungan dengan pencegahan infeksi untuk pra bedah.
 - m) Belum ada rekomendasi untuk memberikan mupirocin melalui lubang hidung untuk mencegah IDO.
 - n) Belum ada rekomendasi untuk mengusahakan oksigenisasi pada luka untuk mencegah IDO.
- 2) Antiseptic tangan dan lengan untuk tim bedah
- a) Jaga agar kuku selalu pendek dan jangan memakai kuku palsu.
 - b) Lakukan kebersihan tangan bedah (surgical scrub) dengan antiseptik yang sesuai. Cuci tangan dan lengan sampai ke siku.
 - c) Setelah cuci tangan, lengan harus tetap mengarah ke atas dan di jauhkan dari tubuh supaya air mengalir dari ujung jari ke siku. Keringkan tangan dengan handuk steril dan kemudian pakailah gaun dan sarung tangan.
 - d) Bersihkan sela-sela dibawah kuku setiap hari sebelum cuci tangan bedah yang pertama.
 - e) Jangan memakai perhiasan di tangan atau lengan.
 - f) Tidak ada rekomendasi mengenai pemakaian cat kuku, namun sebaiknya tidak memakai.
- 3) Tim bedah yang terinfeksi atau terkolonisasi
- a) Didiklah dan biasakan anggota tim bedah agar melapor jika mempunyai tanda dan gejala penyakit infeksi dan segera melapor kepada petugas pelayan kesehatan karyawan.
 - b) Susun satu kebijakan mengenai perawatan pasien bila karyawan mengidap infeksi yang kemungkinan dapat menular.
Kebijakan ini mencakup:
 - Tanggung jawab karyawan untuk menggunakan jasa pelayanan medis karyawan dan melaporkan penyakitnya.
 - Pelarangan bekerja.
 - Ijin untuk kembali bekerja setelah sembuh penyakitnya.
 - Petugas yang berwewenang untuk melakukan pelarangan bekerja.
 - c) Ambil sampel untuk kultur dan berikan larangan bekerja untuk anggota tim bedah yang memiliki luka pada kulit, hingga infeksi sembuh atau menerima terapi yang memadai.
 - d) Bagi anggota tim bedah yang terkolonisasi mikroorganisme seperti *S. Aureus* atau *Streptococcus* grup A tidak perlu dilarang bekerja, kecuali bila ada hubungan epidemiologis dengan penyebaran mikroorganisme tersebut di rumah sakit.

b. Pencegahan Infeksi Selama Operasi

1) Ventilasi

- a) Pertahankan tekanan lebih positif dalam kamar bedah dibandingkan dengan koridor dan ruangan di sekitarnya.
- b) Pertahankan minimum 15 kali pergantian udara per jam, dengan minimum 3 di antaranya adalah udara segar.
- c) Semua udara harus disaring, baik udara segar maupun udara hasil resirkulasi.
- d) Semua udara masuk harus melalui langit-langit dan keluar melalui dekat lantai.
- e) Jangan menggunakan fogging dan sinar ultraviolet di kamar bedah untuk mencegah infeksi IDO.
- f) Pintu kamar bedah harus selalu tertutup, kecuali bila dibutuhkan untuk lewatnya peralatan, petugas dan pasien.
- g) Batasi jumlah orang yang masuk dalam kamar bedah.

2) Membersihkan dan disinfeksi permukaan lingkungan

- a) Bila tampak kotoran atau darah atau cairan tubuh lainnya pada permukaan benda atau peralatan, gunakan disinfektan untuk membersihkannya sebelum operasi dimulai.
- b) Tidak perlu mengadakan pembersihan khusus atau penutupan kamar bedah setelah selesai operasi kotor.
- c) Jangan menggunakan keset berserabut untuk kamar bedah ataupun daerah sekitarnya.
- d) Pel dan keringkan lantai kamar bedah dan disinfeksi permukaan lingkungan atau peralatan dalam kamar bedah setelah selesai operasi terakhir setiap harinya dengan disinfektan.
- e) Tidak ada rekomendasi mengenai disinfeksi permukaan lingkungan atau peralatan dalam kamar bedah di antara dua operasi bila tidak tampak adanya kotoran.

3) Sterilisasi instrument kamar bedah

- a) Sterilkan semua instrumen bedah sesuai petunjuk.
- b) Laksanakan sterilisasi kilat hanya untuk instrumen yang harus segera digunakan seperti instrumen yang jatuh tidak sengaja saat operasi berlangsung. Jangan melaksanakan sterilisasi kilat dengan alasan kepraktisan, untuk menghemat pembelian instrumen baru atau untuk menghemat waktu.

4) Pakaian bedah dan *drape*

- a) Pakai masker bedah dan tutupi mulut dan hidung secara menyeluruh bila memasuki kamar bedah saat operasi akan dimulai atau sedang berjalan, atau instrumen steril sedang dalam keadaan terbuka. Pakai masker bedah selama operasi berlangsung.
- b) Pakai tutup kepala untuk menutupi rambut di kepala dan wajah secara menyeluruh bila memasuki kamar bedah (semua rambut yang ada di kepala dan wajah harus tertutup).
- c) Jangan menggunakan pembungkus sepatu untuk mencegah IDO.
- d) Bagi anggota tim bedah yang telah cuci tangan bedah, pakailah sarung tangan steril. Sarung tangan dipakai setelah memakai gaun steril.
- e) Gunakan gaun dan drape yang kedap air.
- f) Gantilah gaun bila tampak kotor, terkontaminasi percikan cairan tubuh pasien.
- g) Sebaiknya gunakan gaun yang *disposable*.

5) Teknik aseptik dan bedah

- a) Lakukan teknik aseptik saat memasukkan peralatan intravaskuler (CVP), kateter anastesi spinal atau epidural, atau bila menuang atau menyiapkan obat-obatan intravena.
- b) Siapkan peralatan dan larutan steril sesaat sebelum penggunaan.
- c) Perlakukan jaringan dengan lembut, lakukan hemostatis yang efektif, minimalkan jaringan mati atau ruang kosong (*dead space*) pada lokasi operasi.

- d) Biarkan luka operasi terbuka atau tertutup dengan tidak rapat, bila ahli bedah menganggap luka operasi tersebut sangat kotor atau terkontaminasi.
- e) Bila diperlukan drainase, gunakan drain penghisap tertutup. Letakkan drain pada insisi yang terpisah dari insisi bedah. Lepas drain sesegera mungkin bila drain sudah tidak dibutuhkan lagi.

c. Pencegahan infeksi setelah operasi

Perawatan luka setelah operasi:

- 1) Lindungi luka yang sudah dijahit dengan perban steril selama 24 sampai 48 jam paska bedah.
- 2) Lakukan Kebersihan tangan sesuai ketentuan: sebelum dan sesudah mengganti perban atau bersentuhan dengan luka operasi.
- 3) Bila perban harus diganti gunakan tehnik aseptik.
- 4) Berikan pendidikan pada pasien dan keluarganya mengenai perawatan luka operasi yang benar, gejala IDO dan pentingnya melaporkan gejala tersebut.

Catatan:

- 1) Belum ada rekomendasi mengenai perlunya menutup luka operasi yang sudah dijahit lebih dari 48 jam ataupun kapan waktu yang tepat untuk mulai diperbolehkan mandi dengan luka tanpa tutup.
- 2) Beberapa dokter membiarkan luka insisi operasi yang bersih terbuka tanpa kasa, ternyata dari sudut penyembuhan hasilnya baik.
- 3) Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa luka insisi operasi yang bersih dapat pulih dengan baik walaupun tanpa kasa.
- 4) Belum ada terbukti tertulis yang mengatakan bertambahnya tingkat kemungkinan terjadinya infeksi bila luka dibiarkan terbuka tanpa kasa.
- 5) Namun demikian masih banyak dokter tetap menutup luka operasi dengan kasa steril sesuai dengan prosedur pembedahan, dengan tujuan :
 - a) Menutupi luka terhadap mikroorganisme yang dari tangan.
 - b) Menyerap cairan yang meleleh keluar agar luka cepat kering.
 - c) Memberikan tekanan pada luka supaya dapat menahan perdarahan perdarahan superficial.
 - d) Melindungi ujung luka dari trauma lainnya.

Selain pencegahan infeksi daerah operasi diatas, pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan penerapan bundles IDO yaitu :.

- 1) Pencukuran rambut, dilakukan jika mengganggu jalannya operasi dan dilakukan sesegera mungkin sebelum tindakan operasi.
- 2) Antibiotika profilaksis, diberikan satu jam sebelum Tindakan operasi dan sesuai dengan empirik.
- 3) Temperatur tubuh, harus dalam kondisi normal.
- 4) Kadar gula darah, pertahankan kadar gula darah normal.

3.8 MENGUKUR DAN ME-REVIEW RISIKO INFEKSI

Risiko infeksi yang telah diukur harus dilakukan review untuk menentukan strategi agar risiko infeksi menurun.

BAB IV
PENGKAJIAN RISIKO

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya sesuai pedoman dan perencanaan program dalam rangka pengendalian suatu program, selain juga memberikan informasi kepada pengelola program akan hambatan dan penyimpangan yang terjadi sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Dalam program PPI monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kepatuhan penerapan oleh petugas serta evaluasi angka kejadian HAIs melalui pengkajian risiko infeksi/*Infection Control Risk Assesment* (ICRA), audit, dan monitoring dan evaluasi lainnya secara berkala yang dilakukan oleh Komite PPI.

4.1 MENETAPKAN KELOMPOK RISIKO

Rumah sakit secara proaktif setiap tahun melakukan pengkajian risiko pengendalian infeksi (ICRA) terhadap tingkat dan kecenderungan infeksi layanan kesehatan yang akan menjadi prioritas fokus program PPI dalam upaya pencegahan dan penurunan risiko.

Tabel 4.1 Daftar Risiko PPI

NO	KELOMPOK RISIKO	JENIS RISIKO
1.	Infeksi-infeksi yang penting secara epidemiologis yang merupakan data surveilans (HAIs)	1. IAD 2. VAP 3. Phlebitis 4. ISK 5. IDO 6. Ketidak patuhan petugas cuci tangan 7. Ketidak patuhan petugas menggunakan APD sesuai indikasi
2.	IKO (kamar operasi)	1. Ketidak patuhan mencuci tangan setelah menyentuh pasien / menyentuh lingkungan pasien 2. Ketidak patuhan pembatasan jumlah personil di kamar operasi 3. Tidak dilakukannya disinfeksi permukaan (general cleaning) secara berkala di kamar operasi 4. Pasien tidak mandi menggunakan cairan disinfektan 5. Penggunaan skiren yang reuse
3.	Laboratorium	1. Penanganan sampel darah kurang aman, wadah tidak tertutup 2. Petugas kurang patuh dalam penggunaan BSC sesuai SPO 3. Ketidakpatuhan penggunaan APD oleh petugas laboratorium dalam penanganan sampel 4. Kurang patuhnya petugas dalam transport sampel sesuai standar (sampel ditaruh campur dengan form pengiriman, risiko kontaminasi) 5. Sirkulasi udara ruang laboratorium mikrobiologi patologi kurang memenuhi standar 6. Tempat pembuangan limbah sampel masih belum sesuai di tempat terbuka 7. Kejadian pajanan di ruang laboratorium
4.	Isolasi	1. Ketidak patuhan penggunaan APD sesuai indikasi di ruang isolasi pada saat menangani pasien menular 2. Kurangnya edukasi terhadap pengunjung isolasi 3. Kurangnya koordinasi saat akan transfer pasien menular
5.	ICU	1. Terkontaminasinya ventilator 2. Terkontaminasinya kateter 3. Terjadinya decubitus
6.	Ruang rawat inap	1. Kepatuhan cuci tangan 2. Kepatuhan memakai APD 3. Edukasi PPI dengan materi

NO	KELOMPOK RISIKO	JENIS RISIKO
		a. Pembuangan sampah ke pasien b. Kebersihan tangan c. Etika Batuk d. Pencegahan infeksi pada pasien operasi 4. Tercampurnya sampah infeksius dan non infeksius 5. Belum ada tempat dispensing obat 6. Tidak ada spool hock
7.	Unit Hemodialisa	1. Risiko infeksi aliran darah (CLABSI) 2. Ketidapatuhan penggunaan Teknik aseptik 3. Perawatan akses yang tidak sesuai standar 4. Risiko penularan penyakit menular lewat darah/ <i>blood borne diseases</i> 5. Kontaminasi mesin HD, dialisat, atau peralatan yang digunakan bergantian 6. Kebersihan lingkungan dan disinfeksi mesin yang tidak sesuai prosedur 7. Needle stick injury (tertusuk jarum saat melepas atau memasang akses) 8. Percikan darah/cairan tubuh ke mata, hidung, atau kulit yang luka 9. Kualitas air untuk mesin HD tidak memenuhi standar (terkontaminasi bakteri/virus) 10. Pembuangan limbah medis infeksius (darah, jarum bekas, dialyzer bekas)
8.	Prosedur invasive (pasang infus, kateter, NGT)	1. Kurangnya kepatuhan mencuci tangan sebelum pemasangan infus, NGT, dan UC 2. Ketidak patuhan penggunaan APD saat pemasangan infus, NGT, dan kateter urin 3. IV kateter, NGT, dan kateter telah tersentuh tangan perawat atau lingkungan sekitar 4. Perawatan kateter, infus, NGT tidak dilakukan 5. Tindakan aseptik kurang tepat 6. NGT dan UC tidak diganti setelah 7 hari 7. IV kateter tidak segera diganti setelah 3 hari
9.	Pelayanan distribusi linen bersih dan kotor	1. Tidak berjalannya distribusi linen bersih dan kotor sesuai SPO 2. Kurangnya pemantauan petugas laundry dalam penggunaan APD dan pembersihan troli linen 3. Masih adanya bekas infeksius dari linen yang kotor
10.	Pelayanan sterilisasi alat	1. Proses dekontaminasi 2. Proses pengemasan 3. Proses pelabelan 4. Proses sterilisasi 5. Tidak adanya indikator sterilisasi 6. Penyimpanan alat steril 7. Proses distribusi 8. Kepatuhan penggunaan APD pada saat pengelolaan instrument 9. Proses pembuatan kassa steril untuk kamar operasi
11.	Kebersihan permukaan dan lingkungan	1. Ketidak patuhan penggunaan, penyimpanan, pelabelan, disinfektan untuk lingkungan oleh cleaning service 2. Ketidak patuhan pengunjung dalam area bebas rokok 3. Ketidak patuhan dalam penggunaan APD oleh cleaning service 4. Kurang aktifnya security melakukan edukasi kepada

NO	KELOMPOK RISIKO	JENIS RISIKO
		pengunjung atau keluarga dalam menekan pemasangan tikar di area perawatan 5. Kurang pahamnya petugas dalam penggunaan spilkit 6. Belum dilakukannya pest control (di luar area dapur)
12.	Pengelolaan linen/londri	1. Tercampurnya linen infeksius dan non infeksius 2. Ketidakpatuhan penggunaan APD 3. Tercampurnya linen kotor dengan limbah medis
13.	Pengelolaan sampah	1. Kurangnya kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah 2. Ketidakpatuhan petugas dalam membuang benda tajam dan jarum 3. Kurang kesadarannya petugas kebersihan / CS untuk langsung membuang sampah non infeksius ke container setelah sampah sampai di TPA 4. Kurang kesadarannya petugas kebersihan / CS untuk langsung membuang limbah infeksius dan limbah benda tajam ke tempat yang telah ditentukan (B3)
14.	Penyediaan makanan	1. Ketidakpatuhan penggunaan APD 2. Adanya vector dan rodent di pengelolaan makanan 3. Ketidakpatuhan kebersihan tangan 4. Alur kerja di dapur tidak dilakukan sesuai prosedur 5. Pembersihan dan sanitasi peralatan maupun lingkungan gizi
15.	Pengelolaan kamar jenazah	1. Kepatuhan kebersihan tangan yang belum dimonitoring 2. Belum ada supervise pembersihan kamar jenazah 3. Ketidakpatuhan penggunaan APD
16.	Penyuntikkan yang aman	1. Petugas tidak melakukan kebersihan tangan 2. Ketidak patuhan Teknik menyuntik yang aman 3. Ketidak patuhan dalam melakukan Teknik aseptik 4. Petugas tidak memakai APD 5. Sering terjadinya skin injury akibat pemberian obat IV therapy
17.	Kesehatan petugas	1. Kejadian tertusuk jarum dan paparan darah/cairan tubuh infeksius 2. Belum menyeluruhnya medical cek up
18.	Penempatan pasien	1. Ketidakpatuhan penggunaan APD sesuai indikasi di ruang isolasi/pada saat menangani pasien menular 2. Kurangnya edukasi terhadap pengunjung isolasi 3. Kurangnya koordinasi saat akan transfer pasien menular
19.	Etika batuk	1. Ketidakpatuhan petugas batuk tidak menggunakan masker / tisu / lengan bagian dalam 2. Ketidakpatuhan petugas setelah batuk tidak melakukan kebersihan tangan
20.	Praktik lumbal pungsi	1. Perawat tidak melakukan penyuntikkan dengan prinsip aseptik 2. Petugas tidak melakukan kebersihan tangan 3. Petugas tidak memakai APD 4. Petugas tertusuk jarum suntik

4.2 ICRA Infeksi

4.2.1 *Probability* (Kemungkinan)

Dasar penentuan probability:

- a. Risiko yang diketahui
- b. Laporan/Riwayat kejadian terdahulu
- c. Laporan literatur

Tabel 4.2 Klasifikasi dalam probability:

TINGKAT RISIKO	DESKRIPSI
1	Sangat jarang/ rare (> 5 tahun/kali)
2	Jarang/unlikey (> 2 – 5 tahun/kali)
3	Mungkin/ Posible (1 -2 tahun/kali)
4	Sering/Likely (beberapa kali/tahun)
5	Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan)

4.2.2 *Risk/impact*

Beberapa penilaian terkait dengan risiko atau dampak yaitu:

- a. Mengancam jiwa dan atau kesehatan
- b. *Disruption of services*
- c. Kehilangan fungsi
- d. Kehilangan kepercayaan komunikasi
- e. Dampak keuangan
- f. *Legal issues*
- g. Dampak yang berkelanjutan
- h. Standar/persyaratan

Tabel 4.3 Klasifikasi dalam risiko atau dampak

Tingkat Resiko	Deskripsi	Dampak
1	Tidak significant	Tidak ada cedera
2	Minor	• Cedera ringan , mis luka lecet • Dapat diatasi denganpertolongan pertama
3	Moderat	• Cedera sedang, mis : luka robek • Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (reversibel. Tdk berhubungan dng penyakit • Setiap kasus yg meperpanjang perawatan
4	Mayor	• Cedera luas/berat, mis : cacat, lumpuh • Kehilangan fungsi motorik/sensorik/ psikologis atau intelektual (ireversibel), tdk berhubungan dng penyakit
5	Katatropik	Kematian yg tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

4.2.3 Sistem yang Ada

Tabel 4.5 Sistem Yang Ada

Tingkat Risiko	Deskripsi	Kegiatan
1	Solid	Peraturan ada, fasilitas ada, dilaksanakan
2	Good	Peraturan ada, fasilitas ada, tidak selalu dilaksanakan
3	Fair	Peraturan ada, fasilitas ada, tidak dilaksanakan
4	Poor	Peraturan ada, fasilitas tidak ada, tidak dilaksanakan
5	None	Tidak ada peraturan

BAB V

PERALATAN MEDIS DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pada tahun 1968 Spaulding mengusulkan tiga kategori risiko berpotensi infeksi untuk menjadi dasar pemilihan praktik atau proses pencegahan yang akan digunakan (seperti sterilisasi peralatan medis, sarung tangan dan perkakas lainnya) sewaktu merawat pasien. Kategori Spaulding adalah sebagai berikut:

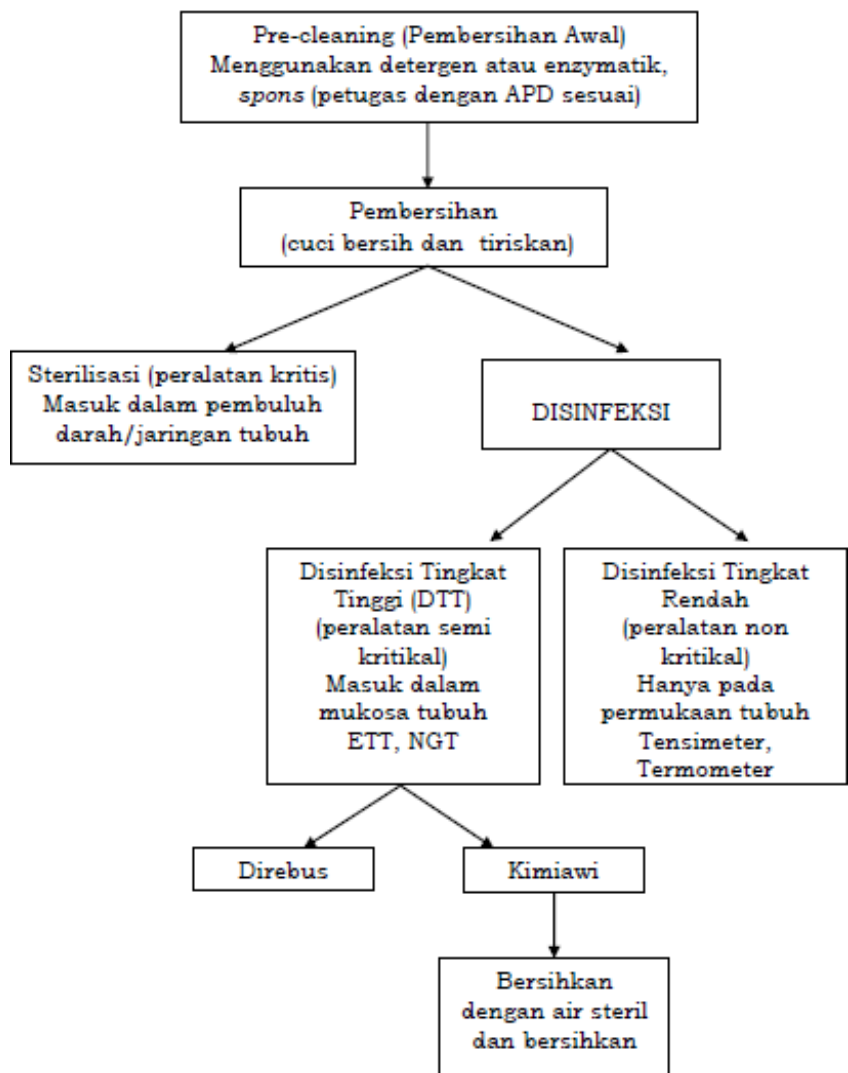
1. **Kritikal**
Bahan dan praktik ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah sehingga merupakan risiko infeksi tingkat tertinggi. Kegagalan manajemen sterilisasi dapat mengakibatkan infeksi yang serius dan fatal.
2. **Semikritikal**
Bahan dan praktik ini merupakan terpenting kedua setelah kritikal yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet. Pengelola perlu mengetahui dan memiliki keterampilan dalam penanganan peralatan invasif, pemrosesan alat, Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT), pemakaian sarung tangan bagi petugas yang menyentuh mukosa atau kulit tidak utuh.
3. **Non-kritikal**
Pengelolaan peralatan/ bahan dan praktik yang berhubungan dengan kulit utuh yang merupakan risiko terendah. Walaupun demikian, pengelolaan yang buruk pada bahan dan peralatan non-kritikal akan dapat menghabiskan sumber daya dengan manfaat yang terbatas (contohnya sarung tangan steril digunakan untuk setiap kali memegang tempat sampah atau memindahkan sampah).

Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh (pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi) sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai berikut:

1. Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan detergen atau enzyme lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan disinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi.
2. Peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya.
3. Pastikan peralatan sekali pakai dibuang dan dimusnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk alat yang dipakai berulang, jika akan dibuang.
4. Untuk alat bekas pakai yang akan di pakai ulang, setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit.
5. Peralatan nonkritikal yang terkontaminasi, dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Peralatan semikritikal didisinfeksi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi.

6. Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-Ray, dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi.

ALUR DEKONTAMINASI PERALATAN PERAWATAN PASIEN



Gambar 4.1 Alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien

Keterangan alur:

1. Pembersihan Awal (*pre-cleaning*): Proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum di bersihkan(misalnya menginaktivasi HBV, HBC, dan HIV) dan mengurangi, tapi tidak menghilangkan, jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi.
2. Pembersihan: Proses yang secara fisik membuang semua kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda mati ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi risiko bagi mereka yang menyentuh kulit atau menangani objek tersebut. Proses ini adalah terdiri dari mencuci sepenuhnya dengan sabun atau detergen dan air atau menggunakan enzim, membilas dengan air bersih, dan mengeringkan. Jangan menggunakan pembersih yang bersifat mengikis, misalnya Vim®atau Comet® atau serat baja atau baja berlubang, karena produk produk ini bisa menyebabkan goresan. Goresan ini kemudian menjadi sarang mikroorganisme yang membuat proses pembersihan menjadi lebih sulit serta meningkatkan pembentukan karat.
3. Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT): Proses menghilangkan semua mikroorganisme, kecuali beberapa endospora bakterial dari objek, dengan merebus, menguapkan atau memakai disinfektan kimiawi.
4. Sterilisasi: Proses menghilangkan semua mikroorganisme (bakteria, virus, fungi dan parasit) termasuk endospora menggunakan uap tekanan tinggi (otoklaf), panas kering (oven), sterilisasi kimiawi, atau radiasi.
 - a. Sterilisasator Uap Tekanan Tinggi (autoklaf)
Sterilisasi uap tekanan tinggi adalah metode sterilisasi yang efektif, tetapi juga paling sulit untuk dilakukan secara benar. Pada umumnya sterilisasi ini adalah metode pilihan untuk mensterilisasi instrument dan alat-alat lain yang digunakan pada

berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Bila aliran listrik bermasalah, maka instrumen-instrumen

tersebut dapat disterilisasi dengan sebuah sterilisator uap non-elektrik dengan menggunakan minyak tanah atau bahan bakar lainnya sebagai sumber panas. Atur agar suhu harus berada pada 121°C; tekanan harus berada pada 106 kPa; selama 20 menit untuk alat tidak terbungkus dan 30 menit untuk alat terbungkus. Biarkan semua

peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Set tekanan kPa atau lbs/in² mungkin berbeda tergantung pada jenis sterilisator yang digunakan. Ikuti rekomendasi pabrik, jika mungkin.

b. Sterilisator panas kering (oven)

Baik untuk iklim yang lembab tetapi membutuhkan aliran listrik yang terus menerus, menyebabkan alat ini kurang praktis pada area terpencil atau pedesaan. Selain itu sterilisasi panas kering yang membutuhkan suhu lebih tinggi hanya dapat digunakan untuk bendabenda dari gelas atau logam—karena akan melelehkan bahan lainnya. Letakkan instrumen di oven, panaskan hingga 170°C, selama 1 (satu) jam dan kemudian didinginkan selama 2-2,5 jam atau 160°C selama 2 (dua) jam. Perlu diingat bahwa waktu paparan dimulai setelah suhu dalam sterilisator telah mencapai suhu sasaran. Tidak boleh memberi kelebihan beban pada sterilisator karena akan mengubah konveksi panas. Sisakan ruang kurang lebih 7,5 cm antara bahan yang akan disterilisasi dengan dinding sterilisator.

BAB VI

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan, dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas dan pengunjung.

6.1 KUALITAS UDARA

Tidak dianjurkan melakukan *fogging* dan sinar ultraviolet untuk kebersihan udara, kecuali *dry mist* dengan H_2O_2 dan penggunaan sinar UV untuk terminal dekontaminasi ruangan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan melalui *air borne*. Diperlukan pembatasan jumlah personil di ruangan dan ventilasi yang memadai. Tidak direkomendasikan melakukan kultur permukaan lingkungan secara rutin kecuali bila ada outbreak atau renovasi/pembangunan gedung baru.

6.2 KUALITAS AIR

Seluruh persyaratan kualitas air bersih harus dipenuhi baik menyangkut bau, rasa, warna dan susunan kimianya termasuk debitnya sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum dan mengenai persyaratan kualitas air minum.

Kehandalan penyaluran air bersih ke seluruh ruangan dan gedung perlu memperhatikan:

- a. Sistem Jaringan. Diusahakan ruangan yang membutuhkan air yang bersih menggunakan jaringan yang handal. Alternatif dengan 2 saluran, salah satu di antaranya adalah saluran cadangan.
- b. Sistem Stop Kran dan Valve.

6.3 PERMUKAAN LINGKUNGAN

Seluruh permukaan lingkungan datar, bebas debu, bebas sampah, bebas serangga (semut, kecoa, lalat, nyamuk), binatang pengganggu (kucing, anjing dan tikus) dan harus dibersihkan secara terus menerus. Tidak dianjurkan menggunakan karpet di ruang perawatan dan menempatkan bunga segar, tanaman pot, bunga plastik di ruang perawatan. Perbersihan permukaan dapat dipakai klorin 0,05%, atau H_2O_2 0,5-1,4%, bila ada cairan tubuh menggunakan klorin 0,5%.

Rumah sakit membuat dan melaksanakan SPO untuk pembersihan, disinfeksi permukaan lingkungan, tempat tidur, peralatan disamping tempat tidur dan pinggirannya yang sering tersentuh. Rumah sakit harus mempunyai disinfektan yang sesuai standar untuk mengurangi kemungkinan penyebaran kontaminasi. Untuk mencegah aerosolisasi kuman patogen penyebab infeksi pada saluran napas, hindari penggunaan sapu ijuk dan yang sejenis, tapi gunakan cara basah (kain basah) dan mop (untuk pembersihan kering/lantai), bila dimungkinkan mop terbuat dari microfiber. Mop untuk ruang isolasi harus digunakan tersendiri, tidak digunakan lagi untuk ruang lainnya.



Gambar 6.1 Mop

Larutan disinfektan yang biasa dipakai yaitu natrium hipoklorit 0,05-0,5%. Bila ada cairan tubuh, alcohol digunakan untuk area sempit, larutan peroksida (H_2O_2) 0,5-1,4% untuk ruangan rawat dan 2% untuk permukaan kamar operasi, sedangkan 5-35% (*dry mist*) untuk udara. Ikuti aturan pakai cairan disinfektan, waktu kontak dan cara pengencerannya. Untuk lingkungan yang sering digunakan pembersihannya dapat

diulang menggunakan air dan detergen, terutama bila di lingkungan tersebut tidak ditemukan mikroba multi resisten.

Pembersihan area sekitar pasien:

- a. Pembersihan permukaan sekitar pasien harus dilakukan secara rutin setiap hari, termasuk setiap kali pasien pulang/keluar dari rumah sakit (terminal dekontaminasi).
- b. Pembersihan juga perlu dilaksanakan terhadap barang yang sering tersentuh tangan, misalnya: nakas disamping tempat tidur, tepi tempat tidur dengan bed rails, tiang infus, tombol telpon, gagang pintu, permukaan meja kerja, anak kunci, dll.
- c. Bongkaran pada ruang rawat dilakukan setiap 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kondisi hunian ruangan.

Prosedur pembersihan dan disinfeksi lingkungan harus diikuti dengan benar dan konsisten. Petugas kebersihan perlu diedukasi dan dilindungi dari infeksi COVID-19 dan petugas kebersihan harus memastikan bahwa permukaan lingkungan dibersihkan secara teratur selama periode observasi:

- 1) Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh seperti meja, rangka tempat tidur, dan perabotan kamar tidur lainnya setiap hari dengan disinfektan rumah tangga yang mengandung larutan pemutih encer (pemutih 1 bagian hingga 9 bagian air). Untuk permukaan yang tidak mentolerir pemutih maka dapat menggunakan etanol 70%;
- 2) Bersihkan dan disinfeksi permukaan kamar mandi dan toilet setidaknya sekali sehari dengan disinfektan rumah tangga yang mengandung larutan pemutih encer (1 bagian cairan *pemutih* dengan 9 bagian *air*);
- 3) Membersihkan pakaian, seprai, handuk mandi, dan lain-lain, menggunakan sabun cuci dan air atau mesin cuci di 60–90 °C dengan deterjen biasa dan kering;
- 4) Harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan sampah dibuang di TPA yang terstandar, dan bukan di area terbuka yang tidak diawasi;
- 5) Petugas kebersihan harus mengenakan sarung tangan sekali pakai saat membersihkan atau menangani permukaan, pakaian atau linen yang terkontaminasi oleh cairan tubuh, dan harus melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melepas sarung tangan.

Tabel 6.1 Daftar Jadwal Disinfeksi Permukaan

NO	NAMA UNIT	LOKASI	JENIS CAIRAN	KOMPOSISI	FOTO	INTENSITAS PEMBERSIHAN
1.	IKO	Lantai	Clinicare Desinfectant Liquid 5 Ltr	0,28% Benzethonium Chloride 18% Isopropyl Alcohol		2 kali sehari (setelah operasi)
2.		Permukaan	Disinfektan 70%	Alkohol 70%		2 kali sehari (setelah operasi)
3.	LAF	Lantai	Clinicare Desinfectant Liquid 5 Ltr	0,28% Benzethonium Chloride 18% Isopropyl Alcohol		3 kali sehari (setiap pergantian shift) Digunakan setiap pembersihan
4.		Permukaan	Disinfektan 70%	Alkohol 70%		3 kali sehari (setiap pergantian shift) Digunakan setiap pembersihan. Bisa menggunakan chlorin 0,9%

NO	NAMA UNIT	LOKASI	JENIS CAIRAN	KOMPOSISI	FOTO	INTENSITAS PEMBERSIHAN
5.	ISOLASI	Lantai	wipol	Ethoxylated alcohol (tiga persen) dan Benzalkonium chloride (1,25 persen) dan cara pengencerannya 40 mililiter per satu liter air.		3 kali sehari (setiap pergantian shift) dan setiap pasien pulang
6.		Permukaan	Disinfektan 70%	Alkohol 70%		3 kali sehari (setiap pergantian shift) Digunakan setiap pembersihan. Bisa menggunakan chlorin 0,9%
7.	ICU	Lantai	wipol	Ethoxylated alcohol (tiga persen) dan Benzalkonium chloride (1,25 persen) dan cara pengencerannya 40 mililiter per satu liter air.		2 kali sehari (shift pagi dan sore) dan setiap pasien pulang
8.		Permukaan	Disinfektan 70%	Alkohol 70%		3 kali sehari (setiap pergantian shift) Digunakan setiap pembersihan. Bisa menggunakan chlorin 0,9%
9.	Ruang perawatan biasa	Lantai	Super pel	Bahan aktif: 2.5% (SLES, NI)		2 kali sehari (shift pagi dan sore)
10.	All area	Permukaan	Disinfektan 70%	Alkohol 70%		2 kali sehari (pagi dan sore) Digunakan setiap pembersihan. Bisa menggunakan chlorin 0,9%

6.4 DESAIN KONSTRUKSI BANGUNAN

Desain harus mencerminkan kaidah PPI yang mengacu pada pedoman PPI secara efektif dan tepat guna. Desain dari faktor berikut dapat mempengaruhi penularan infeksi yaitu jumlah petugas kesehatan, desain ruang rawat, luas ruangan yang tersedia, jumlah dan jenis pemeriksaan/prosedur, persyaratan teknis komponen lantai, dinding dan langit-langit, air, listrik dan sanitasi, ventilasi dan kualitas udara, pengelolaan alat medis reused dan disposable, pengelolaan makanan, laundry dan limbah. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Desain jumlah petugas kesehatan
 - a. Perencanaan kebutuhan jumlah petugas kesehatan disesuaikan dengan jumlah pasien

-
- b. Pertimbangan faktor kelelahan bisa berakibat kelalaian.
 - c. Tingkat kesulitan pelayanan terhadap pasien berdasarkan tingkat risiko jenis penyakit
2. Desain ruang rawat
- a. Tersedia ruang rawat satu pasien (*single room*) untuk isolasi pasien infeksius dan pasien dengan imunitas rendah.
 - b. Jarak antar tempat tidur adalah ≥ 1 meter. Bila memungkinkan 1,8 m.
 - c. Tiap kamar tersedia fasilitas *Alcohol-Based Hand Rub* (ABHR), disarankan untuk ruang rawat intensif tersedia ABHR di setiap tempat tidur.
 - d. Tersedia toilet yang dilengkapi shower di setiap kamar pasien.
3. Luas ruangan yang tersedia
- a. Ruang rawat pasien disarankan mempunyai luas lantai bersih antara 12-16 m² per tempat tidur.
 - b. Ruang rawat intensif dengan modul kamar individual/kamar isolasi luas lantainya 16-20 m² per kamar.
 - c. Rasio kebutuhan jumlah tempat duduk di ruang tunggu bagi pengunjung pasien adalah 1 tempat tidur pasien:1-2 tempat duduk.
4. Jumlah, jenis pemeriksaan, dan prosedur
- a. Kebutuhan ketersediaan alat medis dan APD berdasarkan jenis penyakit yang ditangani.
 - b. Lokasi penyimpanan peralatan medis dan APD di masing-masing unit pelayanan harus mudah dijangkau, tempat penyimpanannya harus bersih dan steril terutama peralatan medis harus steril.
5. Persyaratan teknis komponen lantai, dinding, dan langit-langit
- a. Komponen lantai dan permukaan lantai yang meliputi:
 - 1) Kontruksi dasar lantai harus kuat di atas tanah yang sudah stabil, permukaan lantai harus kuat dan kokoh terhadap beban.
 - 2) Permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat,halus, kedap air mudah dibersihkan, tidak licin, permukaan rata, tidak bergelombang dan tidak menimbulkan genangan air. Dianjurkan menggunakan vinyl dan tidak dianjurkan menggunakan lantai keramik dengan nat di ruang rawat intensif dan IGD karena akan dapat menyimpan mikroba.
 - 3) Permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan secara rutin minimal 2 (dua) kali sehari atau kalau perlu dan tahan terhadap gesekan dan tidak boleh dilapisi karpet.
 - 4) Penutup lantai harus berwarna cerah dan tidak menyilaukan mata.
 - 5) Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah.
 - 6) Pada daerah dengan kemiringan kurang dari 7°, penutup lantai harus dari lapisan permukaan yang tidak licin.
 - 7) Pertemuan antara lantai dengan dinding harus menggunakan bahan yang tidak bersiku, tetapi melengkung untuk memudahkan pembersihan lantai (*hospital plint*).
 - 8) Memiliki pola lantai dengan garis alur yang menerus ke seluruh ruangan pelayanan.
 - b. Komponen dinding meliputi:
 - 1) Dinding harus mudah dibersihkan, tahan cuaca dan tidak mudah berjamur.
 - 2) Lapisan penutup dinding harus bersifat tidak berpori sehingga dinding tidak menyimpan debu.
 - 3) Warna dinding cerah tetapi tidak menyilaukan mata.
 - 4) Pertemuan antara dinding dengan dinding harus tidak bersiku, tetapi melengkung untuk memudahkan pembersihan dan mikroba tidak terperangkap di tempat tersebut.
 - c. Komponen langit-langit meliputi:
 - 1) Harus mudah dibersihkan, tahan terhadap segala cuaca, tahan terhadap air, tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan pasien, serta tidak berjamur.
 - 2) Memiliki lapisan penutup yang bersifat tidak berpori sehingga tidak menyimpan debu.

- 3) Berwarna cerah, tetapi tidak menyilaukan.
6. Air, listrik, dan sanitasi
Air dan Listrik di RS harus tersedia terus menerus selama 24 jam. Air minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi harus diperiksa secara teratur dan rutin setiap bulan sekali. Pengelolaan air yang digunakan di unit khusus (kamar operasi, unit hemodialisis, ICU (pasien dengan kebutuhan air khusus)) harus bisa mencegah perkembangan mikroba lingkungan (*Legionella sp*, *Pseudomonas*, jamur dan lain-lain) dengan metode *Reverse Osmosis* (di dalamnya terjadi proses penyaringan atau desinfeksi menggunakan sinar ultraviolet atau bahan lainnya). Toilet dan wastafel harus dibersihkan setiap hari.
7. Ventilasi dan kualitas udara
Semua lingkungan perawatan pasien diupayakan seminimal mungkin kandungan partikel debu, kuman dan spora dengan menjaga kelembaban dan pertukaran udara. Pertukaran udara dalam tiap ruangan berbeda tekanan dengan selisih 15 Pascal. Ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam, ruang isolasi minimal 12 kali dan ruang kamar operasi minimal 20 kali perjam. Perawatan pasien TB paru menggunakan ventilasi natural dengan kombinasi ventilasi mekanik sesuai anjuran dari WHO.

Pemanfaatan Sistem Ventilasi:

Sistem Ventilasi adalah sistem yang menjamin terjadinya pertukaran udara di dalam gedung dan luar gedung yang memadai, sehingga konsentrasi droplet nuklei menurun.

Secara garis besar ada dua jenis sistem ventilasi yaitu:

- Ventilasi Alamiah: sistem ventilasi yang mengandalkan pada pintu dan jendela terbuka, serta *skylight* (bagian atas ruangan yang bisa dibuka/terbuka) untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam gedung dan sebaliknya. Sebaiknya menggunakan ventilasi alami dengan menciptakan aliran udara silang (*cross ventilation*) dan perlu dipastikan arah angin yang tidak membahayakan petugas/pasien lain.
- Ventilasi Mekanik: sistem ventilasi yang menggunakan peralatan mekanik untuk mengalirkan dan mensirkulasi udara di dalam ruangan secara paksa untuk menyalurkan/menyedot udara ke arah tertentu sehingga terjadi tekanan udara positif dan negative termasuk *exhaust fan*, kipas angin berdiri (*standing fan*) atau duduk.
- Ventilasi campuran (*hybrid*): sistem ventilasi alamiah ditambah dengan penggunaan peralatan mekanik untuk menambah efektifitas penyaluran udara.

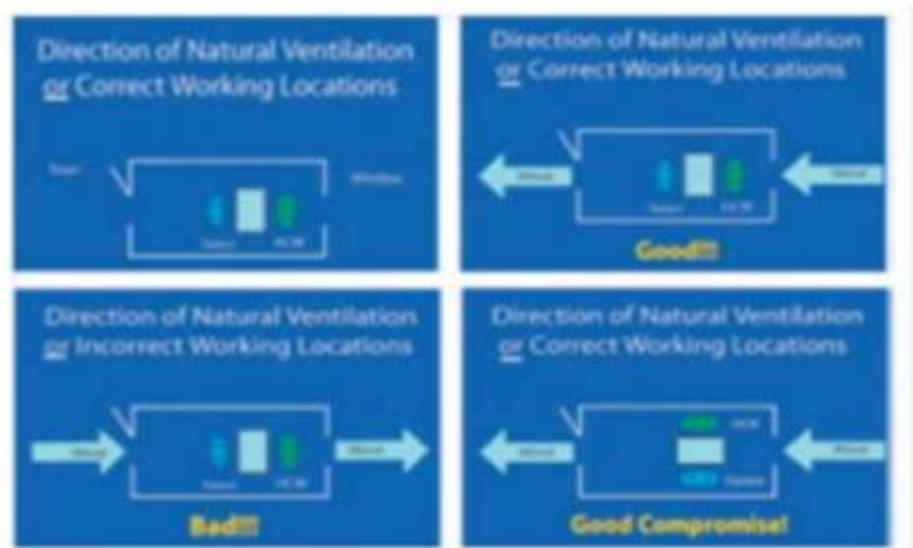
Pemilihan jenis sistem ventilasi tergantung pada jenis fasilitas dan keadaan setempat. Pertimbangan pemilihan sistem ventilasi suatu fasyankes berdasarkan kondisi lokal yaitu struktur bangunan, iklim – cuaca, peraturan bangunan, budaya, dana dan kualitas udara luar ruangan serta perlu dilakukan monitoring dan pemeliharaan secara periodik.

Ventilasi campuran:

Gedung yang tidak menggunakan sistem pendingin udara sentral, sebaiknya menggunakan ventilasi alamiah dengan *exhaust fan* atau kipas angin agar udara luar yang segar dapat masuk ke semua ruangan di gedung tersebut. Pintu, jendela maupun langit-langit di ruangan di mana banyak orang berkumpul seperti ruang tunggu, hendaknya dibuka maksimal. Sistem ventilasi campuran (alamiah dengan mekanik), yaitu dengan penggunaan *exhaust fan*/kipas angin yang dipasang dengan benar dan dipelihara dengan baik, dapat membantu untuk mendapatkan dilusi yang adekuat, bila dengan ventilasi alamiah saja tidak dapat mencapai rate ventilasi yang cukup. Ruangan dengan jendela terbuka dan *exhaust fan*/kipas angin cukup efektif untuk mendilusi udara

ruangan dibandingkan dengan ruangan dengan jendela terbuka saja atau ruangan tertutup. Penggunaan *exhaust fan* sebaiknya udara pembuangannya tidak diarahkan ke ruang tunggu pasien atau tempat lalu lalang orang. Bila area pembuangan tidak memungkinkan, pembuangan udara dihisap dengan *exhaust fan*, dialirkan melalui *ducting* dan area pembuangannya dilakukan di luar area lalu lalang orang (≥ 25 feet). Dengan ventilasi campuran, jenis ventilasi mekanik yang akan digunakan sebaiknya di sesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan diletakkan pada tempat yang tepat.

Kipas angin yang dipasang pada langit-langit (*ceiling fan*) tidak dianjurkan. Sedangkan kipas angin yang berdiri atau diletakkan di meja dapat mengalirkan udara ke arah tertentu, hal ini dapat berguna untuk PPI TB bila dipasang pada posisi yang tepat, yaitu dari petugas kesehatan ke arah pasien.



Gambar 6.2 Tata Letak Furniture Ruang Periksa Pasien dan Alur Udara Pemasangan *Exhaust fan* yaitu kipas yang dapat langsung menyedot udara keluar dapat meningkatkan ventilasi yang sudah ada di ruangan. Sistem *exhaust fan* yang dilengkapi saluran udara keluar harus dibersihkan secara teratur, karena dalam saluran tersebut sering terakumulasi debu dan kotoran, sehingga bisa tersumbat atau hanya sedikit udara yang dapat dialirkan.

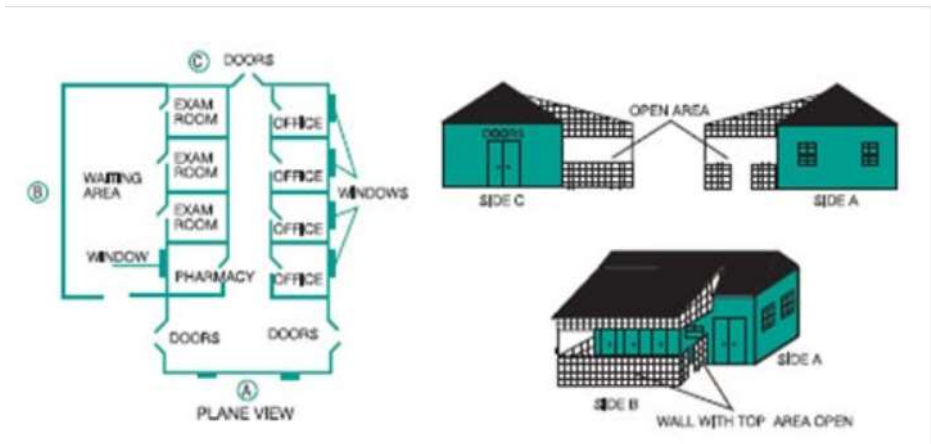
Optimalisasi ventilasi dapat dicapai dengan memasang jendela yang dapat dibuka dengan maksimal dan menempatkan jendela pada sisi tembok ruangan yang berhadapan, sehingga terjadi aliran udara silang (*crossventilation*). Meskipun rumah sakit mempertimbangkan untuk memasang sistem ventilasi mekanik, ventilasi alamiah perlu diusahakan semaksimal mungkin.

Yang direkomendasikan adalah ventilasi campuran:

- a. Usahakan agar udara luar segar dapat masuk ke semua ruangan.
- b. Dalam ventilasi campuran, ventilasi alami perlu diusahakan semaksimal mungkin.
- c. Penambahan dan penempatan kipas angin untuk meningkatkan laju pertukaran udara harus memperhatikan arah aliran udara yang dihasilkan.
- d. Mengoptimalkan aliran udara.
- e. Menyalakan kipas angin selama masih ada orang-orang di ruangan tersebut (menyalakan kipas angin bila ruangan digunakan).

Pembersihan dan perawatan:

- a. Gunakan lap lembab untuk membersihkan debu dan kotoran dari kipas angin.
- b. Perlu ditunjuk staf yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap kondisi kipas yang masih baik, bersih dll.
- c. Periksa ventilasi alamiah secara teratur (minimal sekali dalam sebulan)/dirasakan ventilasi sudah kurang baik.
- d. Catat setiap waktu pembersihan yang dilakukan dan simpan dengan baik.



Gambar 6.3 Ruang tunggu yang memanfaatkan ventilasi alami

Penggunaan ventilasi alamiah dengan kipas angin masih ada beberapa kelemahan, selain keuntungan yang sudah dijelaskan diatas. Beberapa keuntungan dan kelemahan penggunaan sisten ventilasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1 Kelebihan dan Kelemahan penggunaan sistem campuran

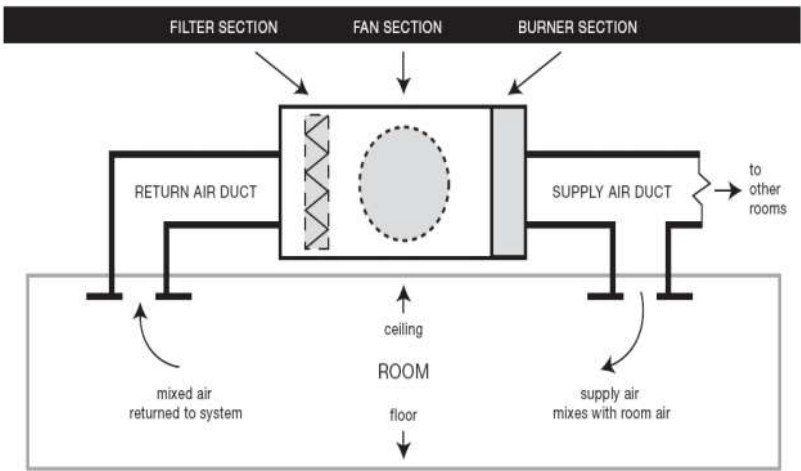
KELEBIHAN	KELEMAHAN
1. Murah dan mudah direalisasikan 2. Diaktifkan hanya dengan membuka pintu, jendela dan skylight 3. Tidak hanya mengurangi risiko transmisi TB, tetapi juga meningkatkan kualitas udara secara umum: - Kipas angin, cukup murah dan mudah digunakan - Kipas angin berdiri (standing fan) dapat dengan mudah dipindahkan, sesuai kebutuhan	1. Ventilasi alamiah sering agak sulit dikendalikan dan diprediksi, karena tergantung pada cuaca, kondisi angin, suhu, dll 2. Arah dan laju aliran udara dapat berubah sewaktu-waktu 3. Udara yang masuk ruangan dari luar tanpa disaring dapat membawa polutan udara lainnya 4. Jendela/pintu yang selalu dibuka, dapat berdampak pada keamanan, kenyamanan dan privasi. Hal ini terutama terjadi pada malam hari atau bila cuaca dingin

Ventilasi mekanik:

Pada keadaan tertentu diperlukan sistem ventilasi mekanik, bila sistem ventilasi alamiah atau campuran tidak adekuat, misalnya pada gedung tertutup.

Sistem Ventilasi Sentral pada gedung tertutup adalah sistem mekanik yang mensirkulasi udara didalam suatu gedung. Dengan menambahkan udara segar untuk mendilusi udara yang ada, sistem ini dapat mencegah penularan TB. Tetapi di lain pihak, sistem seperti ini juga dapat menyebarkan partikel yang mengandung M.Tb ke ruangan lain dimana tidak ada pasien TB, karena sistem seperti ini meresirkulasi udara keseluruh gedung. Persyaratan sistem ventilasi mekanik yang dapat mengendalikan penularan TB adalah:

- a. Harus dapat mengalirkan udara bersih dan menggantikan udara yang terkontaminasi di dalam ruangan.
- b. Harus dapat menyaring (dengan pemasangan filter) partikel yang infeksius dari udara yang di resirkulasi.
- c. Bila perlu ditambahkan lampu UV untuk mendesinfeksi udara yang di resirkulasi.



Gambar 6.4 Alur sistem ventilasi tertutup

8. Pengelolaan alat medik *reused* dan *disposable*
- Pengelolaan alat medik bersih dengan yang kotor harus terpisah. Persiapan pemasangan infus dan suntikan dilakukan di ruang bersih dan terpisah dari ruang prosedur kotor (pencucian pispot pasien, alat terkontaminasi, dan lain-lain). Harus tersedia ruangan sterilisasi alat medik. Semua alat steril harus disimpan di lemari/wadah tertutup dan bebas debu dan kuman. Alat *disposable* tidak boleh diproses/dicuci, tetapi langsung dibuang di tempat sampah sesuai jenis limbahnya, baik yang infeksius maupun atau non-infeksius.

9. Pengelolaan makanan

- a. Pengelolaan makanan pasien harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Semua permukaan di dapur harus mudah dibersihkan dan tidak mudah menimbulkan jamur.
- b. Tempat penyimpanan bahan makanan kering harus memenuhi syarat penyimpanan bahan makanan, yaitu bahan makanan tidak menempel ke lantai, dinding maupun ke atap.
- c. Makanan hangat harus dirancang agar bisa segera dikonsumsi pasien sebelum menjadi dingin. Makanan dirancang higienis hingga siap dikonsumsi pasien.

BAB VII PENGELOLAAN LINEN

Linen terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi. Linen terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam. Penatalaksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehati-hatian ini mencakup penggunaan perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan tangan secara teratur sesuai pedoman kewaspadaan standar dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SPO penatalaksanaan linen. Prosedur penanganan, pengangkutan dan distribusi linen harus jelas, aman dan memenuhi kebutuhan pelayanan.
2. Petugas yang menangani linen harus mengenakan APD (sarung tangan rumah tangga, gaun, apron, masker dan sepatu tertutup).
3. Linen dipisahkan berdasarkan linen kotor dan linen terkontaminasi cairan tubuh, pemisahan dilakukan sejak dari lokasi penggunaannya oleh perawat atau petugas.
4. Minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara dan petugas yang menangani linen tersebut. Semua linen kotor segera dibungkus/dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaannya dan tidak boleh disortir atau dicuci di lokasi dimana linen dipakai.
5. Linen yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh lainnya harus dibungkus, dimasukkan kantong kuning dan diangkut/ditransportasikan secara berhati-hati agar tidak terjadi kebocoran.
6. Buang terlebih dahulu kotoran seperti faeces ke *washer bedpan*, *spoelhoek* atau toilet dan segera tempatkan linen terkontaminasi ke dalam kantong kuning/infeksius. Pengangkutan dengan troli yang terpisah, untuk linen kotor atau terkontaminasi dimasukkan ke dalam kantong kuning. Pastikan kantong tidak bocor dan lepas ikatan selama transportasi. Kantong tidak perlu ganda.
7. Pastikan alur linen kotor dan linen terkontaminasi sampai di laundry terpisah dengan linen yang sudah bersih.
8. Cuci dan keringkan linen di ruang laundry. Linen terkontaminasi langsung masuk mesin cuci yang segera diberi disinfektan.
9. Untuk menghilangkan cairan tubuh yang infeksius pada linen dilakukan melalui 2 tahap yaitu menggunakan deterjen dan selanjutnya dengan Natrium hipoklorit (Klorin) 0,5%. Apabila dilakukan perendaman maka harus diletakkan di wadah tertutup agar tidak menyebabkan toksik bagi petugas.
10. Linen pasien dengan penularan transmisi airborne seperti covid-19 dan TB dilakukan tatalaksana seperti linen infeksius.



Gambar 7.1 Linen Siap Pakai



Gambar 7.2 Pengangkutan Linen Infeksius

BAB VIII
PENGELOLAAN LIMBAH

8.1 Risiko Limbah

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Untuk menghindari risiko tersebut maka diperlukan pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan.

8.2 Jenis Limbah

Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu melakukan minimalisasi limbah yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) dan daur ulang limbah (*recycle*).

No	Kategori	Warna kontainer/ kantong plastik	Lambang	Keterangan
1	Radioaktif	Merah		- Kantong boks timbal dengan simbol radioaktif
2	Sangat Infeksius	Kuning		- Katong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan otoklaf
3	Limbah infeksius, patologi dan anatomi	Kuning		- Plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
4	Sitotoksik	Ungu		- Kontainer plastik kuat dan anti bocor
5	Limbah kimia dan farmasi	Coklat	-	- Kantong plastik atau kontainer

Gambar 8.1 Jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai kategorinya

8.3 Tujuan Pengelolaan Limbah

1. Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cedera.
2. Membuang bahan-bahan berbahaya (sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi dan farmasi) dengan aman.

8.4 Proses Pengelolaan Limbah

Proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan hingga pembuangan/pemusnahan.

1. Identifikasi jenis limbah

Secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Sedangkan kategori limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif

2. Pemisahan limbah

Pemisahan limbah dimulai pada awal limbah dihasilkan dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya, antara lain:

- a. Limbah infeksius: Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan kedalam kantong plastik berwarna kuning. Contoh: sampel laboratorium, limbah patologis (jaringan, organ, bagian dari tubuh, otopsi, cairan tubuh, produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit dan lain-lain), diapers dianggap limbah infeksius bila bekas pakai pasien infeksi saluran cerna, menstruasi dan pasien dengan infeksi yang di transmisikan lewat darah atau cairan tubuh lainnya.

-
- b. Limbah non-infeksius: Limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Contoh: sampah rumah tangga, sisa makanan, sampah kantor.
 - c. Limbah benda tajam: Limbah yang memiliki permukaan tajam, masukkan ke dalam wadah tahan tusuk dan air. Contoh: jarum, spuit, ujung infus, benda yang memiliki permukaan tajam.
 - d. Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan/pojok limbah cair (spoelhoek).
 3. Wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius berlambang biohazard. Wadah limbah di ruangan:
 - a. Harus tertutup
 - b. Mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki
 - c. Bersih dan dicuci setiap hari
 - d. Terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat
 - e. Jarak antar wadah limbah 10-20 meter, diletakkan di ruang tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasien
 - f. Ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi $\frac{3}{4}$ penuh
 4. Pengangkutan
 - a. Pengangkutan limbah harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup dan mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer, petugas menggunakan APD ketika mengangkut limbah.
 - b. Lift pengangkut limbah berbeda dengan lift pasien, bila tidak memungkinkan atur waktu pengangkutan limbah
 5. Tempat penampungan limbah sementara
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan.
 - b. Tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat.
 - c. Beri label pada kantong plastik limbah.
 - d. Setiap hari limbah diangkat dari TPS minimal 2 kali sehari.
 - e. Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong khusus.
 - f. Kereta dorong harus kuat, mudah dibersihkan, tertutup limbah tidak boleh ada yang tercecer.
 - g. Gunakan APD ketika menangani limbah.
 - h. TPS harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman dan selalu dijaga kebersihannya dan kondisi kering
 6. Pengolahan limbah
 - a. Limbah infeksius dimusnahkan dengan insenerator.
 - b. Limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 - c. Limbah benda tajam dimusnahkan dengan insenerator. Limbah cair dibuang ke spoelhoek.
 - d. Limbah feces, urin, darah dibuang ke tempat pembuangan/pojok limbah (spoelhoek)
 7. Penanganan limbah benda tajam / pecahan kaca
 - a. Jangan menekuk atau mematahkan benda tajam
 - b. Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
 - c. Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi.
 - d. Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
 - e. Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai (*recapping*).
 - f. Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.
 - g. Bila menangani limbah pecahan kaca gunakan sarung tangan rumah tangga.
 - h. Wadah Penampung Limbah Benda Tajam
 - 1) Tahan bocor dan tahan tusukan
 - 2) Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan
 - 3) Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi
 - 4) Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan
 - 5) Ditutup dan diganti setelah $\frac{3}{4}$ bagian terisi dengan limbah
 - 6) Ditangani bersama limbah medis

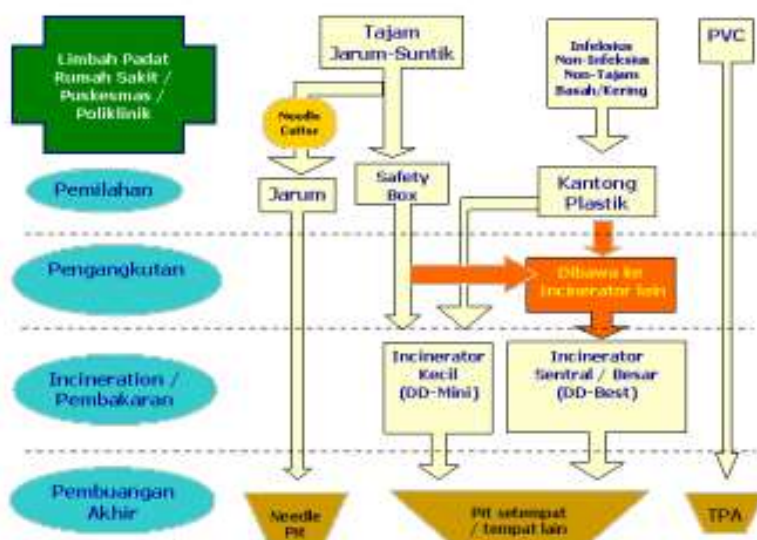


Gambar 8.2 Wadah limbah laboratorium



Gambar 7.2 Wadah tahan tusuk

8. Pembuangan benda tajam
 - a. Wadah benda tajam merupakan limbah medis dan harus dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum insinerasi.
 - b. Idealnya semua benda tajam dapat diinsinerasi, tetapi bila tidak mungkin dapat dikubur dan dikapurisasi bersama limbah lain.
 - c. Apapun metode yang digunakan haruslah tidak memberikan kemungkinan perlukaan.



Gambar 8.4 Alur tata Kelola limbah

Debu sisa pembakaran dari hasil incinerator dapat menimbulkan resiko, debu hasil pembakaran incinerator dapat terdiri dari logam berat dan bahan toksik lain sehingga menimbulkan situasi yang menyebabkan sintesa DIOXIN dan FURAN akibat dari *incinerator* sering bersuhu area 200-450°C. Selain itu sisa pembakaran jarum dan gelas yang sudah terdesinfeksi tidak bisa hancur menjadi debu dapat masih menimbulkan resiko paparan fisik. Metode penanganan autoclave dan disinfeksi dengan uap panas juga dapat menimbulkan produk hazard yang perlu penanganan yang lebih baik. Pada prinsipnya, untuk menghindari paparan fisik maka perlu perawatan dan operasional *incinerator* yang baik.

Di Rumah Sakit Prima Husada tidak tersedia incinerator sehingga untuk pengelolaan limbah benda tajam dan jarum dilakukan MOU dengan pihak ketiga yang mampu menyertakan:

- 1) MOU dengan pihak transporter
- 2) Izin transporter
- 3) Izin pengolah B3
- 4) Tindak lanjut supervisi

BAB IX

PELAYANAN MAKANAN

Penyimpanan dan persiapan makanan dapat menimbulkan penyakit seperti keracunan makanan atau infeksi makanan. Penyakit yang berhubungan dengan makanan dapat sangat berbahaya bahkan mengancam jiwa pada pasien dengan kondisi tubuh lemah karena penyakit atau cedera. Rumah sakit memberikan makanan dan juga produk nutrisi dengan aman, yaitu melakukan penyimpanan dan persiapan makanan pada suhu tertentu yang dapat mencegah perkembangan bakteri.

Kontaminasi silang, terutama dari makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak adalah salah satu sumber infeksi makanan. Kontaminasi silang dapat juga disebabkan oleh tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas untuk memotong makanan, ataupun kain yang digunakan untuk mengelap permukaan meja atau mengeringkan piring. Selain itu, permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan seperti alat makan dan perlengkapan masak yang digunakan untuk menyajikan makanan juga dapat menimbulkan risiko infeksi apabila tidak dibersihkan dan disanitasi dengan tepat.

Bangunan dapur harus sesuai ketentuan yang meliputi alur mulai bahan makanan masuk sampai makanan jadi keluar, tempat penyimpanan bahan makanan kering dan basah dengan temperatur yang dipersyaratkan, tempat persiapan pengolahan, tempah pengolahan, pembagian, dan distribusi sesuai dengan peraturan perundangan termasuk kebersihan lantai. Di rumah sakit menerapkan:

1. Pengelolaan makanan pasien harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Semua permukaan di dapur harus mudah dibersihkan dan tidak mudah menimbulkan jamur.
2. Tempat penyimpanan bahan makanan kering harus memenuhi syarat penyimpanan bahan makanan, yaitu bahan makanan tidak menempel ke lantai, dinding maupun ke atap.
3. Makanan hangat harus dirancang agar bisa segera dikonsumsi pasien sebelum menjadi dingin. Makanan dirancang higienis hingga siap dikonsumsi pasien.

BAB X
RISIKO KONSTRUKSI DAN RENOVASI

Rumah sakit menggunakan kriteria risiko untuk menangani dampak renovasi dan pembangunan gedung baru, terhadap persyaratan mutu udara, pencegahan dan pengendalian infeksi, standar peralatan, syarat kebisingan, getaran, dan prosedur darurat. Untuk menurunkan risiko infeksi maka rumah sakit melakukan penilaian risiko pengendalian infeksi berupa ICRA untuk pembongkaran, konstruksi, serta renovasi Gedung di area mana saja di rumah sakit yang meliputi:

- 1. Identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek dengan kriteria;
- 2. Identifikasi kelompok risiko pasien;
- 3. Matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan;
- 4. Proyek untuk menetapkan kelas/tingkat infeksi;
- 5. Tindak pengendalian infeksi berdasar atas tingkat/kelas infeksi; dan
- 6. Pemantauan pelaksanaan

Karena itu, rumah sakit menerapkan pengendalian mekanis dan teknis fasilitas yang antara lain meliputi:

- 1. Sistem ventilasi bertekanan positif;
- 2. Laminary airflow hood;
- 3. Termostar di lemari pendingin; dan
- 4. Pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur.

ICRA Renovasi Bangunan

1. Izin ICRA

1.	No. Kajian	
2.	Nama Proyek	
3.	Lokasi Proyek	
4.	Tanggal kajian	
5.	Petugas yang melaksanakan kajian	
6.	Verifikasi oleh	

2. Identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek

Tabel 10.1 Klasifikasi Jenis Konstruksi

TIPE	AKTIVITAS / KEGIATAN
TIPE A	Pemeriksaan dan kegiatan pemeliharaan umum 1. Mengganti ubin, langit-langit (plavon) untuk inspeksi visual saja. Misalnya : terbatas pada 1 genting/plafon per 50 meter persegi 2. Pengecatan (tidak pengamplasan) 3. Wall covering, pekerjaan Listrik, pipa kecil, dan kegiatan yang tidak menghasilkan debu atau memerlukan pemotongan dinding atau akses ke langit-langit selain untuk pemeriksaan yang kelihatan
TIPE B	Skala kecil, kegiatan jangka pendek, yang menghasilkan sedikit debu : 1. Instalasi telepon dan perkabelan computer 2. Akses keruang terbuka 3. Pemotongan dinding atau langit-langit dimana migrasi debu dapat terkontrol
TIPE C	Pekerjaan yang menghasilkan debu Tingkat sedang hingga Tingkat tinggi atau memerlukan pembongkaran atau pemindahan/penghapusan dan pembersihan komponen bangunan tetap atau rakitan : 1. Pengamplasan dinding untuk pengecatan atau pelapisan dinding 2. Pemindahan/penghapusan/pembersihan penutup lantai, plafon langit-langit dan pekerja khusus 3. Konstruksi dinding baru 4. Pekerjaan saluran kecil atau pekerjaan Listrik diatas langit-langit 5. Kegiatan kabel utama 6. Kegiatan apapun yang tidak dapat diselesaikan dalam shift kerja Tunggal
TIPE D	Pembongkaran dan kontruksi proyek-proyek besar 1. Kegiatan yang membutuhkan shift kerja berturut-turut 2. Penghancuran mayor dari proyek bangunan 3. Memerlukan pembongkaran berat atau pemindahan/penghapusan system perkabelan lengkap

	4. Konstruksi baru
--	--------------------

3. Identifikasi kelompok risiko pasien
- Jika lebih dari satu kelompok risiko akan terpengaruh, pilih grup yang lebih tinggi. Untuk semua kelas konstruksi, pasien harus dipindahkan dari ruangan sementara pekerjaan dilakukan.
- Tabel 10.2 Klasifikasi Kelompok Risiko
- | Resiko Rendah | Resiko Sedang | Resiko Tinggi | Resiko Sangat Tinggi |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Area perkantoran ▪ Tanpa pasien/area resiko rendah yang tidak terdaftar dimanapun | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perawatan pasien dan tidak tercakup dalam grup $\frac{3}{4}$ ▪ Laundry ▪ Cafetaria ▪ Ruang Gizi ▪ Manajemen material ▪ MRI ▪ Obat-obatan nuklir ▪ Echocardiography ▪ Laboratorium tidak spesifik seperti grub 3 ▪ Koridor umum (yang dilewati pasien, suplai, dan linen) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ UGD ▪ Radiologi ▪ Recovery Rooms ▪ Ruang Maternitas / VK ▪ High Dependency Unit ▪ Kamar Bayi ▪ Pediatrics ▪ Lab Microbiologi ▪ Farmasi ▪ Dialisis ▪ Endoskopi ▪ Area bronchoskopi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Onkologi/kanker ▪ Terapi radiasi ▪ Area klinis ▪ Chemo Infusion ▪ Transplant ▪ Pharmacy Admixture-Ruang Bersih ▪ Kamar Operasi ▪ CSSD ▪ Kateterisasi Jantung ▪ Kamar prosedur invasive rawat jalan ▪ Newborn Intensife Care Unit (NICU) ▪ Intensive Care Unit (ICU) |

4. Matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan
- Tabel 10.3 *INFECTION CONTROL MATRIX* – LEVEL KEWASPADAAN : PROYEK PEMBANGUNANN DENGAN RESIKO INFEKSI PASIEN JENIS PROYE RENOVASI
- | KELOMPOK RESIKO PASIEN | TIPE A | TIPE B | TIPE C | TIPE D |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| RESIKO RENDAH | I | II | II | III/IV |
| RESIKO SEDANG | I | II | III | IV |
| RESIKO TINGGI | I | II | III/IV | IV |
| RESIKO SANGAT TINGGI | II | III/IV | III/IV | IV |

5. Perencanaan dan intervensi lanjutan
- Tabel 10.4 Perencanaan dan Intervensi berdasarkan Kelas
- | LEVEL | SELAMA PROYEK PEMBANGUNAN | SETELAH PENYELESAIAN PROYEK |
|----------|---|--|
| Kelas I | 1. Melaksanakan pekerjaan dengan metode yang meminimalkan debu dari lokasi konstruksi.
2. Mengganti plafon yang dilepaskan untuk inspeksi visual sesegera mungkin. | Area kerja bersih setelah pekerjaan proyek selesai. |
| Kelas II | 1. Menyediakan sarana aktif untuk mencegah debu terbang ke dalam atmosfer.
2. Segel pintu yang tidak terpakai dengan lakban. | 1. Bersihkan permukaan kerja dengan lap pembersih yang dibasahi dengan cairan desinfektan. |

	- Tempatkan sampah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dipindahkan. - Pel basah dan/atau vakum dengan alat vacuum dengan filter HEPA. - Tempatkan keset di pintu masuk dan keluar dari area kerja, dan diganti atau dibersihkan ketika sudah tidak efektif. - Isolasi sistem HVAC pada lokasi tempat berlangsungnya pekerjaan. - Pembersihan area kerja dan permukaan horizontal pada penyelesaian proyek.	- Pengangkutan Limbah renovasi ditempatkan dalam wadah tertutup rapat. - Area kerja dibersihkan dengan lap yang dibasahi cairan desinfektan, penyedotan debu atau HEPA Filter. - Setelah selesai, kembalikan sistem HVAC seperti semula.
Kelas III	- Isolasi sistem HVAC pada lokasi tempat berlangsungnya pekerjaan untuk mencegah kontaminasi sistem saluran. - Lengkapi semua barier konstruksi sebelum konstruksi dimulai. - Pertahankan tekanan udara negatif di lokasi kerja menggunakan unit ventilasi dengan filter HEPA atau metode lain untuk mempertahankan tekanan negatif. Keamanan publik akan memonitor tekanan udara. - Jangan menghilangkan barier dari area kerja sampai proyek selesai dibersihkan secara menyeluruh. - Pel basah atau vakum dua kali per 8 jam pada kegiatan konstruksi, atau sebagaimana diharuskan untuk meminimalkan pelacakan. - Buang material barier dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran & debris yg terkait dengan konstruksi. Material barier harus diseka basah, divacum dengan HEPA atau disemprot air sebelum dibuang. - Tempatkan sampah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dipindahkan - Tempatkan keset di pintu masuk dan keluar dari area kerja, dan diganti atau dibersihkan ketika sudah tidak efektif. - Bersihkan area kerja dan permukaan horizontal pada penyelesaian proyek.	- Jangan menghilangkan hambatan dari area kerja sampai proyek selesai setelah diperiksa oleh Tim PPI dan Kepala Proyek. - Hapus penutup area renovasi (terpal) secara hati-hati untuk meminimalkan penyebaran debu, kotoran dan puing-puing bangunan. - Bersihkan area kerja dengan Vacuum dan disaring dengan HEPA Filter. - Area renovasi segera dibersihkan dengan pel yang dibasahi cairan desinfektan. - Setelah selesai, kembalikan sistem HVAC seperti semula.

Kelas IV	1. Isolasi sistem HVAC di area renovasi untuk mencegah kontaminasi. 2. Sebelum pelaksanaan proyek, tutup area dengan penutup plastik / bahan lain yang rapat sehingga tidak ada paparan debu, kotoran dan puing-puing bangunan. 3. Menjaga tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan memanfaatkan HEPA Filter udara. 4. Tutup semua lubang pintu, pipa, dan saluran. 5. Menyediakan tempat untuk berganti pakaian , memaki APD dan membersihkan badan (mandi) sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan proyek. 6. Semua orang yang memasuki area proyek wajib memakai sepatu tertutup.	1. Jangan melepas penutup area proyek sebelum pekerjaan selesai diperiksa oleh Tim PPI dan Tim pembangunan Rumah Sakit. 2. Lepaskan penutup area renovasi (terpal, plastik atau seng) secara hati – hati untuk meminimalkan kontaminasi debu, kotoran dan puing-puing bangunan. 3. Pengangkutan limbah renovasi ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat. 4. Area kerja dibersihkan dengan vakum dan udara disaring dengan HEPA Filter. Vacuums. 5. Bersihkan area bekas renovasi dengan kain pel yang sudah dibasahi cairan desinfektan. 6. Setelah selesai, kembalikan sistem HVAC seperti semula.

Ijin Kerja Dari Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Izin no :					
Lokasi kontruksi :			Tanggal mulai proyek :		
Koordinator proyek :			Perkiraan durasi :		
Sarana-prasarana :					
Pekerjaan kontruksi :			Tanggal Kadaluarsa:		
Supervisor :			Telephone:		
Ya	Tidak	Aktifitas Kontruksi	Ya	Tidak	Kelompok Berisiko
		Tipe A: Inspeksi, aktifitas non invasive			Kelompok 1: Risiko rendah
		Tipe B: Skala kecil, durasi pendek, tingkat sedang-tinggi			Kelompok 2: Risiko sedang
		Tipe C: Kegiatan yang menghasilkan debu tingkat sedang sampai tinggi, membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 1 shift.			Kelompok 3: Risiko tinggi
		Tipe D: Kegiatan kontruksi level tinggi. Membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang.			Kelompok 4: Risiko sangat tinggi
Kelas I		1. Lakukan pekerjaan konstruksi dengan metode debu minimal. 2. Segera mengganti plafon yang digunakan untuk pemeriksaan visual.	1. Pembongkaran minor untuk perombakan ulang.		
Tgl.					
Paraf					

Kelas II	1. Menyediakan sarana aktif (peralatan lengkap) untuk mencegah penyebaran debu ke udara.	1. Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang.
Tgl.	2. Memberikan kabut air pada permukaan kerja untuk mengendalikan debu saat proses pemotongan.	2. Lakukan pengepelan basah dan/atau vakum dengan HEPA filter sebelum meninggalkan area kerja.
Paraf	3. Menyegel pintu yang tidak terpakai dengan lakban.	3. Letakkan dust mat (keset debu) di pintu masuk dan keluar area kerja.
	4. Menutup ventilasi udara.	4. Isolasi sistem HVAC di daerah di mana pekerjaan sedang dilakukan, rapikan kembali setelah pekerjaan selesai.
	5. Bersihkan permukaan kerja dengan pembersih/disinfektan.	
Kelas III	1. Memperoleh perizinan dari KPPI sebelum kegiatan konstruksi dimulai.	1. Vakum area kerja dengan penyaring HEPA.
	2. Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi pada sistem saluran.	2. Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/disinfektan.
	3. Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai.	3. Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing konstruksi.
Tgl.		4. Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang.
Paraf	4. Menjaga tekanan udara negatif dalam area kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA.	5. Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah.
	5. Pembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh Komite K3, KPPI, dan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan.	6. Setelah pekerjaan selesai, rapikan kembali sistem HVAC.

Kelas IV	1. Memperoleh perizinan dari KPPI sebelum kegiatan konstruksi dimulai. 2. Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran. 3. Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai. 4. Menjaga tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA. 5. Menyegel lubang, pipa, dan saluran. 6. Membuat anteroom dan mewajibkan semua personel untuk melewati ruangan ini sehingga mereka dapat disedot menggunakan vacuum cleaner HEPA sebelum meninggalkan tempat kerja atau mereka bisa memakai pakaian kerja yang lepas setiap kali mereka meninggalkan tempat kerja.	1. Semua personil yang memasuki area kerja diwajibkan untuk memakai penutup sepatu. Sepatu harus diganti setiap kali keluar dari area kerja.Pembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh Komite K3, KPPI, dan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan. 2. Vakum area kerja dengan penyaring HEPA. 3. Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/disinfektan. 4. Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing konstruksi. 5. Letakkan limbah kontruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang. 6. Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah. 7. Setelah pekerjaan selesai, rapikan kembali sistem HVAC.
Tgl.		
Paraf		
Persyaratan tambahan:		
1. Petugas wajib memakai APD terutama masker saat memasuki area konstruksi. 2. Pastikan area kontruksi tertutup untuk minimalisir paparan debu. 3. Pel basah atau vakum dua kali per 8 jam (4 jam sekali) pada kegiatan kontruksi. 4. Ruangan tidak boleh digunakan sebelum dilakukan general cleaning dan desinfeksi ruangan.		

Pasuruan,			
Pemberian Ijin PPI/PCN:	Koordinator Proyek:	Ketua K3RS:	Unit IPSRS: (Sarana Prasarana)

BAB XI PENULARAN INFEKSI

Rumah sakit menyediakan APD untuk kewaspadaan (barrier precautions) dan prosedur isolasi untuk penyakit menular melindungi pasien dengan imunitas rendah (*immunocompromised*) dan mentransfer pasien dengan *airborne diseases* di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit serta penempatannya dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak memiliki ruangan dengan tekanan negative (ventilasi alamiah dan mekanik) yang berkaitan dengan HAls yaitu transmisi kontak, droplet dan airborne.

11.1 UPAYA PENCEGAHAN BERDASARKAN TRANSMISI

1. Kewaspadaan transmisi melalui kontak

Kewaspadaan ini bertujuan untuk menurunkan risiko timbulnya *Healthcare Associated Infections* (HAls), terutama risiko transmisi mikroba yang secara epidemiologi diakibatkan oleh kontak langsung atau tidak langsung.

- a. Kontak langsung meliputi kontak dengan permukaan kulit yang terbuka dengan kulit terinfeksi atau kolonisasi. Misalnya pada saat petugas membalikkan tubuh pasien, memandikan, membantu pasien bergerak, mengganti perban, merawat oral pasien *Herpes Simplex Virus* (HSV) tanpa sarung tangan.
- b. Transmisi kontak tidak langsung adalah kontak dengan cairan sekresi pasien terinfeksi yang ditransmisikan melalui tangan petugas yang belum dicuci atau benda mati dilingkungan pasien, misalnya instrumen, jarum, kasa, mainan anak, dan sarung tangan yang tidak diganti.
- c. Hindari menyentuh permukaan lingkungan lain yang tidak berhubungan dengan perawatan pasien sebelum melakukan aktivitas kebersihan tangan (*hand hygiene*).
- d. Petugas harus menahan diri untuk tidak menyentuh mata, hidung, mulut saat masih memakai sarung tangan terkontaminasi/tanpa sarung tangan.

2. Kewaspadaan transmisi melalui droplet

Transmisi droplet terjadi ketika partikel droplet berukuran $>5\ \mu\text{m}$ yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, muntah, bicara, selama prosedur suction, bronkhoskopi, melayang di udara dan akan jatuh dalam jarak $<2\ \text{m}$ dan mengenai mukosa atau konjungtiva, untuk itu dibutuhkan APD atau masker yang memadai, bila memungkinkan dengan masker 4 lapis atau yang mengandung pembunuh kuman (germ decontaminator). Jenis transmisi percikan ini dapat terjadi pada kasus antara lain *common cold*, *respiratory syncytial virus* (RSV), Adenovirus, H5N1, H1N1.

3. Kewaspadaan transmisi melalui udara (*airborne precautions*)

Transmisi melalui udara secara epidemiologi dapat terjadi bila seseorang menghirup percikan partikel nuklei yang berdiameter $1\text{--}5\ \mu\text{m}$ ($<5\ \mu\text{m}$) yang mengandung mikroba penyebab infeksi. Mikroba tersebut akan terbawa aliran udara $>2\ \text{m}$ dari sumber, dapat terhirup oleh individu rentan di ruang yang sama atau yang jauh dari sumber mikroba. Penting mengupayakan pertukaran udara $>12\ \text{x/jam}$ ($12\ \text{Air Changes per Hour/ACH}$).

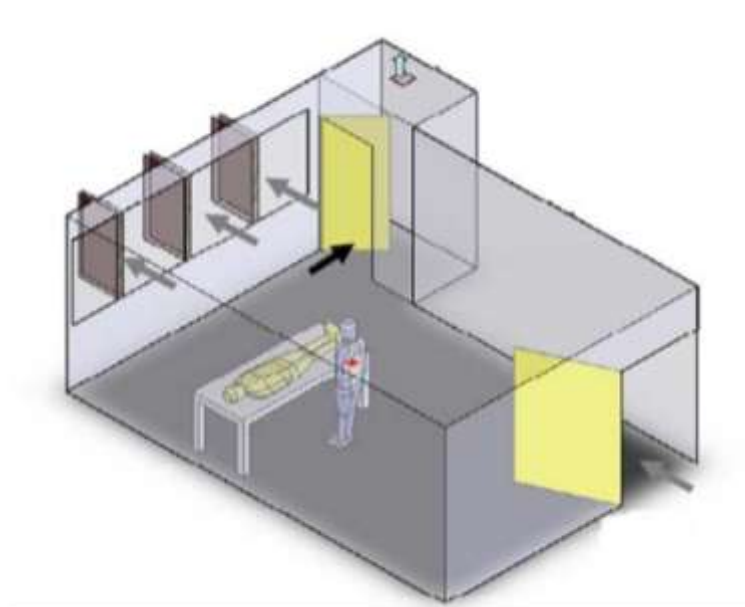
Jendela terbuka : tinggi 0,5m; lebar 0,5m
 Luas jendela $0,5 \times 0,5 = 0,25 \text{ m}^2$
 Kecepatan udara rata-rata lewat jendela = $0,5\text{m}/\text{detik}$

Dimensi ruangan : lebar 3m, panjang 5m, tinggi 3 m
 Isi ruangan = $3\text{m} \times 5\text{m} \times 3\text{m} = 45\text{m}^3$

Perkiraan Laju Aliran Udara rata-rata :
 Luas jendela x kecepatan udara rata-rata lewat jendela =
 $0,25\text{m}^2 \times 0,5\text{m}/\text{detik} \times 3600\text{detik}/\text{jam} = 450 \text{ m}^3/\text{jam}$

Pertukaran udara setiap jam :
 Laju aliran udara rata-rata : isi ruangan = $450\text{m}^3/\text{jam} : 45\text{m}^3$

Contoh penghitungan pertukaran udara (*air change per hour*)



Gambar 3.10 Perhitungan laju pertukaran udara

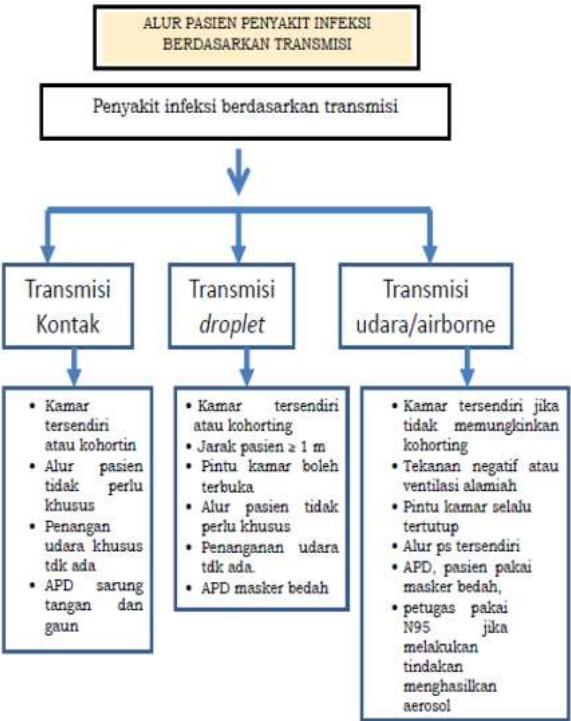
Pertukaran udara alamiah (*natural ventilation*) dapat dikombinasikan dengan pertukaran udara mekanis yang menggunakan kipas angin dan *exhaust fan* untuk mengatur udara di dalam suatu ruangan agar menghindari/meminimalkan terjadinya penularan. Hal ini selaras dengan rekomendasi dari WHO. Langkah-langkah penerapan kewaspadaan transmisi melalui udara antara lain:

- Pengaturan penempatan posisi pemeriksa, pasien dan ventilasi mekanis di dalam suatu ruangan dengan memperhatikan arah suplai udara bersih yang masuk dan keluar.
- Penempatan pasien TB yang belum pernah mendapatkan terapi OAT, harus dipisahkan dari pasien lain, sedangkan pasien TB yang telah mendapat terapi OAT secara efektif berdasarkan analisis resiko tidak berpotensi menularkan TB baru dapat dikumpulkan dengan pasien lain.
- Peringatan tentang cara transmisi infeksi dan penggunaan APD pada pasien, petugas dan pengunjung penting dicantumkan di pintu ruangan rawat pasien sesuai kewaspadaan transmisinya.
- Ruang rawat pasien TB/MDR TB sebaiknya menggunakan ruangan bertekanan negatif. Untuk RS yang belum mampu menyediakan ruang tersebut, harus memiliki ruang dengan ventilasi yang memadai, minimal terjadi pertukaran udara 12x/jam (diukur dengan alat Vaneometer).



Gambar 3.11 Vaneometer

Jenis transmisi airborne ini dapat terjadi pada kasus antara lain tuberkulosis, measles/campak, SARS. Transmisi juga terjadi pada Tuberkulosis.



Gambar 11.1 Bagan Alur Pasien Infeksius

Tabel 11.1 Kewaspadaan Berbasis Transmisi

	Kontak	Droplet	Udara/airborne
Penempatan pasien	Tempatkan: 1. Di ruang rawat terpisah, atau kohorting atau dipertimbangkan bersama Komite PPI 2. Tempat tidur dengan jarak ≤ 1 meter	1. Tempatkan: a. Di ruang rawat terpisah, atau kohorting atau dipertimbangkan bersama Komite PPI b. Tempat tidur dengan jarak ≤ 1 meter 2. Cegah terjadinya kontaminasi	Tempatkan: 1. Di ruang rawat terpisah, atau kohorting atau dipertimbangkan bersama Komite PPI 2. Tempat tidur dengan jarak ≤ 1 meter 3. Ruangan bertekanan negative atau ruang dengan pertukaran
Transport pasien	Batasi gerak	Batasi gerak. Bila diperlukan keluar ruangan pasien diberi respirasi dan etika batuk	Batasi gerak. Bila diperlukan keluar ruangan pasien diberi respirasi dan etika batuk

	Kontak	Droplet	Udara/airborne
APD	- Kebersihan tangan sebelum menggunakan APD - Sarung tangan dan gaun bagi petugas saat masuk ke ruangan pasien - Ganti sarung tangan setelah kontak dengan bahan infeksius (feses, cairan tubuh, darah) Gaun - Pakai gaun bersih saat masuk ruang pasien untuk melindungi petugas dari kontak dengan pasien, permukaan lingkungan, barang di ruang pasien, cairan diare pasien, ileostomy, colostomy, luka terbuka - Lepaskan gaun sebelum keluar ruangan Apron - Untuk mengurangi penetrasi cairan - Bila memungkinkan peralatan non kritikal dipakai untuk 1 pasien atau pasien dengan infeksi mikroba yang sama	- Kebersihan tangan sebelum menggunakan APD - Sarung tangan dan gaun dan masker dipakai bila bekerja dalam radius 1-2 m terhadap pasien, saat kontak erat - Gaun dan apron sama seperti transmisi kontak.	- Kebersihan tangan sebelum menggunakan APD - Masker bedah untuk pasien dan respirator partikulat untuk petugas saat masuk ke ruang pasien - Orang yang rentan tidak boleh masuk ruang pasien yang diketahui atau suspek campak, cacar air - Bila masuk atau melakukan tindakan dengan kemungkinan timbul aerosol, maka petugas harus menggunakan respirator partikulat
Peralatan untuk perawatan pasien dan lingkungan	- Perlu terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasien pulang - Dapat dipakai Na hipoklorit	Ruang rawat pasien dengan transmisi droplet tidak perlu penanganan udara secara khusus karena mikroba tidak bergerak jauh	Terminal dekontaminasi dilakukan secara dekontaminasi permukaan menggunakan H₂O₂ 0,5-1,4%

	Kontak	Droplet	Udara/airborne
	0,5% bilas dengan air atau dengan H ₂ O ₂ 0,5-1,4%	2. Perlu terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasien pulang 3. Dapat dipakai Na hipoklorit 0,5% bilas dengan air atau dengan H ₂ O ₂ 0,5-1,4%	dengan lama kontak 30 – 60 detik 2. Bacterial, virusidal atau lama kontak 5 menit bila dengan tujuan mikobakterisidal atau dry mist dengan H ₂ O ₂ 0,5% dikombinasi dengan Ag dengan lama kontak 55 menit untuk luas ruangan 0,135 m ³

11.2 RUANG ISOLASI

Pergantian udara pada ruang isolasi minimal 12 kali. Ruang isolasi menggunakan ventilasi natural dengan kombinasi ventilasi mekanik sesuai anjuran dari WHO. Terdapat 2 ruang isolasi untuk pasien *airborne disease* yaitu di unit IRNA 2A dengan jumlah 8 tempat tidur dan unit ICU Isolasi dengan jumlah 2 tempat tidur. Jika jumlah pasien *airborne disease* meningkat melebihi kapasitas ruang isolasi rawat inap maka akan diperlakukan kohorting yaitu menempatkan pasien yang sejenis. Pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan tetapi pasien TB-HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Jika ditemukan pasien *airborne disease* di IGD maka pasien tersebut harus segera di transfer ke ruangan isolasi dengan waktu maksimal 15 menit.

Immunocompromised (imunitas lemah) adalah kondisi abnormal di mana kemampuan seseorang untuk melawan infeksi menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh proses penyakit, obat-obatan tertentu, atau kondisi yang hadir saat lahir. Pasien *Immunosuppressed* adalah suatu keadaan pada pasien yang mengalami kondisi melemahnya sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit. Penyakit *Immunosuppressed* adalah penyakit yang menyebabkan pasien mengalami penurunan daya tahan sehingga rentan terhadap penularan penyakit dari pasien lainnya. Penempatan pasien dengan *Immunocompromised* (imunitas lemah) adalah ruangan dengan bertekanan positif atau kohorting jika sudah mendapatkan ARV. Jika belum mendapatkan ARV, pasien dengan *Immunocompromised* (imunitas lemah) akan dirujuk. Di rumah sakit Prima Husada, jika ada pasien *Immunocompromised* yang sudah mendapatkan ARV akan ditempatkan di ruang *Immunocompromised* dengan jumlah 5 tempat tidur. Jika terjadi outbreak maka akan dilakukan kohorting seperti yang disebut di atas.

BAB XII
KEBERSIHAN TANGAN DAN PENGGUNAAN APD

12.1 KEBERSIHAN TANGAN

Kebersihan tangan menggunakan sabun dan desinfektan adalah sarana efektif mencegah dan mengendalikan infeksi. WHO merekomendasikan untuk setiap petugas yang tersebut di bawah ini untuk selalu mematuhi prosedur kebersihan tangan, yaitu:

1. Setiap orang yang kontak langsung dengan pasien seperti dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya (fisioterapi, laboratorium)
2. Setiap orang yang kontak dengan pasien, meskipun tidak langsung seperti ahli gizi, farmasi, dan petugas Teknik.
3. Setiap personil yang berkontribusi dengan prosedur yang dilakukan terhadap pasien.
4. Setiap orang yang bekerja di lingkungan di rumah sakit.

Tabel 12.1 *5 moment of hand hygiene*

1.	Sebelum kontak dengan pasien	Kapan? Bersihkan tangan sebelum menyentuh pasien
		Kenapa? Untuk melindungi pasien dari bakteri pathogen yang ada pada tangan petugas
2.	Sebelum melakukan Tindakan aseptik	Kapan? Bersihkan tangan segera sebelum melakukan Tindakan aseptik
		Kenapa? Untuk melindungi pasien dari bakteri pathogen, termasuk yang berasal dari permukaan tubuh pasien sendiri, memasuki bagian dalam tubuh
3.	Setelah kontak dengan cairan tubuh pasien	Kapan? Bersihkan tangan setelah kontak atau risiko kontak dengan cairan tubuh pasien (dan setelah melepas sarung tangan)
		Kenapa? Untuk melindungi petugas kesehatan dan area sekelilingnya bebas dari bakteri pathogen yang berasal dari pasien
4.	Setelah kontak dengan pasien	Kapan? Bersihkan tangan setelah menyentuh pasien, sesaat setelah meninggalkan pasien
		Kenapa? Untuk melindungi petugas kesehatan dan area sekelilingnya bebas dari bakteri pathogen yang berasal dari pasien
5.	Setelah kontak dengan area sekitar pasien	Kapan? Bersihkan tangan setelah menyentuh objek atau furniture yang ada di sekitar pasien saat meninggalkan pasien, walaupun tidak menyentuh pasien
		Kenapa? Untuk melindungi petugas kesehatan dan area sekelilingnya bebas dari bakteri pathogen yang berasal dari pasien

12.1.1 *Hand hygiene* dengan air mengalir

Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun merupakan teknik *hand hygiene* yang paling ideal. Dengan mencuci tangan, kotoran tak terlihat dan bakteri patogen yang terdapat pada area tangan dapat dikurangi secara maksimal. *Hand hygiene* dengan mencuci tangan disarankan untuk dilakukan sesering mungkin, bila kondisi dan sumber daya memungkinkan. Pelaksanaan *hand hygiene* dengan mencuci tangan efektif membutuhkan waktu sekitar 40-60 detik, dengan langkah sebagai berikut:

1. Lepaskan semua aksesoris yang ada di area tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan sejenisnya.
2. Pastikan kuku jari pendek
3. Basahi tangan dengan air mengalir
4. Tuangkan sabun kurang lebih 5cc untuk menyabuni seluruh permukaan tangan
5. Mulai teknik 6 langkah :
 - a. Gosok tangan dengan posisi telapak pada telapak.
 - b. Gosok telapak tangan kanan diatas punggung tangan kiri dengan jari-jari saling menjalin dan sebaliknya.
 - c. Gosok kedua telapak tangan dan jari - jari saling menjalin.

- d. Gosok punggung jari - jari pada telapak yang berlawanan dengan jari jari saling mengunci.
- e. Gosok memutar ibu jari kiri dengan tangan kanan mengunci pada ibu jari tangan kiri dan sebaliknya.
- f. Gosok kuku jari-jari kiri memutar pada telapak tangan kanan dan sebaliknya
6. Bilas tangan dengan air mengalir.
7. Keringkan tangan sekering mungkin dengan tisu.
8. Gunakan tissue untuk mematikan kran.



Gambar 12.1 Cara Kebersihan Tangan dengan Sabun dan Air (*WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care : First Global Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009*)

12.12 *Hand hygiene* menggunakan antiseptic berbasis alkohol (*handrub*)

Pada pelaksanaan *hand hygiene*, mencuci tangan terkadang tidak dapat dilakukan karena kondisi atau karena keterbatasan sumber daya. Banyaknya pasien yang kontak dengan petugas dalam satu waktu, atau sulitnya mendapatkan sumber air bersih yang memadai menjadi kendala dalam melaksanakan *hand hygiene* dengan mencuci tangan. Dengan alasan ini, WHO menyarankan alternatif lain dalam melakukan *hand hygiene*, yaitu dengan *handrub* berbasis alkohol.

1. Keuntungan *handrub*

WHO merekomendasikan *handrub* berbasis alkohol karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti, keuntungan intrinsik dari reaksinya yang cepat, efektif terhadap aktivitas mikroba spektrum luas dengan risiko minimal terhadap resistensi mikrobakterial
- b. Cocok untuk digunakan pada area atau fasilitas kesehatan dengan akses dan dukungan sumber daya yang terbatas dalam hal fasilitas *hand hygiene* (termasuk air bersih, tissue, handuk, dan sebagainya)
- c. Kemampuan promotif yang lebih besar dalam mendukung upaya *hand hygiene* karena prosesnya yang cepat dan lebih nyaman untuk dilakukan
- d. Keuntungan finansial, mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan rumah sakit.
- e. Risiko minimal terhadap *adverse event* karena meningkatnya keamanan, berkaitan dengan akseptabilitas dan toleransinya dibandingkan dengan produk lain.

2. Teknik mencuci tangan menggunakan *handrub*

Pelaksanaan membersihkan tangan dengan menggunakan *alcohol-based handrub* efektif membutuhkan waktu sekitar 20-30 detik melalui 6 (enam) langkah kebersihan

- tangan. Prosedur ini dimulai dengan menuangkan 3-5 ml handrub ke dalam telapak tangan, dan kemudian rnemulai teknik 6 langkah:
- a. Menggosok bagian dalam telapak tangan
 - b. Menggosok punggung tangan bergantian
 - c. Menggosok sela-sela jari tangan
 - d. Menggosok ruas jari tangan dengan mengkaitkan kedua tangan
 - e. Menggosok ibu jari tangan, bergantian
 - f. Menggosok ujung jari tangan



Gambar 12.2 Cara Kebersihan Tangan dengan Antiseptik Berbasis Alkohol (*WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care : First Global Patient Safety Challenge, World Health Organization, 2009*)

3. Cara pembuatan handrub berbasis alcohol
- Ada beberapa teknik dalam pembuatan handrub berbasis alkohol yang dapat dibuat dengan cukup mudah di institusi rumah sakit. Teknik tersebut antara lain:
- a. Formula 1
Untuk menghasilkan konsentrasi akhir dari ethanol 80% v/v glycerol 1,45% v/v, hydrogen peroxide (H₂O₂) 0,125% v/v
Tuangkan ke dalam 1000 ml labu ukur:
 - 1) Ethanol 96% v/v sebanyak 833,3 ml
 - 2) (H₂O₂) 3% sebanyak 41,7 ml
 - 3) Glycerol 98% 14,5%Tambahkan aqua destilata atau air yang telah dimasak ke dalam labu ukur hingga mencapai 1000 ml, kocok dengan perlahan sampai larutan benar-benar tercampur.
 - b. Formula 2
Untuk menghasilkan konsentrasi akhir dari isopropyl alcohol 75% v/v, glycerol 1,45% v/v, hydrogen peroxide (H₂O₂) 0,125% v/v
Tuangkan ke dalam 1000 ml labu ukur:
 - 1) Isopropyl alcohol (dengan kemurnian 99,8%) 751,5 ml
 - 2) (H₂O₂) 3% sebanyak 41,7%
 - 3) Glycerol 14,5%Tambahkan aqua destilata atau air yang telah dimasak ke dalam labu ukur hingga mencapai 1000 ml, kocok dengan perlahan sampai larutan benar-benar tercampur.

Menurut WHO, produksi hand rub direkomendasikan dilakukan oleh tenaga farmasis terlatih di unit farmasi, Hal ini dikarenakan ethanol yang tidak diencerkan bersifat sangat mudah

terbakar, dan bahkan tetap dapat terpicu untuk terbakar saat berada dalam suhu dibawah 10°C. WHO juga menyarankan untuk alasan keamanan, pembuatan handrub berbahan dasar alkohol dalam satu kali, tidak lebih dari 50 liter. Tempat penyimpanan idealnya ruang dengan *air conditioner* (AC) dan tertutup. serta terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk menghindari kontaminasi organisme patogen dan spora. botol sekali pakai (*disposable*) lebih disarankan meskipun botol yang dipakai ulang dapat juga dipakai sebagai wadah setelah disterilkan. Untuk mencegah evaporasi, kapasitas maksimum yang dianjurkan adalah 500 ml pada ruang perawatan (rawat inap) atau rawat jalan dan 1000 liter pada kamar operasi.

12.13 *Hand hygiene* Metode Bedah

Hand hygiene metode bedah adalah suatu upaya membersihkan tangan dari benda asing dan mikroorganisme dengan menggunakan metode yang paling maksimal sebelum melakukan prosedur bedah. Dengan tujuan tertinggi dalam upaya mengurangi mikroorganisme patogen pada area tangan, mencuci tangan metode bedah dilakukan dengan sangat hati-hati dan dalam waktu yang relatif lebih lama. Pelaksanaan membersihkan tangan dengan mencuci tangan efektif membutuhkan waktu sekitar 2-6 menit melalui 3 tahapan dengan langkah-langkah :

1. Membasahi tangan dengan air mengalir, dimulai dari ujung jari sampai 2 cm diatas siku.
2. Menempatkan sekitar 15 ml (3 x tekanan dispenser) cairan hand scrub antiseptik di telapak tangan kiri, dengan menggunakan siku lengan yang lain atau dengan dorongan lutut untuk mengoperasikan dispenser.
3. Meratakan dan menggosok cairan handsrub
4. Ratakan dengan kedua telapak tangan, dilanjutkan dengan menggosok punggung, sela-sela jari tangan kiri dan kanan dan sebaliknya.
5. Kedua telapak tangan jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling menggosok dan mengait dilanjutkan dengan membersihkan kedua ibu jari dan ujung kuku jari bergantian.
6. Mengambil pembersih kuku dan bersihkan dalam air mengalir
7. Mengambil sikat steril yang sudah berisi cairan handsrub
8. Menyikat tangan kanan dan tangan kiri bergantian.
9. Kuku dengan gerakan tegak searah dari atas ke bawah pada kedua tangan.
10. Jari-jari seakan mempunyai empat sisi, sela jari, secara urut mulai dari ibu jari sampai dengan kelingking.
11. Telapak tangan, punggung melalui gerakan melingkar.
12. Daerah pergelangan tangan atas sampai dengan siku dengan Gerakan melingkar,
13. Ulangi cara ini pada tangan kanan selama 2 menit.
14. Membilas tangan dengan air mengalir dari arah ujung jari ke siku dengan memposisikan tangan tegak
15. Lakukan sekali lagi menyikat tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian
16. Kuku dengan gerakan tegak searah dari atas ke bawah pada kedua tangan
17. Jari-jari seakan mempunyai empat sisi, sela-sela jari, secara urut mulai dari ibu jari sampai dengan kelingking
18. Telapak tangan dan punggung dengan gerakan melingkar
19. Daerah pergelangan tangan atas sampai dengan siku dengan Gerakan melingkar dilakukan selama 2 menit.
20. Membiarkan air menetes dari tangan sampai dengan siku.
21. Mengeringkan menggunakan handuk steril yang dibagi 2 bagian, satu bagian untuk tangan kiri dan bagian yang lain untuk tangan kanan memutar dari jari- jari tangan ke arah siku.
22. Meletakkan hand uk pada tempat yang disediakan.

12.14 Hal yang perlu diperhatikan dalam membersihkan tangan

Sebelum dan sesudah melakukan *hand hygiene*, ada hal hal yang harus diperhatikan agar tujuan *hand hygiene* dapat tercapai, diantaranya adalah:

1. Perawatan kuku tangan
Kuku tangan harus dalam keadaan bersih dan pendek. Kuku yang panjang dapat menimbulkan potensi akumulasi bakteri patogen yang terdapat di bawah kuku.
2. Perhiasan dan aksesoris
Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan pada area tangan seperti cincin. karena adanya resiko akumulasi bakteri patogen pada perhiasan yang dipakai.

3. Kosmetik

Kosmetik yang dipakai petugas kesehatan, seperti cat kuku dapat menyebarkan bakteri patogen, juga dapat terlepas dari tangan dan berpindah saat melakukan kontak dengan pasien. Hal ini sangat berbahaya dan disarankan untuk tidak dilakukan.

4. Penggunaan handuk atau tissue

Pengeringan tangan sebaiknya menggunakan tissue *disposable*. Namun bila terdapat keterbatasan dalam sumber daya, handuk yang bersih juga dapat digunakan, dengan catatan hanya digunakan sekali, dan kemudian harus melalui proses pembersihan agar dapat dipakai kembali di kemudian hari.

12.2 PENGGUNAAN APD

1. Umum

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam APD sebagai berikut:

- Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius.
- APD terdiri dari sarung tangan, masker/Respirator Partikulat, pelindung mata (goggle), perisai/pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung/apron, sandal/sepatu tertutup (Sepatu Boot).
- Tujuan Pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membrane mukosa dari resiko paparan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya.
- Indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas.
- Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai dilakukan.
- Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan.



Gambar 12.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2. Jenis-jenis APD

a. Sarung tangan

Terdapat tiga jenis sarung tangan, yaitu:

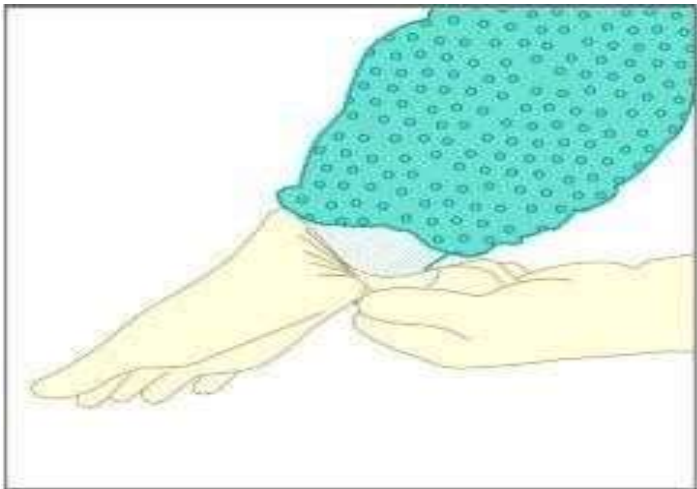
- Sarung tangan bedah (steril), dipakai sewaktu melakukan tindakan invasif atau pembedahan.
- Sarung tangan pemeriksaan (bersih), dipakai untuk melindungi petugas pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin
- Sarung tangan rumah tangga, dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi.

Umumnya sarung tangan bedah terbuat dari bahan lateks karena elastis, sensitif dan tahan lama serta dapat disesuaikan dengan ukuran tangan. Bagi mereka yang alergi terhadap lateks, tersedia dari bahan sintetik yang menyerupai lateks, disebut 'nitril'. Terdapat sediaan dari bahan sintesis yang lebih murah dari lateks yaitu 'vinil' tetapi sayangnya tidak elastis, kaku dipakai dan mudah robek. Sedangkan sarung tangan rumah tangga terbuat dari karet tebal, tidak fleksibel

dan sensitif, tetapi memberikan perlindungan maksimum sebagai pelindung pembatas.

KEGIATAN/TINDAKAN	PERLU SARUNG TANGAN?	JENIS SARUNG TANGAN YANG DIANJURKAN*
Pengukuran Tekanan Darah	Tidak	
Pengukuran suhu	Tidak	
Menyuntik	Tidak	
Penanganan dan pembersihan alat-alat	Ya	Rumah tangga

KEGIATAN/TINDAKAN	PERLU SARUNG TANGAN?	JENIS SARUNG TANGAN YANG DIANJURKAN*
Penanganan limbah terkontaminasi	Ya	Rumah tangga
Membersihkan darah/cairan tubuh	Ya	Rumah tangga
Pengambilan Darah	Ya	Pemeriksaan*
Pemasangan dan pencabutan infus	Ya	Pemeriksaan*
Pemeriksaan Dalam - Mukosa (Vagina, Rectum, Mulut)	Ya	Bedah
Pemasangan dan pencabutan Implan, Kateter Urin, AKDR dan lainnya (terbungkus dalam paket steril dan dipasang dengan teknik tanpa sentuh)	Ya	Bedah
Laparoskopi, Persalinan per vaginam	Ya	Bedah
Pembedahan Laparotomi, Seksio Sesarea atau Tulang	Ya	Bedah



Gambar 12.4 Penggunaan dan Pemasangan Sarung Tangan sesuai Indikasi

- b. Masker
- Masker digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan udara yang kotor dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas

pada saat batuk atau bersin. Masker yang di gunakan harus menutupi hidung dan mulut serta melakukan *Fit Test* (penekanan di bagian hidung).

Terdapat tiga jenis masker, yaitu:

- 1) Masker bedah, untuk tindakan bedah atau mencegah penularan melalui droplet.
- 2) Masker respiratorik, untuk mencegah penularan melalui airborne.
- 3) Masker rumah tangga, digunakan di bagian gizi atau dapur.



Gambar 12.5 Memakai Masker

Cara memakai masker:

- 1) Memegang pada bagian tali (kaitkan pada telinga jika menggunakan kaitan tali karet atau simpulkan tali di belakang kepala jika menggunakan tali lepas).
- 2) Eratkan tali kedua pada bagian tengah kepala atau leher.
- 3) Tekan klip tipis fleksibel (jika ada) sesuai lekuk tulang hidung dengan kedua ujung jari tengah atau telunjuk.
- 4) Membetulkan agar masker melekat erat pada wajah dan di bawah dagu dengan baik.
- 5) Periksa ulang untuk memastikan bahwa masker telah melekat dengan benar.



Gambar 12.6 Menekan klip pada tulang hidung



Gambar 12.7 Masker respirator/partikulat

Pemakaian Respirator Partikulat

Respirator partikulat untuk pelayanan kesehatan N95 atau FFP2 (*health care particular respirator*), merupakan masker khusus dengan efisiensi tinggi untuk melindungi seseorang dari partikel berukuran <5 mikron yang dibawa melalui udara. Pelindung ini terdiri dari beberapa lapisan penyaring dan harus dipakai menempel erat pada wajah tanpa ada kebocoran. Masker ini membuat pernapasan pemakai menjadi lebih berat. Sebelum memakai masker ini, petugas kesehatan perlu melakukan *fit test*.

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan fit test :

- 1) Ukuran respirator perlu disesuaikan dengan ukuran wajah.
- 2) Memeriksa sisi masker yang menempel pada wajah untuk melihat adanya cacat atau lapisan yang tidak utuh. Jika cacat atau terdapat lapisan yang tidak utuh, maka tidak dapat digunakan dan perlu diganti.
- 3) Memastikan tali masker tersambung dan menempel dengan baik di semua titik sambungan.
- 4) Memastikan klip hidung yang terbuat dari logam dapat disesuaikan bentuk hidung petugas.

Fungsi alat ini akan menjadi kurang efektif dan kurang aman bila tidak menempel erat pada wajah. Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan keadaan demikian, yaitu:

- 1) Adanya janggut dan jambang
- 2) Adanya gagang kacamata
- 3) Ketiadaan satu atau dua gigi pada kedua sisi yang dapat mempengaruhi perlekatan bagian wajah masker.



- Genggamlah respirator dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari-jari anda, biarkan tali pengikat respirator menjuntai bebas dibawah tangan anda



- Posisikan respirator dibawah dagu anda dan sisi untuk hidung berada diatas



- Tariklah tali pengikat respirator yang atas dan posisikan tali agak tinggi dibelakang kepala anda diatas telinga. Tariklah tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan tali pada kepala bagian atas (posisi tali menyilang)



- Letakan jari-jari kedua tangan anda diatas bagian hidung yang terbuat dari logam. Tekan sisi logam tersebut (gunakan dua jari dari masing-masing tangan) mengikuti bentuk hidung anda. Jangan menekan respirator dengan satu tangan karena dapat mengakibatkan respirator bekerja kurang efektif



- Tutup bagian depan respirator dengan kedua tangan, dan hati-hati agar posisi respirator tidak berubah

Gambar 12.8 Langkah-langkah menggunakan respirator

Pemeriksaan Segel Positif

Hembuskan napas kuat-kuat. Tekanan positif di dalam respirator berarti tidak ada kebocoran. Bila terjadi kebocoran atur posisi dan/atau ketegangan tali. Uji kembali kerapatan respirator. Ulangi langkah tersebut sampai respirator benar-benar tertutup rapat.

Pemeriksaan Segel Negatif

- 1) Tarik napas dalam-dalam. Bila tidak ada kebocoran, tekanan negatif di dalam respirator akan membuat respirator menempel ke wajah. Kebocoran akan menyebabkan hilangnya tekanan negatif di dalam respirator akibat udara masuk melalui celah-celah segelnya.
- 2) Lamanya penggunaan maksimal 1 (satu) minggu dengan pemeliharaan yang benar.
- 3) Cara pemeliharaan dan penyimpanan yang benar (setelah dipakai diletakkan di tempat yang kering dan dimasukkan dalam kantong berlubang berbahan kertas).

c. Gaun pelindung.

Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril.

Jenis-jenis gaun pelindung:

- 1) Gaun pelindung tidak kedap air
- 2) Gaun pelindung kedap air
- 3) Gaun steril
- 4) Gaun non steril

Indikasi penggunaan gaun pelindung

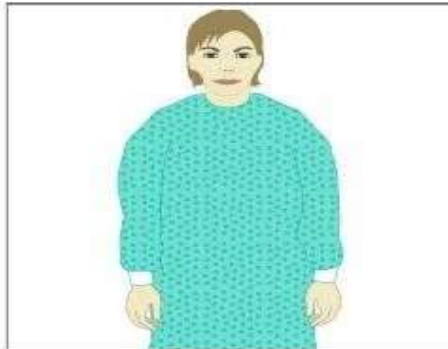
Tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas, seperti:

- 1) Membersihkan luka
- 2) Tindakan drainase
- 3) Menuangkan cairan terkontaminasi kedalam lubang pembuangan atau WC/toilet
- 4) Menangani pasien perdarahan masif
- 5) Tindakan bedah
- 6) Perawatan gigi

Segera ganti gaun atau pakaian kerja jika terkontaminasi cairan tubuh pasien (darah).

Cara memakai gaun pelindung:

Tutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan dan selubungkan ke belakang punggung. Ikat di bagian belakang leher dan pinggang.



Gambar 12.9 Gaun pelindung

d. *Goggle* dan perisai wajah

Harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi wajah dan mata.

Tujuan pemakaian *Goggle* dan perisai wajah:

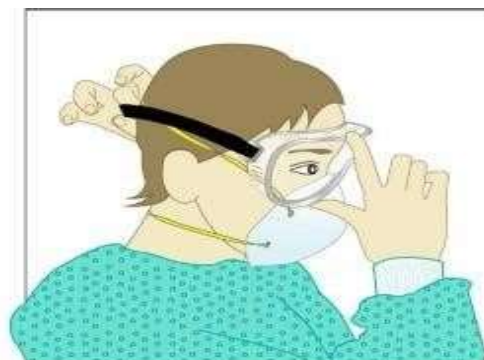
Melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi dan eksresi.

Indikasi:

Pada saat tindakan operasi, pertolongan persalinan dan Tindakan persalinan, tindakan perawatan gigi dan mulut, pencampuran B3 cair, pemulasaraan jenazah, penanganan linen terkontaminasi di laundry, di ruang dekontaminasi CSSD.



Gambar 12.10 Penutup wajah



Gambar 12.11 Memakai *goggle*

e. Sepatu pelindung

Tujuan pemakaian sepatu pelindung adalah melindungi kaki petugas dari tumpahan/percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan, sepatu tidak boleh berlubang agar berfungsi optimal.

Jenis sepatu pelindung seperti sepatu boot atau sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki.

Indikasi pemakaian sepatu pelindung:

- 1) Penanganan pemulasaraan jenazah
- 2) Penanganan limbah
- 3) Tindakan operasi
- 4) Pertolongan dan Tindakan persalinan
- 5) Penanganan linen
- 6) Pencucian peralatan di ruang gizi
- 7) Ruang dekontaminasi CSSD



Gambar 12.12 Sepatu pelindung

f. Topi pelindung

Tujuan pemakaian topi pelindung adalah untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat/daerah steril atau membran mukosa pasien dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala/rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien.

Indikasi pemakaian topi pelindung:

- 1) Tindakan operasi
- 2) Pertolongan dan tindakan persalinan
- 3) Tindakan insersi CVL
- 4) Intubasi Trachea
- 5) Penghisapan lendir massive
- 6) Pembersihan peralatan kesehatan



Gambar 12.13 Topi Pelindung

3. Pelepasan APD

Langkah-langkah melepaskan APD adalah sebagai berikut:

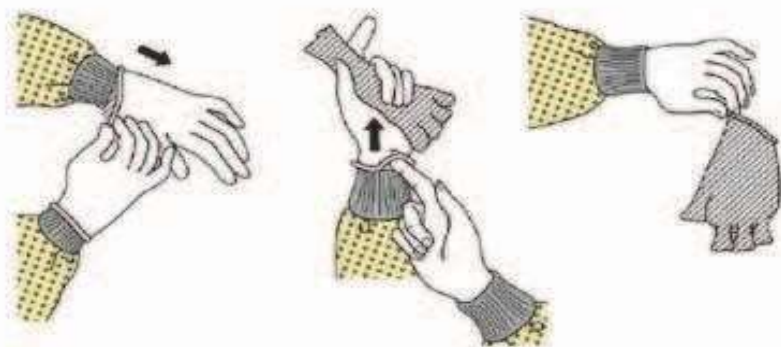
- a. Lepaskan sepasang sarung tangan
- b. Lakukan kebersihan tangan
- c. Lepaskan apron
- d. Lepaskan perisai wajah (goggle)
- e. Lepaskan gaun bagian luar
- f. Lepaskan penutup kepala
- g. Lepaskan masker
- h. Lepaskan pelindung kaki

i. Lakukan kebersihan tangan



Gambar 12.14 Pelepasan APD

- 1) Melepas sarung tangan
 - a) Ingatlah bahwa bagian luar sarung tangan telah terkontaminasi.
 - b) Pegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya, kemudian lepaskan.
 - c) Pegang sarung tangan yang telah dilepas dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan.
 - d) Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum dilepas di pergelangan tangan.
 - e) Lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama.
 - f) Buang sarung tangan di tempat limbah infeksius.



Gambar 12.15 Melepaskan sarung tangan

- 2) Melepas *goggle* atau perisai wajah
 - a) Ingatlah bahwa bagian luar *goggle* atau perisai wajah telah terkontaminasi.
 - b) Untuk melepasnya, pegang karet atau gagang *goggle*.
 - c) Letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau dalam tempat limbah infeksius.



Gambar 12.16 Melepaskan *goggle* atau perisai wajah

- 3) Melepas gaun pelindung

- a) Ingatlah bahwa bagian depan gaun dan lengan gaun pelindung telah terkontaminasi
- b) Lepas tali pengikat gaun.
- c) Tarik dari leher dan bahu dengan memegang bagian dalam gaun pelindung saja.
- d) Balik gaun pelindung.
- e) Lipat atau gulung menjadi gulungan dan letakkan di wadah yang telah disediakan untuk diproses ulang atau buang di tempat limbah infeksius.



Gambar 12.17 Melepaskan gaun pelindung

- 4) Melepas masker
 - a) Ingatlah bahwa bagian depan masker telah terkontaminasi jangan sentuh.
 - b) Lepaskan tali bagian bawah dan kemudian tali/karet bagian atas.
 - c) Buang ke tempat limbah infeksius.



Gambar 12.18 Melepas masker

Penggunaan APD pada pasien harus ditetapkan melalui Standar Prosedur Operasional (SPO) di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pasien infeksius sesuai dengan indikasi dan ketentuan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), sedangkan penggunaan APD untuk pengunjung juga ditetapkan melalui SPO di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kunjungan ke lingkungan infeksius. Pengunjung disarankan untuk tidak berlama-lama berada di lingkungan infeksius.

BAB XIV

EDUKASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

Untuk dapat melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi dibutuhkan pendidikan dan pelatihan baik terhadap seluruh SDM fasilitas pelayanan kesehatan maupun pengunjung dan keluarga pasien. Bentuk pendidikan dan/atau pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi terdiri dari:

1. Komunikasi, informasi, dan edukasi
2. Pelatihan PPI

Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang PPI. Pendidikan dan pelatihan bagi Komite PPI dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Komite PPI

1. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut serta pengembangan pengetahuan PPI lainnya.
2. Memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengembangkan diri dengan mengikuti seminar, lokakarya dan sejenisnya.
4. Mengikuti bimbingan teknis secara berkesinambungan.
5. IPCN / IP pada Komite PPI harus mendapatkan tambahan pelatihan khusus IPCN / IP pelatihan tingkat lanjut.
6. *Infection Prevention and Control Link Nurse/IPCLN* harus mendapatkan tambahan pelatihan PPI tingkat lanjut.

B. Staf klinis dan non klinis

Pendidikan dan pelatihan bagi Staf rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua staf pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan harus mengetahui prinsip-prinsip PPI antara lain melalui pelatihan PPI tingkat dasar minimal 1x dalam 1 tahun berupa diklat internal.
2. Semua staf non pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilatih dan mampu melakukan upaya pencegahan infeksi meliputi hand hygiene, etika batuk, penanganan limbah, APD (masker dan sarung tangan) yang sesuai.

C. IPCLN:

Pendidikan dan pelatihan bagi IPCLN rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelatihan PPI dasar internal dan eksternal 1 x dalam 1 tahun.
2. Pelatihan PPI lanjutan (advance) internal 1 x dalam 1 tahun.
3. Pelatihan SIM khusus laporan PPI 1 x dalam 1 tahun

D. Staf orientasi klinis dan non klinis

Semua staf orientasi baik klinis maupun non klinis wajib mendapatkan Pendidikan PPI dasar saat orientasi pertama sebelum menjalankan tugas di rumah sakit

E. Pasien, keluarga, dan pengunjung

Pasien, keluarga, dan pengunjung berhak mendapatkan edukasi materi PPI berupa kebersihan tangan, penggunaan APD di area rumah sakit, pemilahan sampah, dan etika batuk yang didokumentasikan:

1. Pasien (individu) terdokumentasi dalam RM (lembar edukasi) setiap saat pasien baru masuk rawat inap.
2. Keluarga dan pengunjung (kelompok) terdokumentasi dalam bentuk:
 - a. Materi
 - b. Absensi
 - c. Foto dokumentasi (minimal 2 foto)

Berikut adalah tabel rincian jadwal edukasi:

No	Diklat	Materi	Sasaran	Pelaksanaan
1.	PPI Dasar	Kewaspadaan isolasi	Staf klinis Staf non klinis Staf orientasi klinis Staf orientasi non klinis IPCLN	1 tahun 1 kali
2.	PPI Advance	5 Program PPI	Staf klinis Staf orientasi klinis IPCLN	1 tahun 1 kali
3.	IPCN Lanjutan	5 program PPI	IP IPCN	1 tahun 1 kali
4.	IPCD	5 program PPI khusus IPCD	IPCD	1 tahun 1 kali
5.	TOT	Materi TOT	IPCD > 2 tahun IPCN > 2 tahun	3-5 tahun 1 kali

BAB XIV PENUTUP

Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Prima Husada ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, terutama dalam mewujudkan keselamatan pasien di rumah sakit serta melindungi para petugas dan pengunjung rumah sakit dari kemungkinan terpapar dengan HAIs, sehingga penerapan PPI ini berdampak pada peningkatan kualitas yang bermutu, efektif dan efisien serta tercapainya kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan.

Penerapan PPI di rumah sakit akan terlaksana dengan optimal bila di dukung oleh komitmen para pengambil kebijakan dan seluruh petugas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.